

NOTE DI FISICA STATISTICA

INDICE

1	Meccanica statistica classica dei sistemi interagenti	5
1.1	Sistemi interagenti	5
1.1.1	Interazione a due corpi	6
1.1.2	Equazione di van der Waals	7
1.1.3	Costruzione di Maxwell	9
1.2	Espansioni in clusters	10
1.2.1	Espansione in cumulanti	11
1.2.2	Equazione di stato ed espansione del viriale	13
1.2.3	Espansione del viriale per sfere rigide	15
1.2.4	Sfere rigide in 1D	16
1.3	Densità, funzioni di correlazione ed equazione di stato	17
1.3.1	Densità	17
1.3.2	Equazione di stato	18
1.3.3	Equazione di Born-Green	19
2	Transizioni di fase	21
2.1	Teoria di Lee-Yang	22
2.2	Esponenti critici in van der Waals	26
2.3	Modello di Ising in campo medio	29
2.3.1	Soluzione del modello di Ising	30
2.3.2	Rottura di simmetria	33
2.3.3	Esponenti critici	34
2.3.4	Problemi del modello	35
2.4	Teorie di campo e campo medio	36
2.4.1	Teoria di Ginzburg-Landau	39
2.4.2	Lunghezza di correlazione	42
2.4.3	Validità del campo medio: argomento di Ginzburg	44
2.5	Modello di Ising oltre il campo medio	45
2.5.1	Argomento di Peierls per Ising 1D	45
2.5.2	Soluzione esatta del modello di Ising 1D	47
2.5.3	Argomento di Peierls per Ising 2D	51
2.6	Omogeneità e gruppo di rinormalizzazione	53
2.6.1	Leggi di scala	53
2.6.2	Argomento di Widom	55
2.6.3	Omogeneità	56
2.6.4	Introduzione al gruppo di rinormalizzazione	58
2.6.5	Punti fissi nella teoria RG	61
2.6.6	Applicazione al modello di Ising 1D	62

3	Introduzione alla fisica statistica quantistica	66
3.1	Ensemble statistici	66
3.2	Gas ideale quantistico	68
3.3	Limite semiclassico	72
3.3.1	Funzione di partizione e limite classico delle statistiche quantistiche	75
3.3.2	Caso di particelle interagenti	76
3.4	Bosoni non interagenti	77
3.4.1	Condensazione di Bose-Einstein	77
3.4.2	Condensazione in 2D	79
3.4.3	Condensazione come transizione di fase	79
3.5	Fermioni non interagenti	80
3.5.1	Proprietà magnetiche di un gas di fermioni	85
3.5.2	Fermioni carichi in campo magnetico	88
4	Sistemi quantistici interagenti	92
4.1	Introduzione alla seconda quantizzazione	92
4.1.1	Spazio di Fock	92
4.1.2	Algebra degli operatori di creazione e distruzione	93
4.1.3	Cambio di base	94
4.1.4	Operatori di campo	94
4.1.5	Operatori a un corpo in seconda quantizzazione	95
4.1.6	Operatori a due corpi in seconda quantizzazione	96
4.2	Gas di bosoni interagenti	97
4.2.1	Approssimazione di Bogoliubov	99
4.2.2	Trasformazione di Bogoliubov	101
4.2.3	Stato fondamentale e stati eccitati	102
4.3	Sistemi fermionici interagenti	103
4.3.1	Modello di tight binding	105
4.3.2	Dimerizzazione	107
4.3.3	Modello di Hubbard	109
4.3.4	Modello di Heisenberg	110
4.4	Modello di Ising quantistico 1D	113
4.4.1	Introduzione	113
4.4.2	Trasformazione di Jordan-Wigner	116
4.4.3	Condizioni al bordo periodiche	119
4.4.4	Diagonalizzazione dell'hamiltoniano	120
4.4.5	Stato fondamentale e stati eccitati	121
4.4.6	Accoppiamento dei momenti e stati fondamentali	122
4.4.7	Funzioni di correlazione	124
4.4.8	Modello di Ising aperto	126
4.5	Mapping classico-quantistico	128

A	Appendice	130
A.1	Nozioni termodinamiche di base	130
A.1.1	Potenziali termodinamici	130
A.2	Test di consistenza	131
A.3	Integrale nell'argomento di Peierls 1D	132

1 MECCANICA STATISTICA CLASSICA DEI SISTEMI INTERAGENTI

1.1 Sistemi interagenti

Si considera un gas di N particelle descritto da un'hamiltoniana

$$H = \sum_{j=1}^N \frac{p_j^2}{2m} + \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

dove $\mathcal{V}$ è il termine di interazione, che si assume indipendente dai momenti. Si descrive tale sistema con il formalismo canonico; allora

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int d^N \vec{q} d^N \vec{p} e^{-\beta H}$$

L'integrale nei momenti è facile perché risulta essere un integrale gaussiano¹:

$$\frac{1}{h^{3N}} \int d^N \vec{p} e^{-\beta \sum_j \frac{p_j^2}{2m}} = \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}$$

La parte complicata è relativa a quella sulle posizioni. Si indica con Z_N la parte della funzione di partizione relativa all'integrale della parte interagente dell'hamiltoniana:

$$Z_N := \int d^N \vec{x} e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)}$$

Conoscendo Z_N , si ricava tutta la fisica del sistema. Infatti:

$$\begin{aligned} F &= -\frac{1}{\beta} \log \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2} \right] - \frac{1}{\beta} \log Z_N \\ U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{3}{2} N \kappa_B T + \kappa_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \log Z_N \Big|_T \\ p &= -\frac{\partial F}{\partial V} \Big|_T = \kappa_B T \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \Big|_T \end{aligned}$$

da cui si ricava l'equazione di stato

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \Big|_T \quad (1.1.1)$$

Osservazione 1.1. Nel limite non interagente in cui $\mathcal{V} \equiv 0$, si vede che $Z_N = V^N$ (volume nel quale è confinato il gas), per cui

$$\frac{pV}{N \kappa_B T} = \frac{V}{N} N \frac{1}{V} = 1 \implies pV = N \kappa_B T$$

¹Si ricorda che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\pi/\alpha}$.

che è l'equazione di stato del gas perfetto.

1.1.1 Interazione a due corpi

Si studia il caso in cui il potenziale sia della forma

$$\mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

La tecnica per calcolare Z_N è procedere iterativamente: si cerca di trovare Z_{N+1} in termini di Z_N , assumendo quest'ultima nota. Di seguito, si svolgono passaggi per esplicitare Z_N nel caso in cui si abbiano $N + 1$ particelle.

$$\begin{aligned} Z_{N+1} &= \int d^N \vec{x} \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j=1}^N v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \\ &= \frac{\int d^N \vec{x} \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)}}{\int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)}} \int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \\ &= \left\langle \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \right\rangle_N Z_N \end{aligned}$$

dove il pedice N alla media si riferisce al fatto che è pesata con la funzione di distribuzione per il sistema di N particelle.

Per proseguire nello studio del sistema, si fa la seguente assunzione: *l'interazione tra le particelle del sistema avviene esclusivamente a coppie*. Questo significa che, qualora due particelle si trovino vicine a tal punto da interagire, è estremamente improbabile che ve ne siano altre che interagiscono. Se le particelle i e j sono vicine, si scrive che $\vec{x}_i \sim \vec{x}_j$.

Osservazione 1.2. Se $\vec{x}' \not\sim \vec{x}_i$, $\forall i = 1, \dots, N$, allora $e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \simeq 1$, per cui $Z_{N+1} \simeq V Z_N$.

Trascurando il caso banale nell'osservazione, rimane da studiare il caso $\vec{x}' \sim \vec{x}_i$, per qualche $i = 1, \dots, N$. In questo caso, si può considerare $e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \simeq 1$, da cui

$$Z_{N+1} \simeq \frac{\int d\vec{x}' \int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_i v(\vec{x}' - \vec{x}_i)}}{V^N} Z_N$$

Visto che le particelle sono indistinguibili

$$Z_{N+1} \simeq \int d\vec{x}' \left(\int d\vec{y} e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right)^N \frac{1}{V^N} Z_N$$

Aggiungendo e sottraendo 1, l'integrale tra parentesi è

$$\left[V - \int d\vec{y} \left(1 - e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right) \right]^N$$

Ora si assume che il potenziale sia uniforme e, quindi, che $v(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \equiv v(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$; tramite un cambio di coordinate, allora:

$$\begin{aligned} a &:= \int dr \, 4\pi r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)} \right) \\ \Rightarrow Z_{N+1} &\simeq \frac{1}{V^N} \left(\int d\vec{x}' (V - a)^N \right) Z_N = \frac{V(V - a)^N}{V^N} Z_N = V \left(1 - \frac{a}{V} \right)^N Z_N \end{aligned}$$

visto che $(V - a)^N$ non dipende da $\vec{x}'$. Allora, si vede che $Z_1 = V$, $Z_2 = V(1 - a/V)Z_1$, e così via, per cui

$$Z_N = V^N \left(1 - \frac{a}{V} \right)^{1+2+\dots+(N-1)} = V^N \left(1 - \frac{a}{V} \right)^{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Infine, si osserva che, nel limite termodinamico, cioè per grandi N , V e N/V costante, si ha

$$\left(1 - \frac{a}{V} \right)^{\frac{N(N-1)}{2}} = \exp \left[\frac{N(N-1)}{2} \log \left(1 - \frac{a}{V} \right) \right] \simeq \exp \left[\frac{N^2}{2} \log \left(1 - \frac{a}{V} \right) \right] \simeq \exp \left(\frac{-aN^2}{2V} \right)$$

da cui

$$Z_N \simeq V^N e^{-aN^2/(2V)}$$

Questa è l'espressione di *campo medio*.

1.1.2 Equazione di van der Waals

Ora si riprende l'equazione di stato in 1.1.1. Inserendo quanto appena ottenuto, si trova

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} = 1 + \frac{Na}{2V}$$

Per capire meglio l'espressione, si esplicita a :

$$\begin{aligned} a &= 4\pi \int_0^{+\infty} dr \, r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)} \right) \\ &\simeq 4\pi \int_0^b dr \, r^2 (1 - 0) + 4\pi \int_b^{+\infty} dr \, r^2 \left(1 - e^{-\beta v} \right) \\ &\simeq \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{1}{\kappa_B T} 4\pi \int_b^{+\infty} dr \, r^2 (-v(r)) \\ &= V_b - \frac{D}{T} \end{aligned}$$

dove $V_b = \frac{4}{3}\pi b^3$ (volume sfera di raggio b) e $D = -\frac{1}{\kappa_B} \int_b^{+\infty} dr \, 4\pi r^2 v(r)$. Nella prima approssimazione sopra, si è scelto $v(r)$ simile a Lennard-Jones, approssimandolo come¹

$$v(r) = \begin{cases} +\infty & r \in [0, b] \\ v(r) < 0 & r \in (b, +\infty) \end{cases}$$

Nella seconda approssimazione, invece, si è assunto che $|\beta v(r)| \ll 1$, corrispondente a potenziale debole rispetto a $\kappa_B T$, per sviluppare l'esponenziale al primo ordine. In questo modo, l'equazione di stato diventa

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} \simeq 1 + \frac{N}{2} \frac{V_b}{V} - \frac{ND}{2VT}$$

Questo può essere riscritto in una forma più nota:

$$\left(p + \frac{a_w}{V^2}\right)(V - b_w) = N\kappa_B T \quad (1.1.2)$$

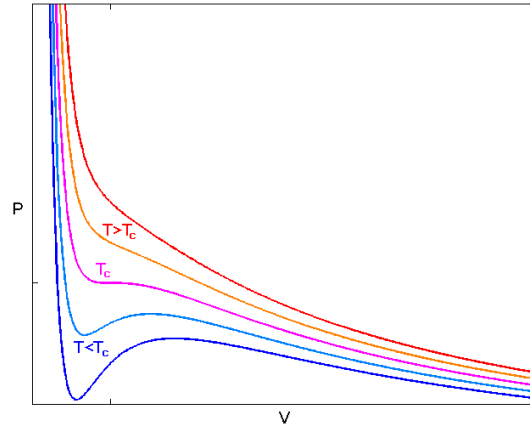
dove $b_w = \frac{N}{2}V_b$ e $a_w = \frac{1}{2}N^2\kappa_B D$. Questa è l'equazione di stato di van der Waals (da cui i pedici w in a_w e b_w). Questa equazione permette di dire che, sotto le ipotesi trattate, in particolare quella di gas diluito, il gas si può descrivere tramite l'equazione di stato del gas perfetto, a patto di correggere pressione e volume opportunamente:

- il volume deve essere corretto perché le particelle non sono puntiformi, ma occupano un volume (sono circa sfere), quindi non possono sovrapporsi (viene diminuito tramite b_w);
- la pressione viene aumentata per via del potenziale considerato, il quale include una coda attrattiva che tende a non far allontanare liberamente le particelle tra loro.

Ora se ne studiano le isoterme nel piano (V, p) . Si vede che, al variare del valore fisso di temperatura, se ne trova uno in particolare che definisce la curva risultante; questo si chiama *temperatura critica*, T_c . Per $T > T_c$, la curva risultante assegna sempre una pressione ad un volume; nel caso di $T < T_c$, invece, la curva non è più iniettiva: si trovano dei valori di pressione raggiunti da volumi diversi. Mentre nel caso $T > T_c$, la relazione $\left.\frac{\partial p}{\partial V}\right|_T < 0$ è sempre verificata, si vede che per $T < T_c$, la variazione di pressione al variare del volume può diventare positiva, il che rappresenta un problema fisico perché indica instabilità nel gas. Quando $T = T_c$, invece, l'equazione diventa $(V - V_c)^3 = 0$ e presenta un punto di flesso in (T_c, p_c, V_c) , dove

$$T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b} \frac{1}{N\kappa_B} \quad p_c = \frac{a}{27b^2} \quad V_c = 3b \quad (1.1.3)$$

¹Cioè a meno di un tratto di discesa, diventa subito negativo dopo b e, dopo un minimo, si attesta sullo zero.



Si vedrà che questo punto, chiamato *punto critico*, è relativo ad una transizione di fase del secondo ordine; i tre punti di volume corrispondenti ad un certo valore di pressione nel caso di $T < T_c$, una volta corretti, si vedranno corrispondere ad una transizione di fase del primo ordine.

Osservazione 1.3. Definendo $\bar{p} = p/p_c$, $\bar{V} = V/V_c$ e $\bar{T} = T/T_c$, attorno al punto critico, l'equazione di van der Waals si può scrivere come

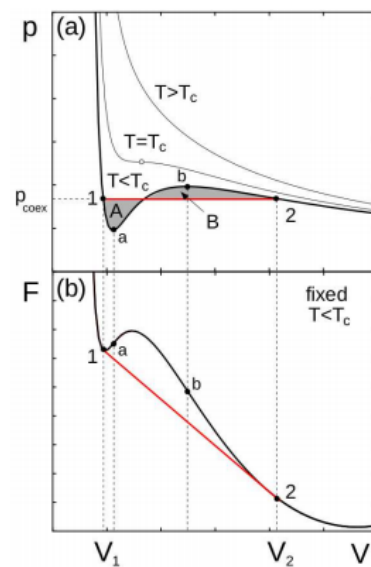
$$\left(\bar{p} + \frac{3}{\bar{V}^2}\right) \left(\bar{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\bar{T}$$

nota come *legge degli stati corrispondenti*. Si nota che questa non contiene alcuna informazione sulla natura del gas in esame, ossia sulla sostanza di cui è composto, visto che si riescono a eliminare le variabili a e b da cui tale dipendenza deriva.

1.1.3 Costruzione di Maxwell

Per risolvere il problema della zona instabile nel caso $T < T_c$, Maxwell ha proposto il seguente argomento. Il problema risiede nel fatto che, passando al grafico (V, F) tramite $F = \int p dV$ a T fissata, si vede che la curva prevista da van der Waals non minimizza l'energia libera di Helmholtz, causa dell'instabilità.

Allora si deve sostituire la parte prevista da van der Waals con una retta orizzontale a pressione $p_1 = p_2$ che, nel grafico (V, F) , sia la tangente alla curva nei punti V_1 e V_2 .



Questo permette di identificare i punti 1 e 2. Le condizioni imposte da questo ragionamento sono:

$$p_1 = p_2 \implies \left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T = \left. \frac{\partial F}{\partial V_2} \right|_T$$

$$\frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} = \left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T$$

da cui

$$-\left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T (V_2 - V_1) = -(F_2 - F_1) \implies p_1(V_2 - V_1) = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$$

Questo permette di concludere anche che la retta orizzontale $p_1 = p_2$ nel grafico (V, p) è tale per cui le aree A e B sono uguali. Infine, si nota che, durante l'intera retta rossa individuata da Maxwell, la sostanza che compone il sistema coesiste allo stato liquido e gassoso: per $V \leq V_1$, la sostanza è allo stato liquido; per $V \geq V_2$, la sostanza è allo stato gassoso; per $V \in (V_1, V_2)$, i due stati coesistono e la pressione è costante.

1.2 Espansioni in clusters

Si tratta di sviluppi di natura perturbativa, fondati sull'assunzione di gas con densità *piccola*. Permette una descrizione più accurata e generale di un sistema composto da un gas reale; si ritroverà il caso di van der Waals come sviluppo al primo ordine non-banale.

Osservazione 1.4. Questi sviluppi sono adeguati quando il sistema non si trova vicino a transizioni di fase, le quali sono caratterizzate da non-analiticità delle variabili termodinamiche del sistema.

Si utilizza il formalismo gran canonico per studiare un gas descritto dall'hamiltoniana

$$H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i < j} v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$$

introdotta nelle sezioni precedenti. Si ricorda che la funzione di gran partizione è data da¹

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(T, V, \mu) &= \sum_{N=0}^{+\infty} e^{\beta\mu N} Z(T, V, N) \\ &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{1}{N!} \frac{1}{\lambda_T^{3N}} e^{\beta\mu N} \int d^N \vec{r} \exp \left[-\beta \sum_{i < j} v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \right] \\ &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu N}}{N! \lambda_T^{3N}} Z_N(T, V) \end{aligned}$$

¹Dalle sezioni precedenti, si ricorda che la parte dei momenti coinvolge integrali gaussiani già visti e rimane la parte difficile da trattare nelle coordinate.

dove $\lambda_T^2 = h^2/(2\pi m \kappa_B T)$, nota col nome di *lunghezza d'onda termica* e

$$v(r) \simeq \begin{cases} 0 & , r \rightarrow +\infty \\ +\infty & , r \rightarrow 0 \end{cases}$$

un potenziale del tipo Lennard-Jones. Per studiare Z_N , si definiscono le *funzioni di Mayer* $f_{ij} := e^{-\beta v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)} - 1$, per cui

$$Z_N(T, V) = \int d^N \vec{r} \prod_{i < j} (1 + f_{ij})$$

Inoltre, si introduce la quantità $W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \prod_{i < j} (1 + f_{ij})$, la cui giustificazione arriverà più avanti, tale per cui

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu N}}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \vec{r} W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \quad (1.2.1)$$

1.2.1 Espansione in cumulanti

Per comodità, essendo che si dovrà valutare $\log \mathcal{Z}$, si scrive

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \exp \left[\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu \ell}}{\ell! \lambda_T^{3\ell}} \int d^\ell \vec{r} \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_\ell) \right] \quad (1.2.2)$$

nota come *espansione in cumulanti*. Si studia la relazione tra le espressioni in 1.2.1 e 1.2.2, esplicitando i primi termini della serie nella prima e i primi termini dello sviluppo in serie dell'esponenziale nella seconda, in quanto questi dovranno coincidere, termine a termine, per ciascun ordine dello sviluppo.

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= 1 + \frac{e^{\beta \mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 W_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta \mu}}{2! \lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 W_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \dots \\ \mathcal{Z} &= 1 + \left\{ \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu \ell}}{\ell! \lambda_T^{3\ell}} \int d^\ell \vec{r} \mathcal{U}_\ell \right\} + \frac{1}{2} \{ \dots \}^2 + \dots \\ &\simeq 1 + \frac{e^{\beta \mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta \mu}}{2 \lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \frac{1}{3!} \dots + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{e^{2\beta \mu}}{\lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) \mathcal{U}_1(\vec{r}_2) + \frac{e^{3\beta \mu}}{\lambda_T^9} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \int d\vec{r}_3 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) \mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_3) + \dots \right) \end{aligned}$$

dove l'ultima riga deriva dal termine al quadrato tra parentesi graffe nella forma esponenziale di $\mathcal{Z}$. In questo modo, eguagliando ciascun coefficiente per ogni potenza di

$\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si vede che, perché le due espressioni coincidano, deve valere

$$\begin{aligned} W_1(\vec{r}_1) &= \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) & W_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2) \\ W_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) &= \mathcal{U}_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_3) \\ &\quad + \mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_3)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_1(\vec{r}_3) \end{aligned}$$

In generale, si vede che

$$\begin{aligned} W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) &= \mathcal{U}_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \\ &\quad + \sum_{\alpha=2}^N \frac{1}{\alpha!} \sum_{p_1=1}^{N-\alpha+1} \dots \sum_{p_{\alpha}=1}^{N-\alpha+1} \frac{N!}{p_1!p_2! \dots p_{\alpha}!} \mathcal{U}_{p_1} \dots \mathcal{U}_{p_{\alpha}} \delta \left(N - \sum_{\gamma=1}^{\alpha} p_{\gamma} \right) \end{aligned}$$

In questa formula, il termine $\frac{1}{\alpha!}$ tiene conto delle possibili permutazioni delle $\mathcal{U}_i$ in un termine che ne coinvolge il prodotto, come $\mathcal{U}_1\mathcal{U}_2 = \mathcal{U}_2\mathcal{U}_1$; il termine $\frac{N!}{p_1! \dots p_{\alpha}!}$, invece, tiene conto della possibilità di permutare le posizioni delle particelle che compaiono negli argomenti di una data $\mathcal{U}_k$, come $\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$. Quest'ultimo è dovuto al fatto che le particelle sono identiche e si dovrà integrare su tutto lo spazio, pertanto i contributi saranno equivalenti sia che si chiami $\vec{r}_1$, che $\vec{r}_2$.

Osservazione 1.5. Si può far corrispondere ogni funzione di Mayer f_{ij} che compare in una W_N ad un grafo di N vertici, dove il vertice i e il vertice j sono connessi. Similmente, il prodotto di $f_{12}f_{23}$ in W_3 , per esempio, è assimilabile ad un grafo di 3 vertici, dove le connessioni sono tra 1 e 2 e tra 2 e 3. In questo senso, si vede che

$$W_3 = 1 + f_{12} + f_{13} + f_{23} + f_{12}f_{23} + f_{13}f_{23} + f_{13}f_{12} + f_{12}f_{13}f_{23}$$

è somma di grafi connessi (non separabili in sottografi), cioè le $f_{12}f_{23}$, $f_{13}f_{23}$, $f_{13}f_{12}$ e $f_{12}f_{13}f_{23}$, e grafi non connessi, dati dai termini rimanenti. In generale, ogni W_N segue la stessa logica: è somma di tutti i possibili grafi con N vertici. Si può vedere, invece, che le $\mathcal{U}_\ell$, invece, sono esclusivamente legate a grafi connessi perché, in W_N , la $\mathcal{U}_N$ è l'unica indecomponibile, per cui deve corrispondere al grafo completamente connesso con N vertici. Allora, l'espansione in cumulanti permette di considerare esclusivamente i termini corrispondenti a grafi connessi.

Per continuare lo studio di $\mathcal{Z}$, si definisce

$$b_\ell := \frac{1}{\ell!} \frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_\ell \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_\ell)$$

dove il fattore $1/V$ serve a rendere b_ℓ intensivo, visto che, come si vedrà, l'integrale porta un fattore pari a V . Con questa definizione, si ha:

$$\mathcal{Z} = \exp \left[V \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu\ell}}{\lambda_T^{3\ell}} b_\ell \right]$$

1.2.2 Equazione di stato ed espansione del viriale

Grazie all'espansione in cumulanti, si può calcolare direttamente il gran potenziale:

$$\Omega = -\kappa_B T \log \mathcal{Z} = -V \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

$$\Omega = -pV \implies p = \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

Però $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$ coinvolge il potenziale chimico; per eliminarlo si considera che

$$\langle N \rangle = -\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \Big|_{T,V} \implies \frac{\langle N \rangle}{V} = \sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell$$

Per invertire la relazione ed esprimere μ in termini di $\langle N \rangle$, si espande la somma e si cerca una relazione ricorrente. Unendo le espressioni per p e $\langle N \rangle/V$ trovate, si ha:

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = \frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} \stackrel{!}{=} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{\ell-1} B_\ell$$

L'ultima uguaglianza è nota come *espansione del viriale* ed è ottenuta imponendo che il rapporto tra le due serie restituisca una singola serie, i cui coefficienti B_ℓ sono noti come *coefficienti del viriale*.

Al solito, per trovare i coefficienti, si sviluppano le due somme, con l'ipotesi di $\alpha \ll 1$ (corrispondente a bassa densità) e si eguagliano i coefficienti dei termini con stesso ordine di sviluppo:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} = \sum_{\ell} B_\ell \left(\sum_j j \alpha^j b_j \right)^{\ell-1}$$

$$\frac{b_1 \alpha + b_2 \alpha^2 + b_3 \alpha^3 + \dots}{b_1 \alpha + 2b_2 \alpha^2 + 3b_3 \alpha^3 + \dots} = B_1 + B_2 (b_1 \alpha + 2b_2 \alpha^2 + \dots) + B_3 (b_1^2 \alpha^2 + 4b_1 b_2 \alpha^3 + \dots)$$

Intanto si semplifica un α nel rapporto a sinistra; l'idea è di sviluppare il denominatore, portandolo al numeratore. Prima di farlo, si osserva che $b_1 = 1$; infatti, $\mathcal{U}_1 = W_1 = 1$, da cui

$$b_1 = \frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) = \frac{V}{V} = 1$$

Allora

$$\frac{b_1}{b_1 + 2b_2 \alpha + 3b_3 \alpha^2 + \dots} = \frac{1}{1 + 2b_2 \alpha + 3b_3 \alpha^2 + \dots}$$

$$\simeq 1 - 2b_2 \alpha - 3b_3 \alpha^2 + \dots + 4b_2^2 \alpha^2 + 9b_2 b_3 \alpha^3 + \dots$$

In questo modo, si vede che il termine senza α è $B_1 = 1$; per i termini in α , invece, si ha $B_2 = b_2 - 2b_2 = -b_2$. La regola generale è

$$B_n = -\frac{1}{(n-2)!V^n} \sum \left\{ \begin{array}{l} \text{grafi con n vertici che rimangono connessi} \\ \text{se si toglie un vertice e le sue connessioni con gli altri} \end{array} \right\}$$

Quelli descritti nella somma sono detti *grafi completamente connessi*. Riprendendo l'espansione del viriale, si vede che

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = B_1 + B_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \dots = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \dots$$

A meno di un segno meno derivante dalla definizione di funzione di Mayer data in questa trattazione, l'equazione di stato

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V}$$

è esattamente quella che permette di ritrovare l'equazione di van der Waals.

Si può calcolare il fattore correttivo successivo a van der Waals; svolgendo il calcolo, si trova

$$B_3 = 4b_2^2 - 2b_3 = 4 \left(-\frac{1}{2} \int d\vec{r} f(\vec{r}) \right)^2 - 2 \frac{1}{6V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 (3f_{12}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23})$$

Tramite il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{R}_2 = \vec{r}_3 - \vec{r}_2 \\ \vec{R}_3 = 2\vec{r}_3 - \vec{r}_1 \end{cases} \quad (1.2.3)$$

si può dimostrare che¹

$$-\frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12}f_{23} = -\frac{1}{V} \int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 f(|\vec{R}_1|) f(|\vec{R}_2|)$$

per cui l'integrale in $d\vec{R}_3$ porta un volume, che si semplifica con il $1/V$ davanti e, quindi, questo si semplifica con $4 \left(-\frac{1}{2} \int d\vec{r} f(\vec{r}) \right)^2$. Ne segue che

$$B_3 = -\frac{1}{3V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12}f_{23}f_{13}$$

in accordo con la formula generale per B_n , visto che si dimostra che l'unico grafo completamente connesso con 3 vertici è quello in cui tutti e tre i punti sono connessi.

¹Nell'ultima uguaglianza, si sta sottintendendo che gli integrali di $f_{12}f_{23}$, $f_{12}f_{13}$ e $f_{13}f_{23}$ sono uguali.

1.2.3 Espansione del viriale per sfere rigide

Si considera il caso in cui le particelle del gas sono delle sfere rigide (hard spheres) ed interagiscono, quindi, solo a contatto. Questo viene formalizzato nel potenziale

$$v_{HS}(r) = \begin{cases} +\infty & , r < \sigma \\ 0 & , r > \sigma \end{cases}$$

dove σ rappresenta il diametro delle sfere¹. Tramite la sostituzione $\vec{R} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}$ e $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, si può calcolare

$$B_2 = -\frac{1}{2V} \int d\vec{R} \int d\vec{r} \left(e^{-\beta v(|\vec{r}|)} - 1 \right) = -2\pi \int dr r^2 \left(e^{-\beta v(r)} - 1 \right) = \frac{2\pi}{3} \sigma^3$$

dove, nell'ultimo integrale, si è passati in coordinate polari. Per B_3 , invece, utilizzando il cambio di variabili in 1.2.3, si ha:

$$\begin{aligned} B_3 &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12} f_{23} f_{13} \\ &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_1|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_1 - \vec{R}_2|)} - 1 \right) \end{aligned}$$

Per come è costruito v_{HS} , se $r < \sigma$, allora $f = -1$; se $r > \sigma$, allora $f = 0$. Utilizzando questo comportamento del potenziale, si possono calcolare gli integrali individuando il dominio di integrazione corretto.

Nel caso 1D, ad esempio, per avere un integrando non-banale, si devono verificare le condizioni

$$\begin{cases} |R_1| < \sigma \\ |R_2| < \sigma \\ |R_1 - R_2| < \sigma \end{cases}$$

da cui si ottiene il dominio di integrazione. L'area di questo dominio di integrazione è $D = \frac{6}{8}(2\sigma)^2$, per cui si ottiene

$$B_3 = \frac{1}{3} \int_D dR_1 dR_2 = \frac{1}{3} \frac{6}{8} (2\sigma)^2 = \sigma^2$$

Nel caso 3D, invece, individuare il dominio di integrazione è più complicato. Si utilizza il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{q} = \vec{R}_1 - \vec{R}_2 \\ \vec{Q} = \frac{1}{2} (\vec{R}_1 + \vec{R}_2) \end{cases}$$

¹Se $r < \sigma$, con $\sigma = 2R$ e R raggio della singola sfera, allora significa che due sfere si stanno compenetrando, per cui il potenziale deve valere infinito in accordo con l'assunzione di sfere rigide.

da cui si ottiene

$$B_3 = -\frac{1}{3} \int_D d\vec{q} d\vec{Q} \left(e^{-\beta v(|\vec{Q}+\vec{q}/2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{Q}-\vec{q}/2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{q}|)} - 1 \right)$$

Ne segue che i vincoli per ottenere il dominio di integrazione D sono:

$$\begin{cases} |\vec{Q} + \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{Q} - \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{q}| < \sigma \end{cases}$$

Questi permettono di descrivere D come la regione di intersezione tra due sfere di raggio σ ; sapendo che il volume di una calotta sferica di altezza h di una sfera di raggio R è $V_{\text{cap}} = \frac{\pi}{3} h^2 (3R - h)$, si conclude che

$$B_3 = \frac{1}{3} \iint_D d\vec{q} d\vec{Q} = \frac{1}{3} \int_D d\vec{q} 2V_{\text{cap}} = \frac{5}{18} \pi^2 \sigma^6$$

dove $R = \sigma$, visto che le sfere in considerazione hanno raggio σ .

1.2.4 Sfere rigide in 1D

In realtà, in 1D, il problema delle sfere rigide si può risolvere esattamente. Le particelle vivono in uno spazio 1D (segmento), che si assume essere $[0, L]$. Si indica con a il diametro della singola sfera. La posizione di ogni sfera, relativa all'estremità destra di tale sfera¹, è indicata con x_i , $i = 1, \dots, N$, con la convenzione per cui più piccolo è il pedice, più la particella si trova vicina a 0; in questo modo, sono ordinate lungo il segmento $[0, L]$, con x_N quella più vicina ad L .

Si fissa il numero di particelle a N e si usa il formalismo canonico. Si nota che la posizione delle particelle, visto l'ordinamento dato, non può essere arbitraria; la particella x_i è sempre compresa tra la particella x_{i-1} e x_{i+1} e non possono compenetrarsi. Il possibile spazio in cui si può trovare è tra $x_{i-1} + a$ e $L - (N - i)a$ perché più a sinistra di $x_{i-1} + a$ non può andare altrimenti compenetrerebbe la particella $i - 1$ -esima e il potenziale varrebbe $+\infty$, portando integrando nullo; allo stesso tempo, non può trovarsi più a destra dello spazio occupato se tutte le sfere dalla $i + 1$ -esima alla N -esima fossero tutte attaccate a partire dall'estremità L , altrimenti, di nuovo, si avrebbe integrando nullo. Questo significa che la funzione di partizione canonica si esprime come

$$Z = \frac{1}{h^N} \int d^N p e^{-\beta p^2/2m} \int_a^{L-(N-1)a} dx_1 \cdots \int_{x_{N-2}+a}^{L-a} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}+a}^L dx_N$$

¹Cioè x_i rappresenta il bordo destro della sfera i -esima.

Gli integrali relativi al potenziale si possono calcolare iterativamente. Si nota che

$$\begin{aligned}
I_N &= \int_{x_{N-1}+a}^L dx_N = L - (x_{N-1} + a) & I_{N-1} &= \frac{1}{2} (L - (x_{N-2} + 2a))^2 \\
&\vdots \\
I_{N-k} &= \frac{1}{(k+1)!} [L - (x_{N-k+1} + (k+1)a)]^{k+1} \\
&\vdots \\
I_1 &= \frac{1}{N!} [L - (x_0 + Na)]^N
\end{aligned}$$

con $x_0 = 0$, visto che si è preso, come bordo sinistro, 0. In questo modo, si conclude che

$$Z = \frac{1}{N! \lambda_T^N} (L - Na)^N$$

Per trovare l'equazione di stato, a questo punto, essendo nel formalismo canonico, si calcola l'energia libera di Helmholtz $F = -\kappa_B T \log Z$, visto che Z è nota, e, poi, si ottiene la *pressione*

$$f = - \left. \frac{\partial F}{\partial L} \right|_T$$

dove si è indicata con f perché, essendo in 1D, non si deriva rispetto al volume, ma rispetto alla lunghezza, trovando a tutti gli effetti una forza. Svolgendo il conto, si trova che

$$f = \kappa_B T \frac{N}{L - Na}$$

Sviluppando questo in approssimazione di bassa densità $\rho = N/L \ll 1$, si trova l'espansione del viriale vista precedentemente:

$$\frac{fL}{N\kappa_B T} = \frac{L}{L - Na} \simeq 1 + a\rho + a^2\rho^2 + \dots$$

che è consistente con i coefficienti trovati nella sezione precedente.

1.3 Densità, funzioni di correlazione ed equazione di stato

1.3.1 Densità

L'idea è arrivare a ottenere una equazione di stato espressa in termini di funzioni di correlazione a due punti densità-densità, invece che tramite espansione del viriale.

Per farlo, si deve intanto dare una definizione di densità, associata alla probabilità di trovare una particella in una posizione. La probabilità che le N -particelle del sistema si

trovino nelle posizioni $\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N$ rispettivamente è data da

$$p(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$$

dove si sta tralasciando la parte relativa agli impulsi, visto che quella dipendente dalle coordinate è quella più complicata da integrare. La densità di particelle in un punto si può definire, allora, come la probabilità di trovare una particella in tale punto $\vec{r}$ e tutte le altre altrove:

$$n_1(\vec{r}) := \left\langle \sum_{k=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) \right\rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{k=1}^N \int d^N \vec{r} \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}}$$

dove la media è intesa come media di ensemble. In condizioni di simmetria del sistema, cioè gas omogeneo, isotropo, con particelle identiche eccetera, ogni integrale è uguale e, semplificando la δ con l'integrale rispetto a $d\vec{r}_1$, si ottiene

$$n_1(\vec{r}) = N \int d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \quad (1.3.1)$$

Questo si può generalizzare a più particelle; per esempio, si può definire la funzione di correlazione densità-densità

$$n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) := \left\langle \sum_{i=1}^N \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_i) \sum_{j \neq i}^N \delta(\vec{r}_2 - \vec{r}_j) \right\rangle$$

corrispondente a trovare la prima particella in $\vec{r}_1$ e un'altra, diversa, particella in $\vec{r}_2$. In condizioni di simmetria come nel caso precedente, essendo indifferente quali coppie di particelle si considerano, si conclude che

$$n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = N(N-1) \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N) \quad (1.3.2)$$

con $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ fissati, mentre le altre coordinate sono integrate su tutto lo spazio. Il fattore $N(N-1)$ corrisponde all'argomento combinatorio di poter assegnare N particelle in $\vec{r}_1$ e, avendone già assegnata una, quelle disponibili per $\vec{r}_2$ sono $N-1$. Più in generale, si può definire

$$n_k(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_k) = \frac{N!}{(N-k)!} \int d\vec{r}_{k+1} \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

1.3.2 Equazione di stato

Quella più importante rimane la n_2 perché si può dimostrare che entra direttamente nell'equazione di stato. Per vederlo, si procede per conto diretto. Si considera che,

indicando con K l'energia cinetica e U quella potenziale, si ottiene¹:

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \langle K \rangle + \langle U \rangle = \frac{3}{2} N \kappa_B T - \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial \beta} \\ &= \frac{3}{2} N \kappa_B T + \frac{1}{Z_N} \sum_{i < j} \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N v(\vec{r}_{ij}) e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{r}_{ij})} \\ &= \frac{3}{2} N \kappa_B T + \frac{1}{2} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 v(\vec{r}_{12}) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)\end{aligned}$$

questo sempre sotto le opportune ipotesi di omogeneità, isotropia, particelle identiche eccetera, da cui il fattore $\frac{N(N-1)}{2}$ perché tutti quegli integrali sono uguali e il fattore conta le combinazioni di i, j , per $i \neq j$.

Per arrivare alla funzione di stato, si calcola $p = - \frac{\partial F}{\partial V} \Big|_T = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N$, immaginando il caso più semplice per svolgere i calcoli in cui il sistema sia confinato in un volume $V = L^3$. In questo modo

$$\frac{\partial}{\partial V} \log Z_N = \frac{L}{3V} \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial L}$$

Per terminare il calcolo, si definisce il cambio di variabili $\vec{s}_i = \vec{r}_i/L$ (si divide ogni componente di $\vec{r}_i$ per L); in questo modo, svolgendo i calcoli, si trova

$$p = \frac{N \kappa_B T}{V} - \frac{1}{6V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \left[\vec{r}_{12} \cdot \frac{\partial v(\vec{r}_{12})}{\partial \vec{r}_{12}} \right] n(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Da questa espressione, si conclude che la $n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ determina la termodinamica del sistema. Questo vuol dire che, per studiare un sistema, o si calcola l'espansione in clusters, oppure si cerca un modo per calcolare la n_2 .

1.3.3 Equazione di Born-Green

Questa è un'equazione differenziale che permette di determinare $n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$; inoltre, rappresenta un esempio particolare di *gerarchia BBGKY* (Bogoljubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon), che sono equazioni differenziali per trovare la funzione di correlazione k -esima.

Per ricavare l'equazione di Born-Green, si considera il seguente passaggio:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} \left(e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{r}_i - \vec{r}_j)} \right) \\ &= \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N (-\beta) \left[\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} \sum_{j \geq 3} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_j) \right] e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}} \\ &= -\beta \left[\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \right] - \beta \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N \left(\sum_{j \geq 3} \frac{\partial}{\partial \vec{r}_j} v_{1j} \right) e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}}\end{aligned}$$

¹Il risultato della parte cinetica è giustificato dal fatto che è relativa ad un gas perfetto, avendola separata da quella potenziale.

Ora si può usare il fatto che si considerano sistemi omogenei, isotropi, con particelle indistinguibili, per cui la somma su $j \geq 3$ restituisce termini tutti uguali tra loro, il che fa comparire un fattore $N - 2$. A questo punto, nel secondo termine, si ritrova proprio la n_3 , per cui si ricava proprio l'equazione di Born-Green cercata:

$$\vec{\nabla}_1 n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\beta \left(\vec{\nabla}_1 v(\vec{r}_{12}) \right) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) - \beta \int d\vec{r}_3 \left(\vec{\nabla}_1 v(\vec{r}_{13}) \right) n_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) \quad (1.3.3)$$

Osservazione 1.6. Da questa equazione, per ottenere la n_2 , è necessario conoscere preliminarmente la n_3 ; applicando lo stesso discorso alla n_3 , si arriva a trovare una catena di equazioni differenziali che non si chiudono, similmente a quanto succede per la gerarchia BBGKY.

Per proseguire il calcolo, si utilizza l'approssimazione di Kirkwood:

$$n_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) \simeq \frac{n_2(\vec{r}_{12})n_2(\vec{r}_{13})n_2(\vec{r}_{23})}{n_1^3} \quad (1.3.4)$$

Un argomento di natura probabilistica permette di validare questa approssimazione, qualora le particelle del gas siano sufficientemente diluite; questo è in accordo col fatto che tale approssimazione deve, in qualche modo, ricondurre l'equazione di stato a quanto trovato tramite lo sviluppo in clusters. In particolare, l'assunzione che si fa è dire che le tre particelle in $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ e $\vec{r}_3$ non sono tutte e tre vicine, ossia che solo due tra queste interagiscono, ossia si compenetrano, visto il potenziale in considerazione.

Ora si giustifica tale approssimazione in questo caso appena descritto tramite un'interpretazione probabilistica. Per la formula di Bayes, si ha che

$$p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) = p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_1, \vec{r}_2)p(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Assumendo che trovare la particella 3 in $\vec{r}_3$ non influenzi il trovare la particella 1 in $\vec{r}_1$, si può approssimare $p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_1, \vec{r}_2) \simeq p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_2)$. Per la stessa motivazione, essendo i due eventi indipendenti, si può anche approssimare $p(\vec{r}_1, \vec{r}_3) \simeq p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_3)$. Mettendo tutto insieme, si ottiene:

$$p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) = \underbrace{\frac{p(\vec{r}_3, \vec{r}_2)}{p(\vec{r}_2)}}_{=p(\vec{r}_3|\vec{r}_2)} p(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \underbrace{\frac{p(\vec{r}_1, \vec{r}_3)}{p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_3)}}_{=1} = \frac{p(\vec{r}_1, \vec{r}_2)p(\vec{r}_2, \vec{r}_3)p(\vec{r}_1, \vec{r}_3)}{p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_2)p(\vec{r}_3)}$$

in completa consistenza con l'approssimazione di Kirkwood.

2 TRANSIZIONI DI FASE

Si manifestano come discontinuità nelle proprietà termodinamiche di un sistema. Queste possono tradursi in:

- (a). cambiamento dello stato del sistema, ossia passaggio da liquido a solido, per esempio;
- (b). cambiamento della *simmetria del sistema*, come per esempio l'arrangiamento dei dipoli magnetici in un ferromagnete e in un paramagnete¹;
- (c). cambiamenti nella topologia del sistema, cioè una modifica nelle proprietà globali del sistema, non individuabili localmente.

Definizione 2.1 (Ordine di una transizione di fase). Secondo Ehrenfest, l'ordine di una transizione di fase è l'ordine della prima derivata discontinua dei potenziali termodinamici.

Esempio 2.1. Si possono verificare discontinuità nella densità o nell'entropia; entrambi questi casi sono spesso legati a cambiamenti di stato:

$$V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T \quad S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_p$$

Visto che la discontinuità è presente nel primo ordine di derivazione del potenziale di Gibbs, questi cambiamenti di stato sono transizioni di fase del primo ordine, secondo Ehrenfest.

Esempio 2.2. Si può avere una magnetizzazione

$$m = - \left. \frac{\partial F}{\partial H} \right|_{T,V}$$

continua, ma si potrebbero avere discontinuità, o divergenze, della suscettività magnetica

$$\chi := \frac{\partial m}{\partial H}$$

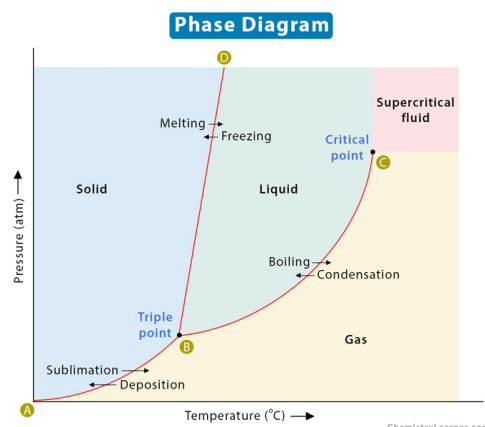
Questo, quindi, corrisponde ad una transizione di fase del secondo ordine e un esempio concreto in cui si verifica è il passaggio da ferromagnete a paramagnete e viceversa.

Osservazione 2.1. In realtà, non vi sono differenze sostanziali tra le transizioni di fase del secondo e ordini superiori; inoltre, spesso capita che il problema non sia una discontinuità, ma divergenze, come per la suscettività magnetica. Per questo motivo, la classificazione secondo Ehrenfest non è utilizzata.

¹Con questo si intende, per esempio, il passaggio da ferromagnete a paramagnete. Questo cambiamento porta i dipoli, tutti allineati lungo una direzione, ad arrangersi casualmente, cioè si passa da un arrangiamento simmetrico ad uno non-simmetrico

Si parla, ad oggi, di transizioni del primo ordine e di transizioni *continue*, cioè tutte quelle che non hanno discontinuità nella derivata prima.

Le transizioni di fase del primo ordine nei diagrammi di fase corrispondono alle linee rosse continue; le transizioni di fase del secondo ordine, invece, si verificano nelle regioni attorno al punto in cui una di queste linee rosse si blocca, cioè attorno al punto critico.



L'equazione di stato di van der Waals permette di descrivere proprio quello che succede attorno a questi punti critici; in realtà, permette di individuare proprio quel valore di temperatura, la temperatura critica, per cui, in un diagramma (ρ, T) si distinguono regioni in cui il sistema è gassoso (tipicamente a densità basse), liquido (tipicamente a densità alte) e in cui i due stati coesistono.

In prossimità dei punti critici, si vedrà che sarà possibile individuare la divergenza di alcune quantità. Per esempio, nelle vicinanze di punti critici, si possono osservare degli andamenti divergenti di alcune quantità, come

$$k_T \sim |T - T_C|^{-\gamma}$$

$$C_V \sim |T - T_C|^{-\alpha}$$

con γ e α noti come *esponenti critici*.

2.1 Teoria di Lee-Yang

Permette di individuare le transizioni di fase come singolarità nella funzione di partizione. Si parte dalla funzione di gran partizione, in quanto si intende studiare il sistema tramite il formalismo gran canonico; si ha

$$\mathcal{Z}(z, T, V) = \sum_{N=0}^M z^N Z(N, T, V)$$

con z fugacità, Z la funzione di partizione canonica, e si deve avere $M < +\infty$ qualora il sistema sia finito, ossia nel caso in cui V sia limitato¹.

¹Questo perché le particelle non possono sovrapporsi, quindi in un volume finito, se ne possono avere un numero finito.

Nel caso in cui la somma sia finita, non ci si aspettano comportamenti strani:

$$\mathcal{Z} = 1 + zZ(1, T, V) + z^2Z(2, T, V) + \dots + z^MZ(M, T, V) > 1$$

dove il > 1 è dato dal fatto che $z = e^{\beta\mu}$ e le funzioni di partizione canoniche sono sempre positive. Ne segue che $\mathcal{Z}$ è un polinomio di grado M in z , per cui ammette esattamente M radici nel campo complesso. Indicando con $\xi_1, \dots, \xi_M$ le sue radici, assumendo che siano tutte distinte, si può scrivere

$$\mathcal{Z}(z) = \prod_{N=1}^M \left(1 - \frac{z}{\xi_N}\right)$$

Visto che $\mathcal{Z}(0) = 1$ e le Z sono tutte positive, con $z > 1$, si vede che le ξ_k non possono appartenere alla retta reale positiva. In realtà, quello che si può far vedere è che le radici sono a coppie di complessi coniugati, cioè se ξ_j è radice, allora ξ_j^* anche lo è. Questo è dato dal fatto che la funzione di gran partizione deve essere una funzione reale, ossia invariante sotto coniugio complesso. Per il formalismo gran canonico, si ha

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{V} \log \mathcal{Z}(z, T, V) \\ \frac{1}{v} = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z}(z, T, V) \end{cases}$$

Ora, se V è finito, quindi $N < +\infty$, non ci si aspettano singolarità; anzi, il sistema è stabile: si ha $p > 0$ e, essendo

$$v = \frac{V}{z \partial_z \log \mathcal{Z}} \implies \left. \frac{\partial v}{\partial z} \right|_T = -V \frac{\partial_z \log \mathcal{Z} + z \partial_z^2 \log \mathcal{Z}}{(z \partial_z \log \mathcal{Z})^2}$$

vale

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T &= \left. \frac{\partial p}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} \right|_T = \left(\frac{\kappa_B T}{V} \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} \right) \frac{1}{\left. \frac{\partial v}{\partial z} \right|_T} \\ &= -\frac{\kappa_B T}{V^2} \frac{z^2 (\partial_z \log \mathcal{Z})^3}{\partial_z \log \mathcal{Z} + z \partial_z^2 \log \mathcal{Z}} < 0 \end{aligned}$$

Quest'ultima entra nella compresibilità isoterma $k_T^{-1} = -v \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T$, che risulta, quindi, positiva, senza risultare in instabilità.

Se, al contrario, nel limite termodinamico, le equazioni riportate sopra diventano:

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z} \\ \frac{1}{v} = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} \end{cases}$$

In questo caso, il limite può causare problemi, anche perché non è chiaro in principio se si possa scambiare con la derivata parziale, visto che la $\mathcal{Z}$, essendo ora una somma infinita di termini, può presentare punti di non analiticità. La teoria di Lee-Yang prevede i seguenti teoremi, che permettono di capire quando nascono singolarità.

Teorema 2.1. Il limite

$$\mathcal{F}(z) = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z}$$

esiste per ogni valore di $z > 0$. Inoltre, il risultato di tale limite è una funzione continua e non decrescente in z . In generale, poi, $\mathcal{F}(z)$ non dipende da V , a patto che la sua superficie non aumenti più velocemente di $V^{2/3}$ (a meno di frattali, quindi).

Teorema 2.2. Se R è una regione del piano complesso in cui non sono presenti zeri di $\mathcal{Z}$, allora $\mathcal{F}_V(z)$ converge uniformemente sui compatti di R , per $V \rightarrow +\infty$.

Come conseguenza di questo secondo teorema, la teoria matematica afferma che è possibile scambiare il limite con la derivata e questo corrisponde ai casi in cui non si verificano singolarità. Ne segue che, nella regione R , il sistema è termodinamicamente stabile, con

$$\frac{p}{\kappa_B T} = \mathcal{F}(z) \quad v^{-1}(z) = z \frac{\partial}{\partial z} \mathcal{F}(z)$$

e si può dimostrare che $p > 0$ e $\frac{\partial p}{\partial v} < 0$.

Per evidenziare la stabilità termodinamica in R , si nota che, il primo teorema assicura $\frac{\partial p}{\partial z} \geq 0$, cioè $p(z)$ è una funzione crescente; inoltre, si può vedere che v^{-1} non decresce in funzione di z perché

$$z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{v} = z \frac{\partial}{\partial z} \left(z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z} \right) \propto \text{Var } N$$

per quanto visto nella trattazione del formalismo gran canonico. Visto che le fluttuazioni di N devono essere positive, allora v^{-1} deve essere crescente in z (cioè $\partial_z v^{-1} \geq 0$). Combinando questi due risultati, eliminando la fugacità, si ottiene $\frac{\partial p}{\partial v} \leq 0$, cioè la pressione decresce con l'aumentare del volume, il che individua una regione di stabilità termodinamica per il sistema.

Quello che la teoria di Lee-Yang permette di comprendere è che, se $V < +\infty$, la funzione di gran partizione è analitica in z , quindi neanche p e v . Nel caso in cui $V \rightarrow +\infty$, invece, gli zeri di $\mathcal{Z}(z)$ possono accumularsi e tendere arbitrariamente vicino all'asse reale; questo significa che esisterà un punto di tale asse reale attorno al quale non si riesce a trovare una regione libera da zeri. Questo punto reale è proprio il punto critico ed è dove si verificano le transizioni di fase.

Teorema 2.3 (Teorema del cerchio). Per un sistema con particelle disposte a reticolo

(cioè senza sovrapporsi) e soggette a potenziale della forma

$$v_{ij} = \begin{cases} +\infty & , i = j \\ < 0 & , i \neq j \end{cases}$$

allora $\mathcal{Z}(z, T, V) = 0 \iff |z| = 1$.

Osservazione 2.2. Questo teorema permette di concludere che un'eventuale transizione di fase, per un sistema del tipo previsto dal teorema, può verificarsi esclusivamente per $z = 1$, visto che gli zeri di $\mathcal{Z}(z)$ sono sulla circonferenza unitaria in $\mathbb{C}$.

Se θ_k sono le fasi delle radici di $\mathcal{Z}$, allora, nel caso del potenziale considerato sopra, si può scrivere, imponendo anche $\mathcal{Z}(0) = 1$, che

$$\mathcal{Z} = \prod_k \frac{z - e^{i\theta_k}}{-e^{-i\theta_k}}$$

Essendo interessati al limite termodinamico, però, la produttoria non va più bene perché è su indice discreto. L'idea è di definire una funzione di distribuzione $g(\theta)$, con $\theta \in [0, 2\pi)$, che indica come sono distribuiti gli zeri nel limite termodinamico. Inoltre, essendo le radici di $\mathcal{Z}(z)$ coppie di complessi coniugati, deve valere anche

$$g(\theta) = g(-\theta)$$

In questo modo, nel limite termodinamico, si ha:

$$\log \mathcal{Z} = \sum_k \log \left(\frac{z - e^{-i\theta_k}}{-e^{-i\theta_k}} \right) \longrightarrow V \int_0^{2\pi} d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right)$$

Visto che $g(\theta) = g(-\theta)$, l'integrale tra 0 e π sarà uguale a quello tra π e 2π . Ne segue che

$$\begin{aligned} \log \mathcal{Z} &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) + V \int_\pi^{2\pi} d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) + V \int_0^\pi d\theta g(-\theta) \log \left(\frac{z - e^{i\theta}}{-e^{i\theta}} \right) \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left[\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \frac{z - e^{i\theta}}{-e^{i\theta}} \right] \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log (z^2 + 1 - 2z \cos \theta) \end{aligned}$$

In questo modo, si ottiene che

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log(z^2 + 1 - 2z \cos \theta) \\ \frac{1}{v} = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} = 2z \int_0^\pi d\theta g(\theta) \frac{z - \cos \theta}{z^2 + 1 - 2z \cos \theta} \end{cases}$$

Da queste formule, si deduce che la singolarità può avvenire solamente nel punto $(\theta, z) = (0, 1)$, quando $g(\theta = 0) \neq 0$. Inoltre, tutte le informazioni sul sistema si ottengono a partire dalla conoscenza di $g(\theta)$.

2.2 Esponenti critici in van der Waals

Si considera il caso di van der Waals con tutte le assunzioni del caso. In prossimità del punto critico, vale la legge degli stati corrispondenti:

$$\left(\bar{P} + \frac{3}{\bar{V}^2}\right) \left(\bar{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\bar{T}$$

con $\bar{P} = P/P_c$, $\bar{V} = V/V_c$ e $\bar{T} = T/T_c$. Si definiscono le variabili ridotte

$$p = \frac{P - P_c}{P_c} \quad v = \frac{V - V_c}{V_c} \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

e si assume di essere arbitrariamente vicini al punto critico (T_c, V_c, P_c) . In fisica, sono attualmente noti 6 *esponenti critici*; nella seguente trattazione, se ne evidenzieranno 4 che caratterizzano la classe delle transizioni di fase di cui fa parte van der Waals (cioè che è descritto da van der Waals).

(1). Se $t = 0$, allora

$$\frac{\partial P}{\partial V} = \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0$$

perché, nel punto critico, si ha un punto di flesso nel diagramma (V, P) a $T = T_c$ (cioè $t = 0$). Ne segue che

$$p \sim v^\delta$$

con $\delta = 3$. Per verificarlo, basta imporre $T = T_c$ nella legge degli stati corrispondenti e studiare l'andamento di $p(v)$. Infatti, essendo $T = T_c$, vale $\bar{T} = 1$ e

$$\bar{P} = \frac{8}{2\bar{V} - 1} - \frac{3}{\bar{V}^2}$$

Visto che $\bar{V} = 1 + v$, si ha $3\bar{V} - 1 = 2 + 3v$, per cui

$$\frac{8}{3\bar{V} - 1} = 4 \left(1 + \frac{3}{2}v\right)^{-1} \quad \frac{3}{\bar{V}^2} = 3(1 + v)^{-2}$$

Essendo arbitrariamente vicini al punto critico, si usano gli sviluppi $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ e $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$:

$$\frac{8}{3\bar{V}-1} \simeq 4 - 6v + 9v^2 - \frac{27}{2}v^3 \quad \frac{3}{\bar{V}^2} \simeq 3 - 6v + 9v^2 - 12v^3$$

Allora

$$\bar{P} \simeq \left(4 - 6v + 9v^2 - \frac{27}{2}v^3\right) - (3 - 6v + 9v^2 - 12v^3) = 1 - \frac{3}{2}v^3$$

Visto che $p = \bar{P} - 1$, si ha $p \simeq -\frac{3}{2}v^3$, per cui $p \sim v^3$ ¹.

(2). Si ricorda che

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V$$

Nel caso di van der Waals, si ricorda che l'energia interna è pari a

$$U = \frac{3}{2}N\kappa_B T - \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N = \frac{3}{2}N\kappa_B T + \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{N^2}{2} \frac{a}{V} \right)$$

con

$$a = 4\pi \int dr r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)}\right) \simeq 4\pi\beta \int dr r^2 v(r)$$

visto che la teoria è in regime di $|\kappa_B T| \gg |v(r)|$. Quindi

$$U \simeq \frac{3}{2}N\kappa_B T + \frac{N^2}{V} 2\pi \int dr r^2 v(r)$$

e, allora

$$C_V = \frac{3}{2}N\kappa_B \implies C_V \sim t^{-\alpha}$$

con $\alpha = 0$ in questo caso perché risulta costante.

(3). La compressibilità isoterma è pari a

$$k_T = - \frac{1}{V \left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T}$$

con

$$\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T = - \frac{N\kappa_B T}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = \frac{N\kappa_B}{4b^2} (T_c - T)$$

utilizzando il valore $T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b} \frac{1}{N\kappa_B}$ e il fatto che $V = V_c = 3b$, essendo interessati al comportamento di k_T nei pressi del punto critico. Questo implica che

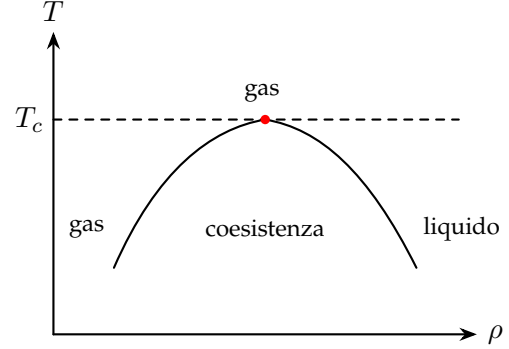
$$k_T \sim |t|^{-\gamma}$$

¹Tecnicamente sarebbe $|p| \sim |v|^\delta$, con $\delta = 3$, ma il modulo è implicito in $p \sim v^3$.

con $\gamma = 1$. Questo significa che k_T diverge in prossimità del punto critico, comportando forti fluttuazioni nel numero di particelle e invalidando, allora, l'equivalenza del gran canonico con gli altri ensemble.

- (4). Si va a studiare il caso in cui gas e liquido coesistono secondo il diagramma (ρ, T) .

Si è interessati a capire qual è l'andamento della densità del liquido ρ_{liq} e del gas ρ_{gas} nel tendere al punto critico, percorrendo la cupola della parabola. In particolare, si stimerà la differenza $\rho_{\text{liq}} - \rho_{\text{gas}}$ in funzione della temperatura. Per farlo, si considera $T < T_c$, visto che, sopra questo valore, il sistema è nello stato gassoso e, quindi, non c'è coesistenza.



Invertendo la legge degli stati corrispondenti, si vede che

$$\frac{P}{P_c} = \frac{8T/T_c}{3\bar{V} - 1} - \frac{3}{\bar{V}^2}$$

Da van der Waals e a seguito della costruzione di Maxwell, si sa che ci sono una serie di volumi che corrispondono tutti alla stessa pressione, i cui estremi corrispondono ad uno stato gassoso (a sinistra) e uno stato liquido (a destra). Per questa ragione, tale equazione sarà soddisfatta da entrambi questi volumi, ottenendo che

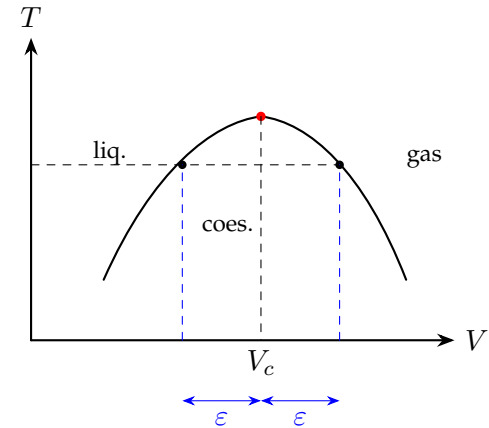
$$\begin{aligned} \frac{P}{P_c} &= \frac{8T/T_c}{3\bar{V}_{\text{liq}} - 1} - \frac{3}{\bar{V}_{\text{liq}}^2} = \frac{8T/T_c}{3\bar{V}_{\text{gas}} - 1} - \frac{3}{\bar{V}_{\text{gas}}^2} \\ \Rightarrow \frac{T}{T_c} &= \frac{(3\bar{V}_{\text{liq}} - 1)(3\bar{V}_{\text{gas}} - 1)(\bar{V}_{\text{liq}} + \bar{V}_{\text{gas}})}{8\bar{V}_{\text{gas}}^2 \bar{V}_{\text{liq}}^2} \end{aligned}$$

Si suppone, ora, che $\bar{V}_{\text{gas}} = \frac{V_c + \varepsilon}{V_c}$ e $\bar{V}_{\text{liq}} = \frac{V_c - \varepsilon}{V_c}$, ossia che questi due valori si discostino di un arbitrario $\varepsilon > 0$ rimanendo sulla parabola, cioè lungo la retta per cui restituiscono uguale pressione in regime di coesistenza. In questo caso, si può approssimare

$$\frac{T}{T_c} = 1 - \frac{\varepsilon^2}{4V_c^2} + O(\varepsilon^4)$$

Da questa, si ricava che

$$\varepsilon \sim -t^\beta$$



con $\beta = 1/2$. Questa, in particolare, è valida per $t < 0$, ossia per valori $T < T_c$; si vede che, per $t > 0$, si ha $\varepsilon = 0$.

Si farà vedere, nel seguito, un altro sistema i cui esponenti $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sono gli stessi di questo, anche se il sistema in questione si studia sotto tutt'altro punto di vista, ossia transizioni di fase che riguardano le sue proprietà magnetiche. Questo è dovuto al fatto che i due sistemi fanno parte della stessa *classe di universalità*, il che ha a che fare con le assunzioni sul sistema, più che l'aspetto che se ne intende studiare. Di fatto, si riutilizzeranno le assunzioni di gas rarefatto, approssimato al primo ordine dell'espansione in clusters, eccetera.

2.3 Modello di Ising in campo medio

Per schematizzare in modo elementare un sistema magnetico in meccanica statistica classica, si introducono delle variabili S_i che possono assumere valori esclusivamente pari a ± 1 . L'idea è di assegnare queste variabili ad ogni particella all'interno di un reticolo e determinerà il comportamento della particella ad allinearsi con il campo magnetico esterno. Il modello di Ising è caratterizzato da un hamiltoniana

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

dove J è la costante di accoppiamento, $\langle i, j \rangle$ somma, dato i , sui prossimi vicini alla particella i -esima nel reticolo (cioè sulle particelle *connesse* alla i -esima direttamente), e h è il campo magnetico. Se $J > 0$, il sistema sarà ferromagnetico perché H assume valore minimo quando la particella i -esima è allineata con i suoi vicini, altrimenti, per $J < 0$, si ha un comportamento anti-ferromagnetico.

Prendendo $h = 0$ e $J > 0$, si può osservare una transizione da paramagnete (ordinamento casuale degli S_i) a ferromagnete passando da alte temperature ($\beta \sim 0$) a basse temperature ($\beta \rightarrow +\infty$). Questo individua una transizione di fase per cui la magnetizzazione m , che si troverà essere $\langle S_i \rangle$ (valor medio), ha un punto di discontinuità ad una certa T_c , sopra cui è costante e pari a zero.

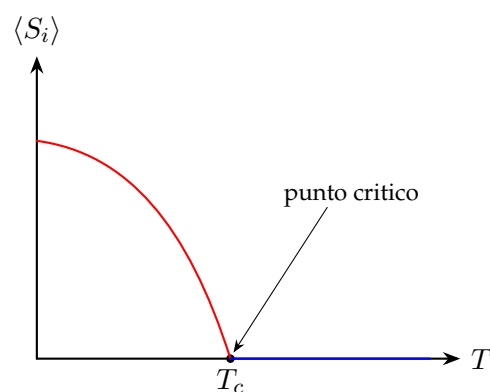


Figura 1: Magnetizzazione in funzione della temperatura.

In realtà, non è sistematico che si verifichi questo andamento, ma dipende dal tipo di reticolo considerato.

2.3.1 Soluzione del modello di Ising

Per risolvere il modello di Ising, ossia calcolare tutte le quantità termodinamiche necessarie, è necessario determinare

$$Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H(\{S_i\})}$$

Osservazione 2.3. Si usa il formalismo canonico perché il numero di particelle è fissato dal numero di reticoli del sistema.

Si definisce la magnetizzazione del sito i -esimo come $m_i = \langle S_i \rangle$; in questo modo, si può esprimere ogni variabile S_i in termini del suo valor medio e delle sue fluttuazioni come

$$S_i = m_i + \delta S_i$$

Calcolare la somma per ottenere Z è molto difficile, per cui si fa uso dell'approssimazione di Weiss (o di campo medio), per cui si assume che le δS_i siano molto piccole. Si ha

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_{i=1}^N S_i = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (m_i + \delta S_i)(m_j + \delta S_j) - h \sum_{i=1}^N (m_i + \delta S_i)$$

Assumendo anche invarianza per traslazioni, si può scrivere che $m_i = m$, $\forall i$. Sviluppando il prodotto e semplificando il secondo ordine delle fluttuazioni per l'approssimazione di campo medio, si trova:

$$\begin{aligned} m_i m_j + m_i \delta S_j + m_j \delta S_i + \cancel{\delta S_i \delta S_j} &= m^2 + m(\delta S_i + \delta S_j) \\ &= m^2 + m[(S_i - m) + (S_j - m)] \\ &= -m^2 + m(S_i + S_j) \end{aligned}$$

In questo modo, si ha

$$\begin{aligned} H &\simeq -\frac{1}{2} J \sum_{i=1}^N \sum_{j \text{ p.v.}} (-m^2 + 2mS_i) - h \sum_{i=1}^N S_i \\ &= -\frac{1}{2} J y \sum_{i=1}^N (-m^2 + 2mS_i) - h \sum_{i=1}^N S_i \\ &= \frac{1}{2} J y m^2 N - (h + mJy) \sum_{i=1}^N S_i \end{aligned}$$

dove $j \text{ p.v.}$ indica le particelle j -esime prime vicine con la i -esima e y è il numero di primi vicini di un sito nel reticolo. Il fattore $\frac{1}{2}$ serve per evitare di contare due volte le stesse coppie di particelle. Il fattore $h + mJy$ si dice *campo magnetico efficace* ed è importante

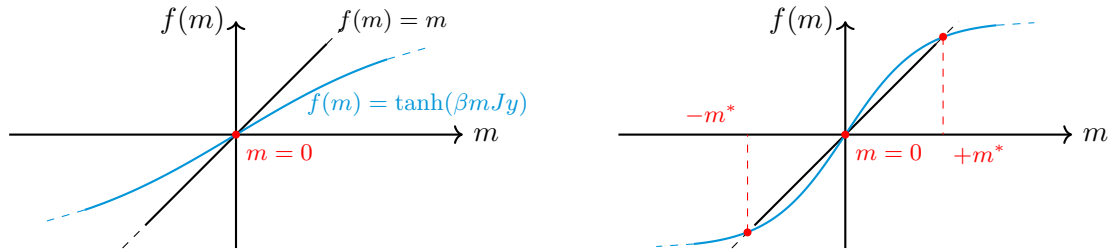
notare che dipende dalla magnetizzazione m del sistema. Allora

$$\begin{aligned} Z &= C \sum_{\{S_i\}} e^{\beta(h+mJy) \sum_i S_i} = C \prod_i \sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta(h+mJy) S_i} \\ &= C \prod_i \left[e^{\beta(h+mJy)} + e^{-\beta(h+mJy)} \right] = 2^N C \cosh(\beta h + \beta m J y)^N \end{aligned} \quad (2.3.1)$$

dove C è una costante moltiplicativa legata alla presenza del termine costante (rispetto alle quantità termodinamiche di interesse) $\frac{1}{2} J y m^2 N$ nell'hamiltoniana. Dalla termodinamica, la magnetizzazione del sistema è pari a

$$m = \frac{1}{N} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \log Z \right)_{h=0} = \tanh(\beta h + \beta m J y)_{h=0} = \tanh(\beta m J y) \quad (2.3.2)$$

e si vede che la magnetizzazione compare sia a destra che a sinistra.



Questi due grafici individuano i due casi possibili, a seconda del coefficiente angolare della retta $f(m) = m$. Il caso a sinistra è associato a

$$\left. \frac{\partial \tanh(\beta m J y)}{\partial m} \right|_{m=0} < 1 \iff \beta J y < 1$$

mentre il secondo caso è individuato dalla condizione

$$\left. \frac{\partial \tanh(\beta m J y)}{\partial m} \right|_{m=0} > 1 \iff \beta J y > 1$$

Questa differenza tra i valori possibili della magnetizzazione permette di individuare una temperatura critica:

$$\beta_c J y = 1 \iff \frac{1}{\kappa_B T_c} J y = 1 \iff T_c = \frac{J y}{\kappa_B}$$

che coincide proprio con la temperatura critica a cui avviene la transizione di fase introdotta alla fine della scorsa sezione.

Osservazione 2.4. I valori m^* e $-m^*$ sono simmetrici e sono legati al fatto che il grafico di $m(T)$ a fine della scorsa lezione può avere un ramo rosso nella parte superiore del piano, o uno perfettamente specchiato nella parte inferiore.

In particolare, il caso $T > T_c \Rightarrow m = 0$ corrisponde al caso paramagnetico, mentre il caso $T < T_c$, che permette $m = 0, +m^*, -m^*$, corrisponde al caso ferromagnetico. Per

capire quali di queste soluzioni sono fisicamente ammissibili (nel caso $T < T_c$), si studia l'energia libera e si vede a quali di queste corrisponde un suo minimo. L'energia libera è data da

$$F = -\kappa_B T \log Z = \frac{1}{2} J y N m^2 - \kappa_B T N \log [2 \cosh (\beta h + \beta m J y)]$$

$$= F_0 + \frac{a}{2} m^2 + \frac{b}{4!} m^4 - \lambda h m + \dots$$

dove si è usato lo sviluppo per $h, m \ll 1$ e che $\log(\cosh \epsilon) = \frac{\epsilon^2}{2} - \frac{\epsilon^4}{12} + \dots$ per $\epsilon \ll 1$. In questa espressione, si ha

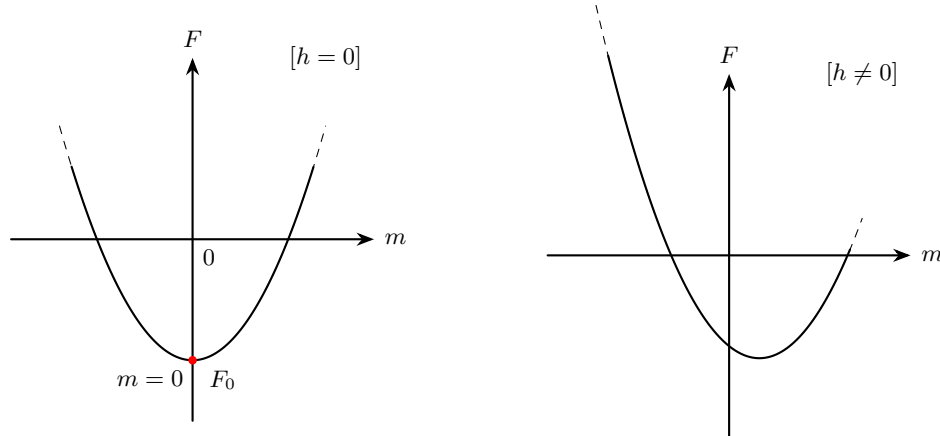
$$F_0 = -N \kappa_B T \log 2 \quad a = N \frac{J y}{\kappa_B T} (\kappa_B T - J y) \quad b = 2 N \kappa_B T \left(\frac{J y}{\kappa_B T} \right)^4 \quad \lambda = N \frac{J y}{\kappa_B T}$$

con $a \sim T - T_c$, visto che $T_c = J y / \kappa_B$. Si nota che l'equazione $m = \tanh(\beta m J y)$ equivale alla condizione

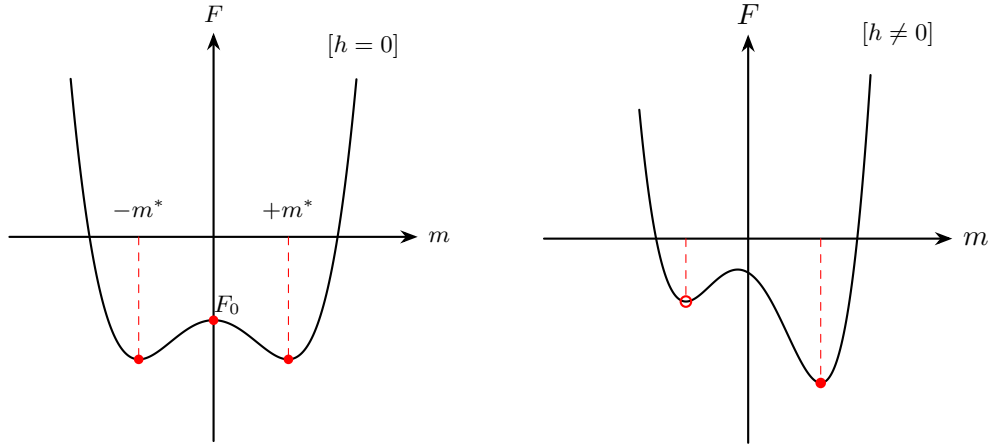
$$\left. \frac{\partial F}{\partial m} \right|_{h=0} = 0 \iff J y N m - \kappa_B T N \frac{[\sinh(\beta m J y)] \beta J y}{\cosh(\beta m J y)} = 0 \iff m - \tanh(\beta m J y) = 0$$

quindi i valori $m = 0, m^*, -m^*$ sono già punti stazionari. Dallo sviluppo di F , si vede che, essendo $b, \lambda > 0$ e $F_0 < 0$, si possono avere due casi distinti:

- se $T > T_c$, ossia $a > 0$, F è una quartica con concavità verso l'alto e un unico minimo:



- se $T < T_c$, ossia $a < 0$, F ha due punti di minimo, $\pm m^*$ e $m = 0$ è un massimo locale, con la particolarità che, quando $h \neq 0$, uno di questi due punti di minimo viene favorito dal sistema, a seconda della sua tendenza ad allinearsi o meno col campo magnetico esterno:



In assenza di campo magnetico, il valore $m^* \rightarrow 0$ con continuità per $T \rightarrow T_c^-$ e si ottiene proprio un grafico simile a quello in figura 1. In realtà, quando $h = 0$, come già accennato, si potrebbe creare un andamento speculare (specchiato) per $m < 0$, corrispondente all'andamento di $-m^*$, visto che l'energia libera è simmetrica per scambio di segno in m . Quando si prende $h \neq 0$, però, si ha una rottura della simmetria del sistema: la comparsa del termine lineare in F evidenzia una preferenza per un valore di m , che sia positivo o negativo. Questo implica che, nel grafico $m(T)$, comparirà solo una delle due branche, a seconda del segno del minimo preferito dal sistema. Se $T > T_c$, invece, l'azione del campo magnetico causa al più uno shift, ma la fisica del sistema non cambia.

Questo andamento di $m(T)$, per $T < T_c$, corrisponde proprio ad una transizione di fase continua nel punto critico $T = T_c$.

2.3.2 Rottura di simmetria

In questo caso, si parla di simmetria $\mathbb{Z}_2$, corrispondente all'inversione di segno degli S_i . Per capire cosa si intende per rottura di simmetria, si riprende la funzione di partizione

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[-\beta \left(H(h=0) - h \sum_{i=1}^N S_i \right) \right]$$

dove si è evidenziata la componente asimmetrica per scambio di segno negli S_i , ossia $h \sum_i S_i$, scrivendo $H(h=0) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j$, che invece è simmetrica. La rottura di simmetria emerge dal fatto che i limiti

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \langle m \rangle \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow +\infty} \langle m \rangle$$

non coincidono. Nel primo caso si annulla il campo prima di prendere il limite termodinamico, e quindi il sistema rimane simmetrico. Nel secondo caso, invece, si prende prima il limite $N \rightarrow +\infty$: sotto la temperatura critica il sistema presenta due stati degeneri con magnetizzazione $\pm m^*$, e un campo infinitesimo seleziona uno dei due rami;

mandando, poi, $h \rightarrow 0^\pm$, la magnetizzazione resta non nulla, segnalando la rottura spontanea di simmetria.

2.3.3 Esponenti critici

Essendo interessati agli esponenti critici, cioè all'andamento di certe quantità in un intorno del punto critico, si può utilizzare l'approssimazione

$$F \simeq F_0 + \frac{a}{2}m^2 + \frac{b}{4!}m^4 - \lambda hm$$

fatta per $m \ll 1$ perché, attorno al punto critico, $m \simeq 0$. Inoltre, si assumerà, per la validità dell'approssimazione sopra, anche h sufficientemente piccolo. Utilizzando questa espressione, si può ricavare il valore di m^* , che ora si indicherà con m_0 :

$$\left. \frac{\partial F}{\partial m} \right|_{m_0} = 0 \implies am_0 + \frac{b}{6}m_0^3 - \lambda h = 0 \quad (2.3.3)$$

- (1). Considerando $h = 0$, si ha $m_0 = 0$, oppure $m_0 = \pm \sqrt{-6a/b}$, che ha senso se $T < T_c$, per cui $a < 0$. Ricordando che $a \sim T - T_c$, si conclude che $m_0 \sim |T - T_c|^\beta$, con $\beta = 1/2$, proprio come nel caso di van der Waals.
- (2). Ora si considera la suscettività magnetica $\chi = \left. \frac{\partial m_0}{\partial h} \right|_{m_0=0}$. Per $T > T_c$ e h piccolo, si ha $m_0 \sim h/a$ per l'equazione 2.3.3, da cui

$$\chi \sim \frac{1}{a} \sim |T - T_0|^{-\gamma}$$

con $\gamma = 1$. Se $T < T_c$, derivando rispetto ad h l'equazione 2.3.3, si trova

$$a\chi + \frac{b}{2}m_0^2\chi = \lambda$$

Utilizzando che $m_0 \simeq 0$ attorno al punto critico, si può trascurare il termine quadratico e, di nuovo, si trova $\chi \sim 1/a$.

- (3). Si considera $T = T_c$, per cui $a = 0$ e $\frac{b}{6}m_0^3 = \lambda h$, per l'equazione 2.3.3. Allora si trova che

$$m_0 \sim h^{1/\delta}$$

con $\delta = 3$.

- (4). Si considera la capacità termica

$$C = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{h=0, T=T_c} = -T_c \left. \frac{\partial^2 F(m_0)}{\partial T^2} \right|_{h=0, T=T_c}$$

Considerando la solita espressione approssimata per F e facendo uso dell'equazione 2.3.3 per il caso $T < T_c$, si trova che¹

$$F(m_0) = \begin{cases} F_0 & , T \geq T_c \\ F_0 - \frac{3}{4} N \kappa_B T \frac{(T_c - T)^2}{T_c^2} & , T < T_c \end{cases}$$

Si vede allora che F e la sua derivata prima rispetto a T sono continue, ma la sua derivata seconda no:

$$C = \begin{cases} 0 & , T \geq T_c \\ \frac{3}{2} N \kappa_B & , T < T_c \end{cases} \implies C \sim |T - T_c|^{-\alpha}$$

con $\alpha = 0$.

Si vede, allora, che il modello di Ising in campo medio fa parte della stessa classe di universalità di van der Waals, in quanto gli esponenti critici sono uguali.

2.3.4 Problemi del modello

Dalla sezione precedente, si è evidenziato che χ tende a divergere. Però, $\chi \propto \text{Var } M$, con M magnetizzazione del sistema; questo è un problema perché l'approssimazione di campo medio è basata proprio sul considerare piccole tali fluttuazioni.

Si vede che

$$M := \sum_i \langle S_i \rangle = \frac{\sum_i \sum_{\{S_j\}} S_i e^{-\beta H}}{\sum_{\{S_j\}} e^{-\beta H}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \log Z$$

Ora, se

$$H = H_0(\{S_j\}) - \sum_j h S_j$$

si ha

$$\begin{aligned} M &= \sum_i \frac{\sum_{\{S_j\}} S_i e^{-\beta(H_0 - \sum_j S_j h)}}{\sum_{\{S_j\}} e^{-\beta(H_0 - \sum_j S_j h)}} \\ &\simeq \frac{\sum_i \langle S_i \rangle_0 + \beta h \sum_{i,j} \langle S_i S_j \rangle_0}{1 + \beta h \sum_i \langle S_i \rangle_0} \\ &\simeq \beta h \left[\sum_{i,j} \langle S_i S_j \rangle_0 - \sum_i \langle S_i \rangle_0 \sum_j \langle S_j \rangle_0 \right] + \sum_i \langle S_i \rangle_0 \end{aligned}$$

da cui $\chi \propto \frac{1}{N} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \propto \text{Var } M$, dove si è indicato $\langle \cdot \rangle_0$ la media statistica con $h = 0$. Però si è anche visto che $\chi \sim t^{-\gamma}$, con $\gamma = 1$, che diverge. Questo è dato dal fatto

¹Per $T > T_c$, si ha $m_0 = 0$.

che il campo medio non tratta bene le interazioni spin-spin, da cui segue $\text{Var } M = 0$. Si deve cercare un modo alternativo per studiare questo caso.

2.4 Teorie di campo e campo medio

Riprendendo l'espressione della funzione di partizione canonica per il modello di Ising, con $h = 0$ momentaneamente, questa si può generalizzare, tramite una *matrice di connettività*, come

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j \right]$$

con β incluso in J_{ij} , somma su i, j generici la cui connessione è verificata da J_{ij} e $\frac{1}{2}$ fattore combinatorio per evitare di contare, al solito, le coppie (i, j) e (j, i) che danno risultati uguali.

Per continuare, è necessario utilizzare il seguente risultato per integrali gaussiani:

$$\int d^N x \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i,j} x_i A_{ij} x_j + \sum_i B_i x_i \right] = \sqrt{\frac{(2\pi)^N}{\det A}} e^{\frac{1}{2} \sum_{i,j} B_i (A^{-1})_{ij} B_j}$$

dove A è una matrice definita positiva. Questo generalizza l'espressione

$$\int dx e^{-ax^2+bx} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}$$

Dimostrazione. Si nota che

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \sum_{i,j} x_i A_{ij} x_j + \sum_i B_i x_i &= -\frac{1}{2} \vec{x}^\top A \vec{x} + \frac{1}{2} (\vec{B}^\top \vec{x} + \vec{x}^\top \vec{B}) \\ &= -\frac{1}{2} (\vec{x}^\top - \vec{B}^\top A^{-1}) A (\vec{x} - A^{-1} \vec{B}) + \frac{1}{2} \vec{B}^\top A^{-1} \vec{B} \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{=\vec{y}} \\ &= -\frac{1}{2} \vec{y}^\top A \vec{y} + \frac{1}{2} \vec{B}^\top A^{-1} \vec{B} \end{aligned}$$

Visto che A è definita positiva, si può diagonalizzare, per cui esiste una matrice O tale che $\Lambda = O^\top A O$ è diagonale. Allora la dimostrazione si può concludere prendendo $\vec{z}$ tale che $\vec{y} = O \vec{z}$, da cui $\vec{y}^\top A \vec{y} = \vec{z}^\top \Lambda \vec{z}$; infatti, si ha

$$\int d^N y e^{-\frac{1}{2} \vec{y}^\top A \vec{y}} = \det O \int d^N z e^{-\frac{1}{2} \vec{z}^\top \Lambda \vec{z}} = \int d^N z e^{-\frac{1}{2} \sum_j z_j^2 \lambda_j} = \prod_{j=1}^N \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_j}}$$

dove i λ_j sono gli autovalori di A , corrispondenti, quindi, alla diagonale di Λ . L'altro termine è costante e compare come fattore all'esponenziale, proprio come previsto dalla formula. $\square$

Per utilizzare questo risultato, si prendono $B_i = S_i$, $A = J^{-1}$ e $x_i = \psi_i$, per cui

$$Z = Z_0 \frac{1}{2^N} \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_1 \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_N \sum_{\{S_i\}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i (J^{-1})_{ij} \psi_j + \sum_i S_i \psi_i}$$

con $Z_0 = 2^N \sqrt{\frac{\det(J^{-1})}{(2\pi)^N}}$. La comodità è che la somma sugli $\{S_i\}$ agisce solo sul secondo addendo dell'esponenziale, mentre l'altro va fuori. Si ha

$$\sum_{\{S_i\}} e^{\sum_i S_i \psi_i} = \prod_i \left(\sum_{S_i = \pm 1} e^{S_i \psi_i} \right) = 2^N e^{\sum_i \log(\cosh \psi_i)}$$

per lo stesso conto fatto in 2.3.1. Allora¹

$$Z = Z_0 \int d^N \psi e^{-f[\psi]}, \quad \text{con} \quad f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J_{ij}^{-1} \psi_j - \sum_i \log(\cosh \psi_i)$$

Aggiungere il campo magnetico, ora, è facile²:

$$f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i (J^{-1})_{ij} \psi_j - \sum_i \log [\cosh (\psi_i + \bar{h}_i)]$$

dove il termine $\bar{h}_i$ include β . Un'altra operazione comoda è riscaldare le variabili ψ_i in modo che

$$f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\psi_i - \bar{h}_i) (J^{-1})_{ij} (\psi_j - \bar{h}_j) - \sum_i \log [\cosh \psi_i]$$

Per svolgere l'integrale di Z , si usa l'approssimazione di punto sella: si immagina di sviluppare l'integrando attorno al punto stazionario $\bar{\psi}$:

$$Z \simeq Z_0 e^{-f[\bar{\psi}]}$$

valida nel limite in cui le fluttuazioni dell'integrando attorno a questo punto sono molto piccole. Per determinare il vettore $\bar{\psi}$, si impone $\left. \frac{\partial f}{\partial \psi_i} \right|_{\psi_i = \bar{\psi}_i} = 0$, da cui

$$\sum_j (J^{-1})_{ij} \bar{\psi}_j = \tanh \bar{\psi}_i$$

Per ritrovare il caso di Weiss, si assume invarianza per traslazioni (quindi anche campo magnetico uniforme, condizioni al contorno invarianti per traslazioni); in questo modo,

¹Le parentesi quadre stanno ad indicare che f è un funzionale.

²Inglobando β nel campo magnetico, nella via più generale questo dipende dal sito, pertanto la funzione di partizione sarà

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j + \sum_i \bar{h}_i S_i \right]$$

dove la barra su $\bar{h}_i$ indica che include anche β .

$\psi_i = \psi$, $\forall i = 1, \dots, N$ e, dalla scelta

$$\begin{cases} \beta m J y = \psi \\ m = \sum_j (J^{-1})_{ij} \psi \end{cases}$$

si nota l'equivalenza con l'equazione 2.3.2, cioè $\psi \sim m$. Infine, si può definire

$$\sum_j (J^{-1})_{ij} = \frac{1}{\beta k}$$

per esplicitare la dipendenza dalla temperatura¹, dove k contiene le informazioni sulla connettività del sistema, che, in analogia con la trattazione secondo Weiss, coincide con Jy . Così facendo, si conclude che

$$\frac{1}{\beta k} \psi = \tanh \psi \quad (2.4.1)$$

Le soluzioni sono già note dalla trattazione precedente: visto che la tangente iperbolica ha pendenza 1 in 0, si ha che:

- se $1/\beta k > 1$, allora si ha un'unica soluzione $\psi = 0$;
- se $1/\beta k < 1$, allora si hanno le soluzioni $\psi = 0, \pm \psi^*$.

Inoltre, la condizione $1/\beta_c k = 1$ permette di individuare la temperatura critica tramite $\beta_c = 1/k$.

Osservazione 2.5. La differenza rispetto alla precedente trattazione è che, ora, ψ è un campo, cioè è una variabile della posizione. Precedentemente, la magnetizzazione si assumeva costante; in questo caso, invece, si vedrà che si può inserire l'informazione che $\psi = \psi(x)$ e studiare le fluttuazioni.

Sotto approssimazione di ψ_i piccoli, si può scrivere la $f(\psi)$ sviluppando con Taylor il termine con $\log(\cosh \psi)$, da cui si ricava

$$f(\psi) \simeq \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J^{-1} \psi_j - \frac{1}{2} \sum_i \psi_i^2 + \frac{1}{12} \sum_i \psi_i^4$$

Per trattare l'altro termine, si usa la trasformata di Fourier; questo perché il sistema è invariante sotto traslazioni e la trasformata di Fourier permette di renderlo più semplice. Tramite questa, si scrive una generica funzione $g(\vec{r}_i)$, con $\vec{r}_i$ posizione dei siti del reticolo, come

$$g(\vec{r}_i) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{q}} \tilde{g}(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_i}$$

¹Questo è dovuto al fatto che, inizialmente, si era inclusa β nella matrice di connettività; in questo modo, la si esplicita nuovamente

dove, con condizioni al bordo periodiche, si ha $\vec{q} = \frac{2\pi}{N}(n_x, n_y, n_z)$, per $n_\alpha = 0, 1, \dots, N_\alpha - 1$ e $N = N_x N_y N_z$. Applicandola alla f , si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J^{-1} \psi_j &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_{i,j} J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_i + i\vec{q}' \cdot \vec{r}_j} \\ &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_{i,j} J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)} e^{i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j} \end{aligned}$$

dove, nell'ultima uguaglianza, si è moltiplicato e diviso per $e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_j}$. Usando l'invarianza per traslazioni, il termine $J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$ dipende solamente dalla distanza $d = |i - j|$ tra i vari siti, quindi si può eliminare un grado di libertà e far variare un solo indice, scrivendo

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J^{-1} \psi_j &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_i J_{ij_0}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})} \overbrace{\sum_j e^{i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j}}^{= N \delta_{\vec{q}, -\vec{q}'}} \\ &= \frac{1}{2N} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \psi_{-\vec{q}} J^{-1}(\vec{q}) \end{aligned}$$

con

$$J^{-1}(\vec{q}) := \sum_i J_{ij_0}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})}$$

Per comprendere il significato di $J^{-1}(\vec{q})$, si guarda la trasformata di Fourier di J :

$$\begin{aligned} J(\vec{q}, \vec{q}') &= \sum_{i,j} J_{ij} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_i} e^{-i\vec{q}' \cdot \vec{r}_j} = \sum_{i,j} J_{ij} e^{-i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)} e^{-i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j} \\ &= N \sum_i J_{ij_0} e^{-i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})} \delta_{\vec{q}, \vec{q}'} = J(\vec{q}) \end{aligned}$$

dove si sono utilizzate le stesse argomentazioni del calcolo precedente.

2.4.1 Teoria di Ginzburg-Landau

La J trattata finora è del tutto generica, quindi la si deve definire in maniera opportuna per poter rivedere il modello di Ising. Data la relazione

$$\beta J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j$$

la matrice J , nel caso 3D e per un reticolo quadrato di passo a , deve essere della forma

$$J_{ij} = \beta J [\delta_{i,i\pm\hat{x}} + \delta_{i,i\pm\hat{y}} + \delta_{i,i\pm\hat{z}}]$$

da cui si ottiene

$$J(\vec{q}) = \beta J \sum_{\hat{k}=\hat{x},\hat{y},\hat{z}} (e^{iq_k a} + e^{-iq_k a}) = 2\beta J \sum_{\hat{k}} \cos(q_k a)$$

Vista la sua definizione, è facile convincersi che $J^{-1}(\vec{q}) = 1/J(\vec{q})$. Osservando che

$$\frac{1}{\sum_k \cos(q_k a)} = \frac{1}{d} \frac{1}{\left[1 - \left(1 - \frac{1}{d} \sum_k \cos(q_k a)\right)\right]} \simeq \frac{1}{d} \left(1 + 1 - \frac{1}{d} \sum_k \cos(q_k a)\right)$$

dove si è espanso in serie, sotto l'assunzione di passo reticolare $a \ll 1$, si può scrivere

$$\begin{aligned} \frac{1}{2N} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \psi_{-\vec{q}} J^{-1}(\vec{q}) &= \frac{1}{2N(2\beta J)} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \frac{1}{\sum_k \cos(q_k a)} \psi_{-\vec{q}} \\ &\simeq \frac{1}{2} \frac{1}{2d\beta JN} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \left[1 + \frac{1}{d} \left(d - \sum_k \cos(q_k a)\right)\right] \psi_{-\vec{q}} \end{aligned}$$

Il termine nuovo ottenuto con questa trattazione è quello relativo a

$$\sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \left(d - \sum_k \cos(q_k a)\right) \psi_{-\vec{q}}$$

Anti-trasformando per tornare nello spazio reale, questo termine diventa

$$\begin{aligned} \sum_{\vec{q}} \sum_{i,j} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_i} \psi_i \left[d - \sum_k \frac{1}{2} \overbrace{(e^{iq_k a} + e^{-iq_k a})}^{=\cos(q_k a)} \right] e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_j} \psi_j &= \\ = \frac{N}{2} \left(2d \sum_i \psi_i^2 - \sum_{i,\hat{k}} \psi_i \psi_{i \pm a\hat{k}} \right) &\propto \frac{N}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} (\psi_i - \psi_j)^2 \end{aligned}$$

Mettendo tutto insieme, si conclude che, per $\psi \ll 1$, si ha

$$f(\psi) \simeq \frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{1}{y\beta J} - 1 \right) \psi_i^2 + \frac{\tilde{c}}{\beta J} \sum_{\langle i,j \rangle} (\psi_i - \psi_j)^2 + \frac{1}{12} \sum_i \psi_i^4$$

con $y = 2d$ numero di coordinazione, cioè conta quanti primi vicini ci sono, data la dimensione d del reticolo (assumendolo quadrato), dove $\tilde{c}$ incorpora tutti i fattori non inclusi. Inoltre, $\tilde{c}/\beta J > 0$, così come $\frac{1}{12} > 0$; al contrario

$$\frac{1}{y\beta J} - 1 \begin{cases} < 0 & , \text{ se } \beta > \beta_c \\ > 0 & , \text{ se } \beta < \beta_c \end{cases}$$

Il termine colorato è quello che, nella trattazione con Weiss, non compariva e che permette di descrivere correttamente le fluttuazioni. D'altra parte, si vede anche che, nel caso in cui $\psi_i = \psi$, $\forall i$, cioè il campo è omogeneo su tutto il reticolo, tale termine si annulla e si trova il caso ottenuto con Weiss.

Nel passaggio al continuo, cioè per passo reticolare estremamente piccolo, si può scrivere $\psi_i \rightarrow \psi(\vec{x})$. Utilizzando l'approssimazione di punto sella, per cui l'energia libera risulta pari a $F = F_0 + \kappa_B T f(\psi)$, si ottiene che

$$F[\psi(\vec{x})] = F_0 + \int d^d \vec{x} \left\{ \frac{1}{2} a \psi^2(\vec{x}) + \frac{1}{2} c |\vec{\nabla} \psi(\vec{x})|^2 + u \psi^4(\vec{x}) - \lambda \psi(\vec{x}) \right\}$$

dove

- $a \sim (T - T_c)$;
- $c > 0$, altrimenti le fluttuazioni potrebbero essere arbitrariamente grandi¹ e si avrebbe instabilità nel sistema;
- $u > 0$, altrimenti F non sarebbe limitata inferiormente²;
- λ è il campo esterno.

Questa espressione è nota come *energia libera di Ginzburg-Landau*.

Osservazione 2.6. (1). In assenza di campo esterno ($\lambda = 0$), il funzionale $F[\psi]$ è pari rispetto al campo $\psi(\vec{x})$, cioè si osserva invarianza rispetto alla simmetria di $\mathbb{Z}_2$ nella funzione di partizione. Gli unici termini che possono rompere tale simmetria sono quelli di campo magnetico, in quanto sono gli unici termini dispari, anche se in questo sviluppo si è arrivati solo fino al primo ordine, in assunzione di $\psi \ll 1$.

(2). L'approssimazione di punto sella garantisce che ψ sia proporzionale alla magnetizzazione, caratterizzando, dunque, il *parametro d'ordine* della transizione paramagnete/ferromagnete; si vedrà che, in generale, i termini che si trascurano in questa approssimazione e che garantiscono tale proporzionalità portano a esponenti critici che non sempre sono quelli attesi.

(3). Se $\psi(\vec{x})$ non è uniforme, l'energia libera aumenta, visto che $|\vec{\nabla} \psi(\vec{x})| > 0$; questo permette di concludere che l'ipotesi di omogeneità di Weiss è ragionevole, in quanto tende a minimizzare l'energia.

(4). Il termine ψ^4 , con $u > 0$, è necessario a garantire la stabilità del sistema; infatti, senza di questo, nel caso di $a < 0$, l'energia libera non avrebbe un punto di minimo, visto che non sarebbe limitata inferiormente e, quindi, il sistema sarebbe instabile.

¹Il funzionale tenderebbe a minimizzarsi, quindi a massimizzare $|\vec{\nabla} \psi|^2$, per cui le fluttuazioni aumenterebbero.

²Infatti, aumentando ψ , il termine $-|u|\psi^4$, in assunzione $u < 0$, dominerebbe e non si avrebbe un limite inferiore, rendendo necessario arrivare ad un termine di potenza superiore, proporzionale a ψ^6 .

- (5). L'assunzione $\psi \rightarrow 0$ è fatta perché interessati al comportamento del sistema vicino al punto critico. Inoltre, l'espressione ottenuta per $F[\psi(\vec{x})]$, basata su punto sella e $\psi \ll 1$, in realtà è un'assunzione di partenza del modello di Ginzburg-Landau, non il punto di arrivo. Cioè tale teoria si prefigge di avere uno sviluppo di F in potenze pari in ψ , incluse quelle relative alle fluttuazioni (tipo $|\vec{\nabla}\psi(\vec{x})|^2$), mentre le potenze dispari sono solo quelle proporzionali al campo.
- (6). Nella teoria di Ginzburg-Landau, le fluttuazioni di $\psi(\vec{x})$ rispetto al suo valore di punto sella (cosa che garantisce l'essere il parametro d'ordine in $\vec{x}$) si trascurano completamente. Per tale ragione, gli esponenti critici risulteranno identici a quelli trovati con Weiss, quantomeno α, β, γ e δ .

2.4.2 Lunghezza di correlazione

Si definisce la funzione di correlazione del parametro d'ordine

$$\Gamma(\vec{x} - \vec{x}') = \langle \psi(\vec{x})\psi(\vec{x}') \rangle - \langle \psi(\vec{x}) \rangle \langle \psi(\vec{x}') \rangle$$

In questo modo, si può scrivere che

$$\psi(\vec{x}) = \int d^d \vec{x}' \Gamma(\vec{x} - \vec{x}') \lambda(\vec{x}')$$

Assumendo che il campo esterno λ sia uniforme, dato che la suscettività è espressa come

$$\chi(\vec{x}) = \int d^d \vec{x}' \Gamma(\vec{x} - \vec{x}')$$

si ha che

$$\psi(\vec{x}) \sim \lambda \chi$$

Si usa ancora la trasformata di Fourier:

$$\psi(\vec{q}) = \int d^d \vec{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{x}) \quad \psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{q})$$

Tramite la trasformata, si può scrivere che

$$\vec{\nabla}\psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} (i\vec{q}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{q})$$

Si ricorda il risultato

$$\delta(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}$$

L'energia libera di Ginzburg-Landau trasformata con Fourier diventa:

$$F[\psi(\vec{q})] \simeq F_0 + C \int d^d \vec{q} \left\{ \frac{1}{2} a \psi^2(\vec{q}) + \frac{1}{2} c |\vec{q}|^2 \psi^2(\vec{q}) - \lambda \psi(\vec{q}) \right\}$$

dove si è trascurato il termine in ψ^4 perché, per semplicità, si è assunto $T > T_c$, per cui $a > 0$. Si nota che, per l'espressione approssimata ottenuta sopra per F , i modi a impulso $\vec{q}$ differente sono indipendenti tra loro, cioè in F non si intrecciano $\psi(\vec{q})$ a impulsi $\vec{q}$ differenti; per questo motivo si può studiare la condizione di minimizzazione dell'energia libera semplicemente imponendo

$$\frac{\partial F}{\partial \psi(\vec{q})} = 0$$

da cui si ricava la condizione

$$(a + cq^2)\psi(\vec{q}) = \lambda \implies \psi(\vec{q}) = \frac{\lambda}{a + cq^2}$$

In questa approssimazione, allora, $\Gamma(\vec{q}) \sim 1/(a + cq^2)$; tramite trasformata di Fourier inversa, si ha:

$$\Gamma(|\vec{x}|) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} \frac{e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{a + cq^2} \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2}}$$

L'idea per risolvere questo integrale è trasformarlo in un integrale gaussiano negli impulsi come

$$\int_0^{+\infty} du \int d^d \vec{q} e^{-u(a+cq^2)+i\vec{q} \cdot \vec{x}}$$

Chiamando $|\vec{x}| = r$ e prendendo $\xi^2 = c/a$, si ha la forma generale

$$\Gamma(r) \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}}$$

nota come *forma di Ornstein-Zernike*. In questa forma generale, si ha $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$; nel caso in questione, si vede che $\eta = 0$ e $\nu = 1/2$.

Questa formula è importante per osservare che:

- se $r \gg \xi$, allora $\Gamma \sim e^{-r/\xi}$;
- se $r \ll \xi$, allora $\Gamma \sim r^{2-d+\eta}$.

Sostanzialmente, ξ funge da lunghezza scala del sistema: al punto critico, ξ diverge, per cui le correlazioni decadono a legge di potenza in r , il che vuol dire che punti molto distanti tra loro sentiranno comunque interazioni potenzialmente non trascurabili; lontano dal punto critico, ξ è finita e, quindi, le correlazioni decadono esponenzialmente in r , il che vuol dire che le correlazioni tra punti sufficientemente distanti sono trascurabili.

L'importanza degli esponenti critici è che questi permettono di descrivere univocamente il comportamento macroscopico del sistema, in quanto quello microscopico, nei pressi di una transizione di fase, non è significativo. Si è visto che questi esponenti non dipendono dal sistema che si sta considerando, quanto più dalle assunzioni che si applicano al sistema stesso, per cui permettono di dividere i sistemi in *classi di universalità*:

due sistemi sono nella stessa classe se, nei pressi di una transizione di fase, hanno gli stessi esponenti critici, cioè si comportano allo stesso modo.

2.4.3 Validità del campo medio: argomento di Ginzburg

Per la validità dell'approssimazione di campo medio, si richiede

$$\frac{\langle \delta S_i \delta S_j \rangle}{m^2} \ll 1$$

quando $r \sim \xi$, condizione che corrisponde a chiedere $\text{Var } A / \langle A \rangle^2 \ll 1$, per una certa quantità A . Utilizzando il fatto che

$$\langle \delta S_i \delta S_j \rangle \sim \Gamma(r = |i - j|) \sim \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}}$$

e che $m^2 \sim |t|^{2\beta}$, $\xi \sim |t|^{-\nu}$, ponendo $r = \xi$, si trova che $\Gamma(r = \xi) \sim \xi^{2-d-\eta} \sim |t|^{-\nu(2-d-\eta)}$. Allora, si conclude che

$$\frac{\Gamma(r = \xi)}{m^2} \sim \frac{|t|^{-\nu(2-d-\eta)}}{|t|^{2\beta}} = |t|^{-\nu(2-d-\eta)-2\beta} \ll 1$$

Questo, nel limite $t = (T - T_c)/T_c \rightarrow 0$, si verifica se l'esponente è positivo, ossia

$$-\nu(e - d - \eta) - 2\beta > 0 \iff d > 2 - \eta + \frac{2\beta}{\nu}$$

Prendendo il caso del campo medio, per cui si ha $\eta = 0$, $\beta = \nu = 1/2$, si ottiene che deve valere $d > 4$. Risolvendo il modello di Ising dalla funzione di partizione, infatti, si trova che:

- nel caso 1D, non c'è alcuna transizione di fase;
- nel caso 2D, c'è transizione, ma gli esponenti critici sono diversi dal campo medio;
- nel caso 3D, c'è transizione, ma gli esponenti critici sono diversi dal campo medio;
- nel caso 4D, si hanno gli stessi esponenti critici, anche se la condizione $d > 4$ non è soddisfatta.

2.5 Modello di Ising oltre il campo medio

2.5.1 Argomento di Peierls per Ising 1D

Si considera un modello di Ising in 1D a range variabile, ossia descritto dall'hamiltoniana

$$H = -J \sum_{i,j=1}^N \frac{1}{|i-j|^\gamma} S_i S_j$$

con γ range delle interazioni. Si osserva che, per $\gamma \rightarrow +\infty$, si ritrova il modello di Ising standard, che collega solamente due spin immediatamente vicini; nel caso di $\gamma < +\infty$, invece, le interazioni con spin più lontani decadono come una legge di potenza.

Per iniziare, si considera l'hamiltoniana di Ising standard

$$H_\infty = -J \sum_i S_i S_{i+1}$$

essendo relativa a $\gamma \rightarrow +\infty$. Si vogliono studiare le due seguenti configurazioni del sistema:

- (1). configurazione ferromagnetica, data esclusivamente da spin up $\dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots$;
- (2). configurazione a due domini ferromagnetici, data da tutti spin up fino a un certo sito e tutti spin down da lì in poi $\dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \dots$.

Nella configurazione a due domini, la coppia di spin $\uparrow \downarrow$ è detta *muro del dominio* ed è responsabile per un'energia più alta rispetto alla configurazione completamente ferromagnetica. Infatti, nella configurazione ferromagnetica, si ha un'energia pari a $-JN$, assumendo un reticolo 1D con N siti; al contrario, per la configurazione a due domini, si hanno tutti $+1$ per i prodotti $S_i S_{i+1}$ (un sito è accoppiato esclusivamente con il successivo), tranne che per il muro, per cui si ha un -1 . Per questo motivo, nella configurazione a due domini, l'energia del sistema è $-J(N-1) + J$, quindi

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -J(N-1) + J + JN = 2J$$

Per capire qual è, tra i due, il sistema termodinamicamente più stabile, è necessario minimizzare il potenziale termodinamico opportuno: a temperatura $T = 0$, la configurazione termodinamicamente più stabile è quella con E minore; se $T > 0$, invece, è necessario considerare il contributo entropico e, quindi, è necessario minimizzare l'energia libera F . Per stimare questo contributo, si ricorda che l'entropia è definita come $\kappa_B \log(\text{n. microstati accessibili})$; visto che la configurazione con tutti spin allineati è una sola, mentre la seconda consente di spostare il muro in una qualunque delle posizioni

(nel limite termodinamico), si può dire che

$$\Delta S = S_2 - S_1 \simeq \kappa_B \log N \implies \Delta F = \Delta E - T\Delta S = 2J - \kappa_B T \log N$$

Ad una certa $T > 0$ fissata, allora, nel limite termodinamico, si ha $\Delta F < 0$, ossia $F_1 > F_2$, per cui si conclude che la configurazione (2) è quella termodinamicamente più stabile.

Questo argomento si può ripetere, confrontando la configurazione (2) con una configurazione in cui si sono due muri; iterando il discorso, si conclude che il sistema tende a generare più muri possibili, concludendo che, per ogni temperatura positiva, la configurazione scelta dal sistema non potrà mai essere ferromagnetica, ma si tenderà sempre ad una configurazione paramagnetica. Se ne conclude che, per H_∞ a temperatura $T > 0$, non ci si aspettano transizioni di fase.

Il discorso si può estendere anche a $\gamma < +\infty$. Per calcolare il ΔE , si considera la configurazione (2) come composta da $N/2$ spin up e $N/2$ spin down, con muro posto in $n = 0$; cioè, facendo variare n da $-N/2$ a $+N/2$, si percorrono tutti gli N siti, incontrando il muro in $n = 0$. Secondo questo ragionamento, si può scrivere

$$\Delta E = 2J \sum_{n=-N/2}^0 \sum_{n'=1}^{N/2} \frac{1}{|n - n'|^\gamma}$$

Nel limite termodinamico, per $N \rightarrow +\infty$, si può passare al continuo:

$$\Delta E \simeq 2J \int_{-\infty}^0 dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' - n)^\gamma}$$

dove si è rimosso il modulo perché $n' > n$ sempre. Questi integrali si possono risolvere e si trova che diversi valori di γ portano a comportamenti diversi del sistema¹.

- Se $\gamma < 1$, allora $\Delta E \sim N^\alpha$, per qualche $\alpha > 0$, quindi diverge come un polinomio; ne segue che $\Delta F = \Delta E - T\Delta S > 0$ perché $T\Delta S \sim \log N$, quindi $F_2 > F_1$.
- Se $\gamma < 2$, allora $\Delta E \sim N^{2-\gamma}$, quindi ci si trova nel caso precedente e, di nuovo, $F_2 > F_1$.
- Se $\gamma = 2$, $\Delta E \sim \log N$ e questa trattazione è troppo rozza per predire un comportamento definito, visto che si ha la differenza di due termini con uguale andamento nel limite termodinamico.
- Se $\gamma > 2$, invece, si trova che $\Delta E \rightarrow -\infty$, per cui $F_2 < F_1$.

L'argomento di Peierls, dunque, ammette transizioni di fase paramagnete-ferromagnete a temperatura finita esclusivamente se $\gamma < 2$.

¹Soluzione dell'integrale e motivazione dei risultati in appendice (A.3).

Osservazione 2.7. La precedente trattazione assume $h = 0$, cioè assenza di campo esterno.

2.5.2 Soluzione esatta del modello di Ising 1D

Si considera il modello di Ising 1D standard, cioè con $H = -J \sum_{j=1}^N S_j S_{j+1} - h \sum_{j=1}^N S_j$, e lo si risolve esattamente. La funzione di partizione è data da

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\beta \sum_j S_j S_{j+1} + \beta h \sum_j S_j \right] = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\beta \sum_j \left(S_j S_{j+1} + \frac{1}{2} h (S_j + S_{j+1}) \right) \right]$$

dove l'ultima uguaglianza è giustificata dalle assunzioni di condizioni al contorno periodiche (così da avere l'espressione ben definita per $j = N$ e $j+1 = 1$ di conseguenza) e invarianza per traslazioni, per cui si distribuisce il campo esterno uniformemente su ciascuna coppia di spin, da cui il fattore $1/2$.

Per risolverlo, si introduce la tecnica della matrice di trasferimento, definita come

$$T_{SS'} = \exp \left[\beta \left(JS S' + \frac{h}{2} (S + S') \right) \right]$$

che, nel formalismo della meccanica quantistica, si può esprimere anche come $T_{SS'} = \langle S|T|S' \rangle$. Per capire meglio come è fatta tale matrice, si parte dal fatto che S e S' possono essere pari solamente a ± 1 , quindi sono ben definite le mappe

$$S = +1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad S = -1 \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Di conseguenza, si può rappresentare T in termini della base spin up, spin down:

$$T = \begin{pmatrix} T_{+1,+1} & T_{+1,-1} \\ T_{-1,+1} & T_{-1,-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix}$$

Allora è chiaro che

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \langle S_1|T|S_2 \rangle \langle S_2|T|S_3 \rangle \cdots \langle S_N|T|S_1 \rangle$$

Visto che $\sum_{\{S_i\}} = \sum_{S_1=\pm 1} \sum_{S_2=\pm 1} \dots$, allora

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{S_1} \langle S_1 | T \overbrace{\left\{ \sum_{S_2} |S_2\rangle \langle S_2| \right\}}^{=\text{Id}} T \overbrace{\left\{ \sum_{S_3} |S_3\rangle \langle S_3| \right\}}^{=\text{Id}} \dots \overbrace{\left\{ \sum_{S_N} |S_N\rangle \langle S_N| \right\}}^{=\text{Id}} |S_1\rangle \\ &= \sum_{S_1} \langle S_1 | T^N | S_1 \rangle = \text{Tr } T^N \end{aligned}$$

Visto che T è reale e simmetrica, si diagonalizza: $T = ODO^\top$, per cui

$$T^N = (ODO^{-1})(ODO^{-1}) \dots (ODO^{-1}) = OD^N O^{-1}$$

Usando il fatto che la traccia, si ha che $\text{Tr } T^N = \text{Tr}(OD^N O^{-1}) = \text{Tr}(OO^{-1} D^N) = \text{Tr } D^N$; se λ_+ , λ_- sono gli autovalori di T , si ha

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} \implies Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$$

Calcolando il determinante di T , si ottiene che

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right]$$

con $\lambda_+ > \lambda_-$, per cui $Z \sim \lambda_+^N$ nel limite termodinamico. Da questo, si ricava che

$$F = -\kappa_B T \log Z = -\kappa_B T N \log \lambda_+$$

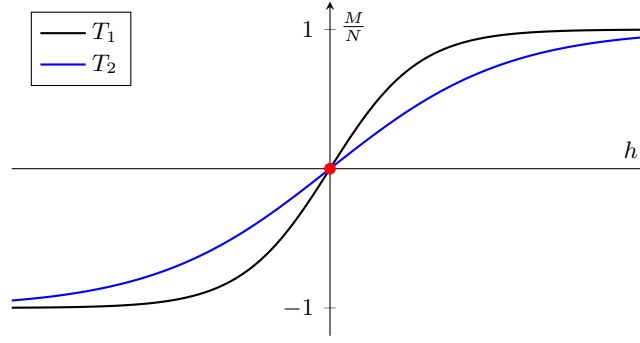
da cui la magnetizzazione è pari a

$$M = -\frac{\partial F}{\partial h} = \frac{N \sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}}$$

Si nota che, essendo la magnetizzazione per sito pari a M/N ed essendo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{M}{N} = 0$$

non vi è magnetizzazione nel sistema in assenza di campo esterno e, quindi, non vi è alcuna transizione di fase, per ogni $T > 0$.



Con un ragionamento analogo, si possono trovare anche le funzioni di correlazione. Definendo

$$(S | S') := \exp \left[\beta J S S' + \frac{\beta h}{2} (S + S') \right]$$

si può scrivere

$$\begin{aligned} \langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_{\{S_i\}} (S_1 | S_2) (S_2 | S_3) \cdots (S_{n-1} | S_n) S_n (S_n | S_{n+1}) \cdots \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(T_1 T_2 \cdots T_{n-1} O_n T_n T_{n+1} \cdots T_{n+r-1} O_{n+r} T_{n+r} \cdots T_N \right) \end{aligned}$$

dove T_k agisce tra S_k e S_{k+1} ¹ e O_n è una matrice relativa al fattore S_n nell'espressione alla prima riga, che conta gli stati dello spin n -esimo; questa si può scrivere come

$$O = O_n = O_{n+r} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\langle S_n S_{n+r} \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(T^{n-1} O T^r O T^{N-(n-1+r)} \right) = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(O T^r O T^{N-r} \right)$$

Ora si assume $h = 0$; in questo caso

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}$$

Essendo simmetrica e reale, si diagonalizza con $T = U D U^{-1}$, dove

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di T , quindi la diagonale di D , si trovano essere

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} (1 \pm e^{-2\beta J})$$

¹Si ha $T_k = T$, per ogni k ; il pedice serve solo a indicare l'indice fra cui le si inseriscono per tenerne meglio conto.

Sostituendo, dunque, si vede che

$$\begin{aligned}\langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[O (U D^r U^{-1}) O (U D^{N-r} U^{-1}) \right] \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[\underbrace{(U^{-1} O U)}_{=\sigma} D^r \underbrace{(U^{-1} O U)}_{=\sigma} D^{N-r} \right]\end{aligned}$$

con

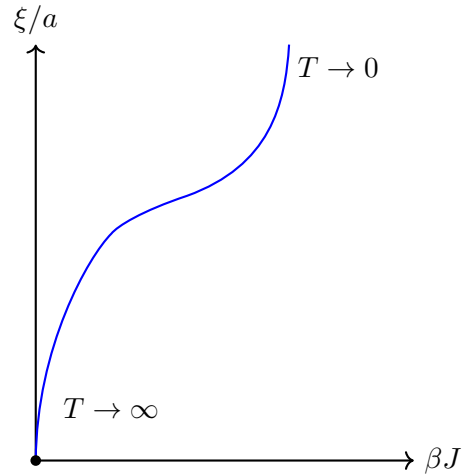
$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrice che inverte le componenti di un vettore. Si conclude che

$$\begin{aligned}\langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_+^r & 0 \\ 0 & \lambda_-^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_+^{N-r} & 0 \\ 0 & \lambda_-^{N-r} \end{pmatrix} \right] \\ &\sim \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = \left(\frac{1 - e^{-2\beta J}}{1 + e^{-2\beta J}} \right)^r = [\tanh(\beta J)]^r\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle S_n S_{n+r} \rangle \sim e^{-ar/\xi}, \quad \text{con } \xi = -\frac{a}{\log [\tanh(\beta J)]}$$

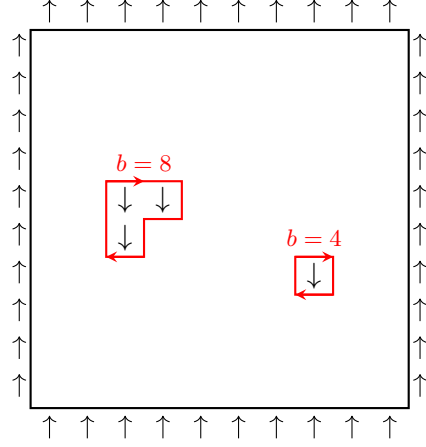
Questa espressione permette di concludere che le funzioni di correlazione decadono esponenzialmente, con lunghezza caratteristica ξ . Si vede, dunque, che per $T \rightarrow +\infty$, si ha $\xi \rightarrow 0$; in questo caso, il sistema è completamente disordinato perché la correlazione è assente e gli spin si orientano in modo del tutto casuale. Se, invece, $T \rightarrow 0$, allora $\xi \rightarrow +\infty$ e si ha il caso banale del ferromagnete perfetto in cui tutti gli spin si polarizzano, ma è un caso poco interessante perché si stanno assumendo nulle fluttuazioni termiche.



Questo significa che, a temperatura finita, le funzioni di correlazione decadono esponenzialmente, con una lunghezza caratteristica dipendente dalla temperatura in questione, ma sempre, indipendentemente, con andamento esponenziale. Questo scenario è tipico per tutti i sistemi 1D a corto raggio, per i quali, quindi, si ha assenza di fenomeni critici.

2.5.3 Argomento di Peierls per Ising 2D

Si considera un reticolo quadrato di spin, con un campo esterno tale che quelli posti sul bordo siano tutti up. Questo si considera irrilevante nel limite $N \rightarrow +\infty$. All'interno, gli spin $\downarrow$ si racchiudono in un circuito direzionato in senso orario, che è univocamente individuato da una lunghezza $b \geq 4$ e un indice $i = i(b) \in \mathbb{N}$. La lunghezza b è determinata contando uno spessore di una unità per ogni spin down adiacente al lato considerato.



Questo argomento consiste nel dare una stima del numero medio di spin down, $\langle N_- \rangle$, presenti all'interno del reticolo, a partire dal fatto che¹

$$N_- = \sum_{b,i} A(b,i) \chi(b,i)$$

dove $A(b,i)$ rappresenta l'area del circuito individuato da b e i , mentre $\chi(b,i)$ è una funzione caratteristica che scarta i circuiti da non considerare: vale 1 se il circuito (b,i) racchiude tutti gli spin down, ossia se confina unicamente con spin up, e vale 0 altrimenti. Si ha $A(b,i) \leq b^2/16$ perché il circuito contenente più spin down costruibile è quello quadrato², mentre il numero $n(b)$ dei possibili circuiti di lunghezza b soddisfa

$$n(b) \leq N \times 3 \times 3 \times \dots \times 3 = 3^{b-1} N$$

perché si hanno N siti possibili da cui partire e, una volta tracciato il primo segmento, per non percorrerlo di nuovo (essendo il reticolo quadrato), si hanno solamente 3 possibili vie e, lo stesso, si ripete per ogni step fino all'ultimo. Per stimare

$$\langle N_- \rangle = \sum_{b,i} A(b,i) \langle \chi(b,i) \rangle$$

si considera che

$$\langle \chi(b,i) \rangle = \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S e^{-\beta E(S)}}$$

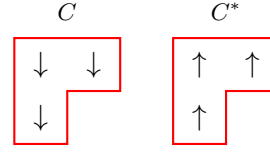
dove l'apice $*$ indica che si considerano solo delle configurazioni ammissibili. Il termine al numeratore rappresenta la somma su tutte le configurazioni ammissibili, mentre

¹Questa relazione è assicurata dal fatto che ogni spin adiacente a un lato porta un conteggio di una unità per quello stesso lato, quindi il numero di spin down presenti in (b,i) è proprio $A(b,i)$.

²Si nota che $(b/4)^2$ è l'area di un quadrato di perimetro b .

quello al denominatore rappresenta la somma su tutte le configurazioni possibili.

Sia C una configurazione ammessa in $*$,
cioè contenente solo spin down e tutti
spin up all'esterno.



Si definisce C^* come la configurazione C con spin up all'interno, al posto degli spin down, mentre quelli fuori rimangono invariati in up. Allora si può scrivere che

$$E_C = E_{C^*} + 2Jb$$

visto che b rappresenta il numero di spin down lungo i bordi, che quindi creano una differenza di energia pari a $+2J$ con una configurazione di tutti spin up. In questo modo, si può stimare che

$$\langle \chi(b, i) \rangle \leq \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})} \leq e^{-2Jb\beta}$$

La prima disuguaglianza è data dal fatto che $\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})$ è più piccolo della somma su tutte le configurazioni possibili, cioè il denominatore è più piccolo di quello in $\langle \chi(b, i) \rangle$; la seconda, invece, si ottiene usando che $E(S) = E(S^*) + 2Jb$:

$$\frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})} = \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{2Jb\beta} e^{-\beta E(S)})} \leq \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{e^{2Jb\beta} \sum_S^* e^{-\beta E(S)}} = e^{-2Jb\beta}$$

Allora

$$\langle N_- \rangle \leq \sum_b \frac{b^2}{16} \sum_i e^{-2Jb\beta}$$

Visto che $b = 4, 6, 8, \dots$, mentre $i = 1, 2, \dots, n(b)$ e $n(b) \leq 3^{b-1}N$, si ottiene che

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{1}{16} \sum_{b=4,6,8,\dots} b^2 e^{-2Jb\beta} 3^{b-1} = \frac{1}{48} \sum_b b^2 3^b e^{-2Jb\beta}$$

Ora si prende $x = 3e^{-2J\beta}$ e si pone $i = b/2$; così facendo:

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{1}{48} \sum_{i=2,3,4,\dots} (2i)^2 x^{2i} = \frac{1}{12} \left[\sum_{i=1}^{+\infty} (i^2 x^{2i}) - x^2 \right]$$

Infine, si prende $y = x^2 = 9e^{-4J\beta}$ e si osserva che

$$\sum_{i=1}^{+\infty} i^2 y^i = \sum_{i=0}^{+\infty} i^2 y^i = \left(y \frac{d}{dy} \right)^2 \sum_{i=0}^{+\infty} y^i = \left(y \frac{d}{dy} \right)^2 (1-y)^{-1} = \frac{y^2 + y}{(1-y)^3}$$

Mettendo tutto insieme, si trova che

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{4y^2}{12(1-y)^3} \left(1 - \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}y^2 \right)$$

Per $T \ll 1 \Rightarrow \beta \gg 1$, allora, $y \ll 1$ e $\langle N_- \rangle/N \ll 1$, perciò esiste una certa temperatura T_c sotto cui $\langle N_- \rangle < \frac{N}{2}$. Questo dimostra che, sotto una certa temperatura T_c , quindi, il sistema acquisisce una magnetizzazione non-nulla.

Osservazione 2.8. Queste argomentazioni di Peierls sono qualitative e servono unicamente per mostrare che, in 2D (e in 1D con $\gamma < 2$), ci si aspetta la comparsa di una fase ferromagnetica sotto una certa temperatura T_c , ma non permette di stimare questo valore quantitativamente, né gli esponenti critici.

2.6 Omogeneità e gruppo di rinormalizzazione

2.6.1 Leggi di scala

Gli esponenti trovati, per $t = (T - T_c)/T_c$ sono

$$\begin{array}{lll} C_v \sim |t|^{-\alpha} & \psi \sim |t|^\beta \ (t < 0) & \chi \sim |t|^{-\gamma} \\ \psi \sim h^{1/\delta} \ (t = 0) & \Gamma(r) \sim \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}} & \xi \sim |t|^{-\nu} \end{array}$$

con ψ parametro d'ordine, χ suscettività, ξ lunghezza di correlazione, h campo esterno, d dimensione fisica dello spazio in cui si trova il sistema. Questi non sono tutti indipendenti tra loro; infatti, si hanno le seguenti quattro relazioni, note col nome di *leggi di scala*, che permettono di determinare gli altri, a partire dalla conoscenza di due soli esponenti critici.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \alpha + 2\beta + \gamma = 2 & \text{(Rushbrooke)} \\ \gamma = \beta(\delta - 1) & \text{(Widom)} \\ \gamma = \nu(2 - \eta) & \text{(Fisher)} \\ 2 - \alpha = \nu d & \text{(Josephson)} \end{array} \right.$$

Il fatto che solo due esponenti critici siano indipendenti dà origine al concetto di *universalità*, alla base di cui vi è la teoria del gruppo di rinormalizzazione.

Osservazione 2.9. Se ξ diverge nel punto critico, allora il sistema diventa *auto-similare*: indipendente dalla scala considerata del sistema, questo presenta sempre le stesse caratteristiche, analogamente ai frattali.

L'assunzione alla base di questa teoria è l'**ipotesi di scala**: vicino al punto critico, una quantità le cui dimensioni sono di L^{-D} (L lunghezza) è proporzionale a ξ^{-D} .

Si osservano i seguenti risultati derivanti dall'ipotesi di scala.

(1). $F/\kappa_B T = \log Z$ è una quantità adimensionale per definizione; allora

$$\frac{1}{V} \frac{F}{\kappa_B T} \sim \xi^{-d}$$

visto che $[F/(\kappa_B T V)] = L^{-d}$.

(2). Per le relazioni degli esponenti critici $[\Gamma] = L^{2-d-\eta}$; visto che $\Gamma(r) := \langle \psi(0)\psi(r) \rangle - \langle \psi(0) \rangle \langle \psi(r) \rangle$, si ha che $[\psi] = [\Gamma]^{1/2}$, quindi

$$\psi \sim \xi^{\frac{2-d-\eta}{2}}$$

(3). Per definizione

$$\chi(\vec{r}) := \int d^d \vec{r}' \Gamma(\vec{r}')$$

Allora $[\chi] = [\Gamma \cdot V] = L^{2-d-\eta} L^d$, visto l'integrale sul volume, quindi

$$\chi \sim \xi^{2-\eta}$$

(4). La magnetizzazione totale è data da $M = -\frac{\partial F}{\partial h}$, per cui $[h] = [\frac{F}{M}] = [\frac{F}{m \cdot V}]$, dove m è la magnetizzazione per singolo sito del reticolo. Vista la definizione di parametro d'ordine e visto che $F/\kappa_B T$ è adimensionale, si conclude che

$$[h] = \left[\frac{1}{\psi \cdot V} \right] = \frac{1}{L^{\frac{2-d-\eta}{2}}} \frac{1}{L^d} = L^{-\frac{2+d-\eta}{2}} \implies h \sim \xi^{-\frac{2+d-\eta}{2}}$$

Si possono combinare queste quattro osservazioni con il fatto che $\xi \sim |t|^{-\nu}$ e con le definizioni delle quantità termodinamiche.

(1). *Relazione di Josephson*. Visto che

$$C_V = -T \left. \frac{\partial^2 F}{\partial T^2} \right|_V \implies \frac{C_V}{V} \propto \frac{\partial^2 (F/V)}{\partial T^2} \sim |t|^{-\alpha}$$

essendo la variazione relativa alla temperatura, si ha

$$\frac{F}{V} \sim |t|^{2-\alpha}$$

vicino al punto critico. Essendo, per l'osservazione (1) precedente, $F/(\kappa_B T V) \sim \xi^{-d}$ e $\xi \sim |t|^{-\nu}$, si ha $|t|^{\nu d} \sim |t|^{2-\alpha}$, da cui si ottiene la relazione $2 - \alpha = \nu d$.

(2). *Relazione di Fisher*. Si ha $\chi \sim |t|^{-\gamma}$, quindi $|t|^{-\gamma} \sim \xi^{2-\eta} \sim |t|^{\nu(2-\eta)}$, da cui $\gamma = \nu(2 - \eta)$.

(3). *Relazioni di Rushbrook e Widom.* Si considera, intanto, che $\psi \sim |t|^\beta \Rightarrow |t|^\beta \sim \xi^{\frac{2-\eta-d}{2}} \sim |t|^{\nu(\eta+d-2)/2}$ e, quindi

$$\beta = \frac{1}{2}\nu(\eta + d - 2) \quad (a)$$

Inoltre, $\psi \sim h^{1/\delta}$ e $\psi \sim |t|^\beta$, quindi $|t|^\beta \sim h^{1/\delta} \Rightarrow h \sim |t|^{\beta\delta}$. Visto che $h \sim \xi^{-(2+d-\eta)/2}$, allora $|t|^{\beta\delta} \sim |t|^{\nu(2+d-\eta)/2}$, da cui

$$\beta\delta = \frac{\nu}{2}(2 + d - \eta) \quad (b)$$

Da (b) – (a), si trova, usando Fisher, la relazione di Widom:

$$\beta\delta - \beta = \nu(2 - \eta) = \gamma \implies \beta\delta = \beta + \gamma$$

Da (b) + (a), invece, e dall'utilizzo delle relazioni di Fisher prima e Widom dopo, si ottiene la relazione di Rushbrooke:

$$\beta + \beta\delta = \nu d = 2 - \alpha \implies 2 - \alpha - \beta = \beta\delta = \beta + \gamma$$

da cui $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$.

2.6.2 Argomento di Widom

Da osservazioni sperimentali, si hanno i seguenti punti:

(I). vicino al punto critico, il parametro d'ordine è

$$\psi \sim \begin{cases} 0 & , t > 0 \\ |t|^\beta & , t < 0 \end{cases}$$

nel caso $h = 0$;

(II). per $T = T_c$ (cioè $t = 0$), allora $\psi \sim h^{1/\delta}$;

(III). vicino al punto critico, la suscettività magnetica è $\chi \sim |t|^{-\gamma}$.

L'argomento di Widom si basa sul combinare queste osservazioni sperimentali per determinare una forma del parametro d'ordine e si vedrà portare alla relazione di Widom. Si ipotizza che

$$\psi = |t|^\beta F_\psi^\pm \left(\frac{h}{t^\Delta} \right) \quad (2.6.1)$$

dove $F^\pm = F^+$, per $t > 0$, mentre $F^\pm = F^-$, per $t < 0$. Per il punto (I), si deve avere

$$F_\psi^+ = 0 \quad F_\psi^-(h = 0) = \text{cost.}$$

Supponendo $h \neq 0$, ci si aspetta che le quantità che descrivono il sistema si comportino in modo liscio, ad eccezione, eventualmente, della magnetizzazione, nel tendere al punto critico. Si impone, allora, che¹

$$\lim_{h \rightarrow 0} F^-(x) \sim x^\lambda$$

Sotto questa ipotesi, si ha $\psi \sim |t|^\beta (h/t^\Delta)^\lambda$. Per il punto (II), si ha:

$$\begin{cases} 1/\delta = \lambda \\ \beta - \lambda\Delta = 0 \end{cases}$$

Dall'ipotesi di Widom (2.6.1), la suscettività magnetica è

$$\chi = \left. \frac{\partial \psi}{\partial h} \right|_{h=0} \implies \chi \sim |t|^{\beta-\Delta} F'_\psi(h=0)$$

Per il punto (III), allora $\gamma = \Delta - \beta$. Mettendo tutto insieme, si trova

$$\beta = \lambda\Delta = \frac{\Delta}{\delta} \implies \beta\delta = \Delta = \gamma + \beta$$

che è proprio la relazione di Widom nelle leggi di scala.

2.6.3 Omogeneità

Imponendo una relazione analoga a 2.6.1 per le altre funzioni termodinamiche, come l'energia libera, si possono ritrovare tutte le leggi di scala; una funzione che soddisfa una tale relazione si dice *omogenea*. L'omogeneità permette di codificare l'invarianza di scala che si verifica nei pressi del punto critico dovuta alla divergenza del parametro di scala; in questo modo, quindi, si generalizza quanto visto con l'argomento di Widom, partendo da un ragionamento più generale e basato unicamente sul fatto che il sistema, nel punto critico, deve essere indipendente dalla scala col quale lo si osserva (cioè deve valere l'ipotesi di scala).

Per descrivere l'ipotesi, si considera una generica funzione $f(q)$, nella generica variabile q . La richiesta che la f sia omogenea in q equivale a dire che, riscalandolo $q' = b^{D_q} q$, allora

$$f(q') = b^{D_f} f(q)$$

dove D_f è la dimensione di f , mentre D_q è quella di q . Per esempio, nel caso della funzione di correlazione $\Gamma(x) \sim x^{-p}$ (con $p = d + \eta - 2$), prendendo $x' = x/b$, allora $\Gamma(x') = b^p \Gamma(x)$.

Si vuole applicare questa ipotesi di omogeneità alla funzione $f = F/V$ (energia per unità di volume), con $f = f(h, t)$. L'ipotesi di omogeneità consiste nella validità delle

¹Si considera solo la F^- perché $F^+ = 0$.

due seguenti relazioni

$$\begin{cases} h' = b^{D_h} h \\ t' = b^{D_t} t \end{cases} \quad f(h', t') = b^d f(h, t)$$

con h campo magnetico e $t = T - T_c$. Ora si determinano D_t e D_h .

- Sapendo che $\xi \sim |t|^{-\nu}$, allora $|t| \sim \xi^{-1/\nu}$. Se $\xi' = \xi/b$, allora

$$t' = b^{D_t} t \sim b^{D_t} \xi^{-1/\nu} = b^{D_t} b^{-1/\nu} (\xi')^{-1/\nu}$$

Perché si continui ad avere $t' \sim (\xi')^{-1/\nu}$, allora, è necessario avere $D_t = 1/\nu$.

- Si ha $h \sim \xi^{(\eta-d-2)/2}$. Per $\xi' = \xi/b$, si ha

$$h' = b^{D_h} h \sim b^{D_h} \xi^{(\eta-d-2)/2} \sim b^{D_h} b^{\frac{\eta-d-2}{2}} (\xi')^{\frac{\eta-d-2}{2}}$$

Dalla richiesta $h' \sim (\xi')^{\frac{\eta-d-2}{2}}$, si ottiene $D_h = \frac{2+d-\eta}{2}$.

Si fissa il riscaldamento in modo che $|t'| = 1$, cioè $b = |t|^{-1/D_t}$. Così facendo, essendo $f(h, t) = b^{-d} f(h', t')$, si trova che

$$f(h, t) = \left(|t|^{-1/D_t}\right)^{-d} f(h', 1) \implies f(h, t) = |t|^{d/D_t} \tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right)$$

dove si è usato che $h' = b^{D_h} h = (|t|^{-1/D_t})^{D_h} h$ e la $\tilde{f}$ è ottenuta eliminando la dipendenza da t' (fissato a 1) nella $f(h', t')$.

Dalle relazioni degli esponenti critici, si ottengono delle relazioni che, opportunamente combinate in modo algebrico, unitamente con i valori trovati per D_h e D_t , permettono di ritrovare le leggi di scala.

(1). $f \sim |t|^{2-\alpha} \implies 2 - \alpha = d/D_t$.

(2). $\psi \sim |t|^\beta$ e $\psi = -\left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_{h=0}$ permette di concludere che

$$\beta = \frac{d}{D_t} - \frac{D_h}{D_t} = \frac{d - D_h}{D_t}$$

(3). $\chi \sim |t|^{-\gamma}$ e $\chi = \left.\frac{\partial \psi}{\partial h}\right|_{h=0}$ implica che

$$\gamma = -\left(\frac{d}{D_t} - 2\frac{D_h}{D_t}\right) = \frac{2D_h - d}{D_t}$$

(4). $\psi \sim h^{1/\delta}$ implica che

$$\psi = -\frac{\partial f}{\partial h} = -|t|^{\frac{d-D_h}{D_t}} \tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right) \sim h^{1/\delta}$$

Questo andamento è vero se

$$\tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right) \sim \left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right)^{1/\delta} \implies |t|^{\frac{d-D_h}{D_t} - \frac{D_h}{\delta D_t}} h^{1/\delta} \sim h^{1/\delta} \iff \delta = \frac{D_h}{d-D_h}$$

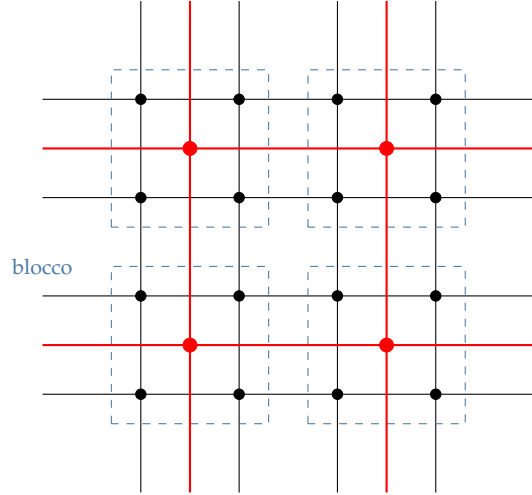
Per esempio, secondo queste relazioni, si ritrova la legge di scala di Rushbrooke:

$$\begin{aligned} \alpha + 2\beta + \gamma &= \left(2 - \frac{d}{D_t}\right) + \left(2\frac{d-D_h}{D_t}\right) + \left(\frac{2D_h-d}{D_t}\right) \\ &= 2 + \frac{-d + 2d - 2D_h + 2D_h - d}{D_t} = 2 \end{aligned}$$

2.6.4 Introduzione al gruppo di rinormalizzazione

La seguente trattazione è basata sul mostrare perché l'ipotesi di scala porta naturalmente alla richiesta che la funzione $f = F/V$ sia omogenea, imponendo che la fisica del sistema sia la stessa, indipendentemente dalla scala con cui lo si studia (nei pressi del punto critico).

L'idea alla base del gruppo di rinormalizzazione è, a partire da un reticolo, raggruppare i siti in modo da creare un nuovo reticolo con meno siti e una scala di lunghezze diverse, rinormalizzando i gradi di libertà del reticolo. Per esempio, a destra, per un reticolo quadrato, si crea un nuovo reticolo ottenuto dal raggruppamento di un *blocco* di quattro siti del reticolo originario.



Continuando l'esempio del reticolo quadrato, se nel reticolo di partenza (nero) si avevano N^2 siti, nel reticolo finale (rosso) se ne dovranno avere $(N/2)^2$ perché si raggruppano due siti per ogni dimensione. Tenendo a mente gli spin, si passa da $\{S_i\}_{i=1}^{N^2} \longrightarrow \{S'_i\}_{i'=1}^{(N/2)^2}$, dove

$$S'_i = \begin{cases} 1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i > 0 \\ -1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i < 0 \\ S_1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i = 0 \end{cases}$$

per la regola di maggioranza. Considerando il caso del modello di Ising, l'obiettivo è partire da

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H(\{S_i\})} := e^{-Nf(h,t)}$$

con $f = -\frac{1}{N} \log Z = \frac{F}{N\kappa_B T}$ e ottenere, nel reticolo finale

$$H'(\{S'_i\}) = -J' \sum_{\langle i,j \rangle} S'_i S'_j - h' \sum_i S'_i \quad Z' = \sum_{\{S'_i\}} e^{-\beta H'(\{S'_i\})} = e^{-N'f(h',t')} \stackrel{(\star)}{=} e^{-Nf(h,t)}$$

con $J' \neq J$ e $h' \neq h$ in generale. Cioè si vogliono modificare le scale di lunghezza, ma avere una fisica del sistema che è analoga prima e dopo la trasformazione, cosa assicurata da $(\star)$. Nel caso del reticolo quadrato, la scala di lunghezza cambia con $b = 2$. In generale, il numero di siti è $N' = b^{-d}N^1$; in un reticolo quadrato (piano) come questo, si ha $b = d = 2$, infatti $N' = N/4$. Affinché la relazione $(\star)$ sia vera, si deve avere che la f è omogenea:

$$f(h,t) = \frac{N'}{N} f(h',t') = b^{-d} f(h',t')$$

con $t' = b^A t$ e $h' = b^B h$. Questa assunzione, quindi, implica la *relazione di omogeneità*.

In generale (non necessariamente Ising, ma spin interagenti in modo arbitrario), si considera

$$H(\{S_i\}) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} S_{\alpha} \quad S_{\alpha} = \prod_{i \in I_{\alpha}} S_i$$

Per esempio, si può avere

$$H = K_1 \sum_i S_i + K_2 \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j + \tilde{K}_2 \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle} S_i S_j + \dots + K_3 \sum_{\langle i,j,k \rangle} S_i S_j S_k + \dots$$

In ogni caso, vale

$$\sum_{\{S_i\}} H(\{S_i\}) = 0$$

perché si sommano sia le componenti up, che quelle down, quindi si annullano a vicenda. Nel raggruppamento dei siti, le nuove variabili di spin del blocco $S'_B = g(S_B)$, dove g è una relazione che, nel caso trattato precedentemente, potrebbe essere la regola di maggioranza. Poi si introduce una probabilità

$$P_B(\{S_B\}) := \delta(S'_B, g(S_B)) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } \{S_B\} \text{ restituisce } S'_B \\ 0 & , \text{ se } \{S_B\} \text{ non restituisce } S'_B \end{cases}$$

¹Diverso dall' N riportato sopra, che indica il numero di siti per ciascuna dimensione, mentre questo rappresenta il numero di siti totali.

cioè è pari a 1 se lo spin risultante dal blocco $\{S_B\}$ coincide con S'_B . Più in generale, si definisce

$$P(\{S'\}, \{S\}) = \prod_B P_B(\{S_B\})$$

che è pari a 1 se $\{S\}$ raggruppati restituiscono $\{S'\}$ e 0 altrimenti. Allora devono valere le due seguenti relazioni:

$$P(\{S'\}, \{S\}) \geq 0 \quad \sum_{\{S'\}} P(\{S'\}, \{S\}) = 1$$

Questo permette di scrivere che

$$Z = e^{-Nf(K)} = \sum_{\{S\}} e^{-H(\{S\})} = \sum_{\{S'\}} \sum_{\{S\}} P(\{S'\}, \{S\}) e^{-H(\{S\})} \stackrel{\text{def}}{=} e^{-N\mu} \sum_{\{S'\}} e^{-H'(\{S'\})}$$

dove si è inglobato β nelle costanti J, h , o K_α più in generale, e si è definito

$$e^{-H'(\{S'\})} := e^{N\mu} \sum_{\{S\}} P(\{S'\}, \{S\}) e^{-H(\{S\})}$$

con μ legato al fatto che il numero di siti cambia e determinato da $\sum_{\{S'\}} H'(\{S'\}) = 0$. Si richiede anche che H' abbia la stessa forma di H , cioè $H'(\{S'\}) = \sum_\alpha K'_\alpha S'_\alpha$. Quindi, si ha

$$e^{-N'f(K')} = \sum_{\{S'\}} e^{-H'(\{S'\})} = e^{N\mu} \sum_S \overbrace{\sum_{S'} P(\{S'\}, \{S\})}^{=1} e^{-H(\{S\})} = e^{N\mu} \sum_{\{S\}} e^{-H(\{S\})}$$

Imponendo l'uguaglianza, si trova che deve valere

$$f(K) = \mu(K) + b^{-d} f(K')$$

con $\mu(K)$ costante¹, per cui non altera la fisica del sistema.

La teoria del gruppo di rinormalizzazione consiste, quindi, nello studiare una trasformazione, detta *trasformazione RG*

$$K \mapsto K' = R(K)$$

che riscalda il sistema: ogni iterazione della mappa raggruppa un sito in un blocco di *passo successivo* (per esempio, nel reticolo quadrato, si incorpora un altro sito per dimensione); iterando, si può arrivare al riscaldamento del sistema desiderato. Questo si può ripetere infinite volte perché, nel limite termodinamico, si hanno infiniti siti.

¹Qui K è il vettore di componenti K_α .

2.6.5 Punti fissi nella teoria RG

Considerando un vettore K^* di costanti di accoppiamenti tale che $K^* = R(K^*)$, cioè invariante sotto trasformazione RG, questo descrive un sistema la cui fisica risulta indipendente dalla scala utilizzata per studiarlo. La lunghezza di correlazione, in questi casi, può valere:

- $\xi = 0$, corrispondente a sistemi a temperatura infinita che, quindi, risultano disordinati a qualunque scala, senza distinzioni (caso banale);
- $\xi = +\infty$, corrispondente a punti critici.

Si definisce $K^{(n+1)} := R(K^{(n)})$ per indicare le costanti ottenute passando dall'applicazione n -esima della trasformazione a quella $n+1$ -esima. Visto che $K^* = R(K^*)$, si può scrivere banalmente

$$K^{(n+1)} - K^* = R(K^{(n)}) - K^*$$

L'utilità di questa scrittura è linearizzare R attorno a K^* :

$$R(K^{(n)}) \simeq R(K^*) + W(K^{(n)} - K^*)$$

dove la matrice W è data da

$$W_{\alpha\beta} = \left. \frac{\partial R_\alpha(K)}{\partial K_\beta} \right|_{K=K^*}$$

Si diagonalizza W per trovarne gli autovalori che determinano il riscaldamento del sistema lungo l'autovettore ad esso relativo, il che permette di capire come agisce R . In particolare, si cercano gli *autovettori sinistri*

$$\phi W = \lambda \phi$$

e gli autovalori associati. Tramite tali autovettori, si definiscono i *campi di scala*:

$$v^{(n)} := \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} (K^{(n)} - K^*)_{\alpha}$$

dove ϕ_{α} è la componente α -esima del vettore ϕ . I campi di scala sono interessanti perché

$$\begin{aligned} v^{(n+1)} &= \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} (K^{(n+1)} - K^*)_{\alpha} = \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} W_{\alpha\beta} (K^{(n)} - K^*)_{\beta} \\ &= \sum_{\beta} \lambda \phi_{\beta} (K^{(n)} - K^*)_{\beta} = \lambda v^{(n)} \end{aligned}$$

Cioè i campi di scala sono tali per cui, sotto la trasformazione R , vengono riscaldati dell'autovalore associato all'autovettore ϕ che li definisce. Scrivendo $\lambda = b^y$, con b

scala di lunghezza del sistema (nel reticolo quadrato, $b = 2$), si può individuare y come la dimensione di v . L'introduzione dei campi di scaling è l'esser passati da un set $\{K_1, K_2, \dots\}$ al set $\{v_1, v_2, \dots\}$ ¹ tramite cui

$$f(v) = \mu(v) + b^{-d} f(v')$$

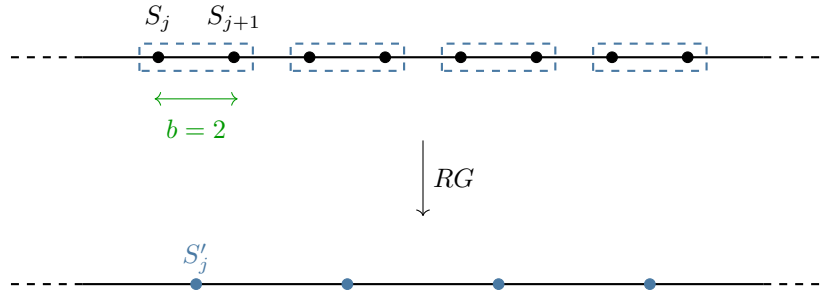
dove $v'_j = \lambda_j v_j$. Questi campi assumono una rilevanza a seconda dell'autovalore λ_j ; infatti, a seconda che questo sia minore o maggiore di 1, iterando infinite volte la trasformazione, tendono o meno a zero. Per tale ragione, se $\lambda_j < 1$, v_j si dice *campo irrilevante*; se $\lambda_j > 1$, si dice *campo rilevante*; se $\lambda_j = 1$, si dice *campo marginale* nel senso che la trattazione non permette di comprenderne il comportamento.

2.6.6 Applicazione al modello di Ising 1D

Si considera $H = -J \sum_j S_j S_{j+1} - h \sum_j S_j$, la cui soluzione esatta si è visto essere legata alla matrice di trasferimento

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/uv & u \\ u & v/u \end{pmatrix}$$

dove si sono definite le variabili $u = e^{-\beta J}$ e $v = e^{-\beta h}$. Si sceglie di raggruppare gli spin della catena 1D di Ising a coppie, quindi si prende $b = 2$.



Visto che si stanno raggruppando i siti a coppie, la soluzione del reticolo con i siti **blu** è ottenuta tramite la matrice

$$T^2 = T \cdot T = \begin{pmatrix} u^2 + 1/u^2 v^2 & v + 1/v \\ v + 1/v & u^2 + v^2/u^2 \end{pmatrix}$$

Si vogliono trovare delle nuove variabili u', v' tali che

$$T' = C \begin{pmatrix} 1/u'v' & u' \\ u' & v'/u' \end{pmatrix}$$

¹Le K_α e v_i sono, rispettivamente, le componenti dei vettori K e v .

coincide con T^2 , cioè risolve il problema, ma ha la stessa forma di T^2 . Inoltre, la costante C è ininfluente perché non compare nei potenziali termodinamici. Dal confronto delle due matrici, si trova che

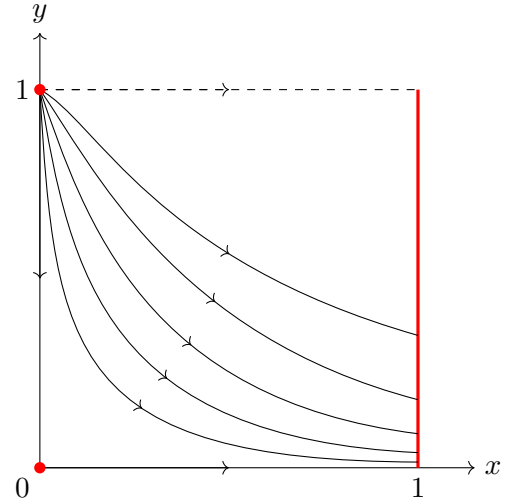
$$\begin{cases} C/u'v' = u^2 + 1/u^2v^2 \\ Cu'v + 1/v \\ Cv'/u' = u^2 + v^2/u^2 \end{cases} \implies \begin{cases} u' = \frac{(v + 1/v)^{1/2}}{(u^4 + 1/u^4 + v^2 + 1/v^2)^{1/4}} \\ v' = \frac{(u^4 + v^2)^{1/2}}{(u^4 + 1/v^2)^{1/2}} \\ C = (v + 1/v)^{1/2}(u^4 + 1/u^4 + v^2 + 1/v^2)^{1/4} \end{cases}$$

Per semplificare le espressioni, si prendono $x = u^4 = e^{-4\beta J}$ e $y = v^2 = e^{-2\beta h}$, per cui

$$\begin{cases} x' = x \frac{(1+y)^2}{(x+y)(1+xy)} \\ y' = y \frac{x+y}{1+xy} \end{cases}$$

Supponendo $J, h > 0$, allora $x, y \in [0, 1]$.

Si vuole studiare il comportamento di un punto (x, y) iterando la trasformazione più volte. In questo modo, si può costruire il grafico a destra. I punti fissi della trasformazione, evidenziati in rosso nel grafico, si trovano essere $(x^*, y^*) = (1, y^*)$, $\forall y^* \in [0, 1]$, $(x^*, y^*) = (0, 1)$ e $(x^*, y^*) = (0, 0)$. Le frecce, invece, indicano la direzione di un punto che si trova lungo quella curva nel caso in cui si iteri la trasformazione più volte, per cui questo grafico è detto *flusso di normalizzazione*.



In questo senso, il punto $(0, 1)$ è *repulsivo*: spostandosi leggermente da esso, si finisce da un'altra parte del grafico; al contrario, la retta rossa definisce punti *attrattivi* perché, spostandosi da essi, ci si ritorna. Il punto $(0, 0)$, invece, è sia attrattivo, che repulsivo, a seconda di dove ci si sposta.

Osservazione 2.10. Dalle definizioni, si vede che $x = 1 \iff -4\beta J = 0$, che corrisponde a $\beta \rightarrow 0$, o $T \rightarrow +\infty$, il che equivale a spin non correlati ($\xi = 0$), quindi senza una fisica interessante alla base. Al contrario, i punti della linea attrattiva corrispondono a temperatura nulla, cioè $\beta \rightarrow +\infty$, e campo magnetico infinito ($y = 0$), oppure nullo ($y = 1$). Nel secondo caso, se $h = 0$, il sistema si polarizza a seconda degli accoppiamenti tra gli spin; nel primo caso, il sistema si polarizza in direzione del campo

magnetico. Questo permette di evidenziare che, nel caso 1D, non vi sono transizioni di fase, in quanto i punti fissi corrispondono a:

- sistemi completamente disordinati ($T = +\infty \Rightarrow \xi = 0$);
- sistemi senza fluttuazioni termiche, ossia completamente ordinati ($T = 0 \Rightarrow \xi = +\infty$).

Si studia il comportamento della mappa in approssimazione lineare attorno al punto $(0, 1)$. Si prende

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad X^* = \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Indicando con f la trasformazione RG, si è trovato che

$$f(X) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix} \quad f_1 = x \frac{1 + y^2}{(x + y)(1 + xy)} \quad f_2 = y \frac{x + y}{1 + xy}$$

per cui l'azione linearizzata della trasformazione in un punto nelle vicinanze di X^* è data da

$$X^* + \Delta X' = f(X^* + \Delta X) \simeq f(X^*) + \left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_{X^*} \cdot \Delta X + O(\Delta X^2)$$

con

$$\left. \frac{\partial f}{\partial X} \right|_{X^*} = \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix} \bigg|_{X^*} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Allora

$$\Delta X' = \begin{pmatrix} \Delta x' \\ \Delta y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

La forma della matrice è dovuta all'aver scelto $b = 2$ in questo caso; in generale, avrebbe b^2 al posto di 4 e b al posto di 2. Si trova anche, quindi, che le direzioni privilegiate lungo cui la trasformazione riscalda il sistema sono proprio x e y .

Si considera, ora, l'energia libera riscalata, che si indica con $\bar{F} = \frac{F}{\kappa_B T N}$ per non confonderla con la trasformazione f . Si vuole che questa coincide con la sua forma riscalata, ossia

$$\bar{F}(\Delta x, \Delta y) = -\frac{1}{N} \log Z_N(\Delta x, \Delta y) \stackrel{!}{=} -\frac{1}{N'b} \log Z_{N'}(\Delta x', \Delta y')$$

essendo $N' = N/b$. Utilizzando la relazione appena ottenuta, si ha

$$\bar{F}(\Delta x, \Delta y) = \frac{1}{b} \bar{F}(b^2 \Delta x, b \Delta y)$$

In principio, b è un parametro di scala che si può fissare arbitrariamente; immaginando di non voler utilizzare $b = 2$ e di richiedere, invece, che $\Delta x' = 1$, si deve avere $b =$

$\Delta x^{-1/2}$, da cui

$$\bar{F}(\Delta x, \Delta y) = \Delta x^{1/2} \bar{F}\left(1, \frac{\Delta y}{\Delta x^{-1/2}}\right) = \Delta x^{1/2} \tilde{F}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x^{1/2}}\right)$$

avendo definito $\tilde{F}$ in modo da togliere la dipendenza da 1. Visto che $\Delta x = x - x^* = x - 0 = x = e^{-4\beta J}$ e $\Delta y = y - 1 = e^{-2\beta h} - 1 \simeq -2\beta h$ (per Δy piccolo), si ha

$$\bar{F}(\Delta x, \Delta y) = e^{-2\beta J} \tilde{F}\left(2\beta h e^{2\beta J}\right)$$

dove si può trascurare il fattore 2 nell'argomento della $\tilde{F}$ perché si è interessati ad andamenti asintotici. Visto che si è in 1D, ci si aspetta che $[\bar{F}] = 1/L \Rightarrow \bar{F} \sim \xi^{-1}$. Immaginando che $\xi \sim e^{2\beta J}$, cioè la sua divergenza sia catturata dal prefattore $e^{-2\beta J}$, si ha $\bar{F} \sim \xi^{-1} \tilde{F}$. Dalla soluzione esatta del problema, si ricava che

$$\xi = -\frac{a}{\log[\tanh(\beta J)]} \xrightarrow{\beta J \rightarrow +\infty} e^{2\beta J}$$

cioè si ritrova esattamente quanto ottenuto con la teoria del gruppo di rinormalizzazione, in prossimità di $\beta \rightarrow +\infty$ e $h \rightarrow 0$.

3 INTRODUZIONE ALLA FISICA STATISTICA QUANTISTICA

La descrizione di un sistema quantistico è ottenuta tramite gli stati $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, la cui evoluzione temporale è descritta da

$$i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt} = \hat{H} |\psi\rangle$$

con $\hat{H}$ operatore hamiltoniano. Gli osservabili sono gli operatori $\hat{O}$, il cui valore medio nello stato $|\psi\rangle$ è dato da $O = \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$. In meccanica statistica, si è interessati alle *misure di stati*: dati $\{|\psi_\lambda\rangle\}_\lambda$ un insieme di stati, la matrice densità è definita come

$$\rho = \sum_\lambda p_\lambda |\psi_\lambda\rangle \langle\psi_\lambda|$$

con p_λ una certa distribuzione di probabilità, con $\sum_\lambda p_\lambda = 1$ e $p_\lambda \geq 0$.

Osservazione 3.1. Dal punto di vista matematico, ρ è un operatore, ma dal punto di vista fisico, rappresenta uno stato quantistico statistico (motivo per cui non si scrive $\hat{\rho}$) ed è legato al fatto che, generalmente, non si conosce lo stato in cui si trova il sistema, ma si ha una probabilità con cui si trova in uno, o gli altri, per cui si usa ρ .

La matrice densità permette di generalizzare il valore medio di un osservabile per una miscela di stati:

$$\langle O \rangle = \text{Tr}(\hat{O}\rho)$$

Si può far vedere che ρ è autoaggiunto, ha autovalori non-negativi, $\text{Tr} \rho = 1$ e, per uno stato puro, $\rho^2 = \rho$; in generale, invece, $\text{Tr} \rho^2 < 1$. L'evoluzione temporale per la matrice densità, per sistemi isolati, è data dall'equazione di Liouville-von Neumann:

$$i\hbar \frac{d\rho}{dt} = [\hat{H}, \rho] \quad (3.0.1)$$

Osservazione 3.2. In questa trattazione, si è interessati esclusivamente a stati di equilibrio, per i quali $[\hat{H}, \rho] = 0$.

3.1 Ensemble statistici

Si diagonalizza l'hamiltoniano: $\hat{H} |\phi_n\rangle = E_n |\phi_n\rangle$, per cui si ha che $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t) |\phi_n\rangle$. Si utilizza la seguente assunzione, che è l'analogo quantistico del principio di equiprobabilità a priori: se l'energia del sistema è fissata ad E entro un certo intervallo ΔE , allora, in media temporale, si ha

$$|c_n(t)|^2 = \begin{cases} \text{cost.} & , \text{ se } E < E_n < E + \Delta E \\ 0 & , \text{ altrimenti} \end{cases}$$

dove E_n è l'energia del sistema associata allo stato $|\phi_n\rangle$. Quello che si sta dicendo con questa assunzione è che, fissando l'energia del sistema ad E più un certo errore ΔE , l'evoluzione temporale del sistema è vincolata agli stati che si trovano in tale range energetico, con l'aggiunta che questi stati in questo range sono *visitabili* con uguale probabilità dal sistema. Un'altra assunzione è quella del *postulato delle fasi random*: in media temporale, il sistema visita gli stati in modo incoerente:

$$c_n(t)c_m(t) = 0, \forall n \neq m$$

Questo significa che non ci sono coerenze tra autostati diversi. Per il microcanonico (E fissata), si definisce

$$\rho = \frac{1}{\Gamma(E)} \sum_{E < E_n < E + \Delta E} |\phi_n\rangle \langle \phi_n| \quad \text{con} \quad \Gamma(E) = \text{Tr} \left(\sum_{E < E_n < E + \Delta E} |\phi_n\rangle \langle \phi_n| \right)$$

con entropia $S(E, V) = \kappa_B \log \Gamma(E)$.

Osservazione 3.3. Questo permette di comprendere e risolvere tutte le eccezioni al terzo principio della termodinamica: $\lim_{T \rightarrow 0} S = \kappa_B \log g$, con g degenerazione dello stato fondamentale. In particolare, se il sistema ha un solo stato fondamentale, $g = 1 \Rightarrow \log g = 0$, per cui $S \rightarrow 0$.

Per l'ensemble canonico (N fissato), si definisce

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}} \quad \text{con} \quad Z(T, V, N) = \text{Tr} [e^{-\beta \hat{H}}]$$

Per il gran canonico, invece, si ha

$$\rho = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} \quad \text{con} \quad \mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{+\infty} z^N Z(T, V, N)$$

e $\hat{N}$ operatore numero.

Osservazione 3.4. Nel gran canonico, il numero di particelle N non è fissato, quindi lo spazio di Hilbert del sistema è ottenuto come somma diretta di spazi con numero N di particelle:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{N=0}^{+\infty} \mathcal{H}_N$$

3.2 Gas ideale quantistico

Si considerano N particelle quantistiche non interagenti e identiche, per cui

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N \hat{\mathbf{p}}_i^2$$

con $\hat{\mathbf{p}}_i = -i\hbar\nabla_i$ vettore degli operatori momento lungo ciascuno dei tre assi (x , y e z) relativo alla particella i -esima. Si distingue la trattazione per i seguenti tipi di sistemi.

- *Sistemi bosonici*: autofunzioni simmetriche rispetto allo scambio di due particelle.
- *Sistemi fermionici*: autofunzioni anti-simmetriche rispetto allo scambio di due particelle, da cui origina il principio di esclusione di Pauli (se due particelle avessero stesso numero quantico, l'antisimmetria restituirebbe uno zero).
- *Sistemi di Boltzmann*: seguono una statistica semi-classica inesistente in natura, per cui non si ha nessuna proprietà di simmetria/anti-simmetria per scambio di particelle. Per questi sistemi, occorre introdurre il fattore correttivo di Gibbs $1/N!$.

Gli autostati e le autoenergie del sistema, comprensivi della costante di normalizzazione, sono

$$u_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \quad \varepsilon_p = \frac{p^2}{2m}$$

per ogni particella. Considerando gas in una scatola cubica, $V = L^3$; con condizioni al bordo periodiche, si ha

$$\mathbf{p} = \frac{2\pi\hbar}{L} \mathbf{m}$$

e $\mathbf{m} \in \mathbb{Z}^3$.

Osservazione 3.5. Nel passaggio al continuo, si ha

$$\sum_{\mathbf{p}} \rightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3p$$

in quanto lo spazio dei momenti è discretizzato, con due punti separati da una distanza $\Delta = \frac{2\pi\hbar}{L}$ per ogni dimensione. Questo significa che ogni stato nello spazio degli impulsi occupa un volume pari a

$$(\Delta p_x)(\Delta p_y)(\Delta p_z) = \left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^3 = \frac{h^3}{V}$$

e, quindi, il numero di stati in d^3p è $\frac{d^3p}{h^3/V} = \frac{V}{h^3} d^3p$.

Uno stato è identificato da un set di numeri di occupazione $\{n_{\mathbf{p}}\}$ che permette di identificare quante particelle corrispondono al momento $\mathbf{p}$ e, pertanto, con onda piana

$u_{\mathbf{p}}$. La differenza tra i vari tipi di sistemi elencati sopra, in questa trattazione, entra proprio nelle possibilità degli $n_{\mathbf{p}}$: non si può avere più di un fermione per momento $\mathbf{p}$, quindi $n_{\mathbf{p}} = 0, 1$; per bosoni, non si hanno vincoli; per Boltzmann, $n_{\mathbf{p}}$ può essere arbitrario, ma una certa sequenza $\{n_{\mathbf{p}}\}$ può essere associata a più stati differenti, per un totale di $\frac{N!}{\prod_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}!}$ ¹, perché non vi è alcun discorso riguardo simmetrie per scambio di particelle. Per la statistica di Boltzmann, inoltre, si dovrà anche tenere conto del fattore correttivo di Gibbs, che semplificherà l' $N!$ al numeratore.

Osservazione 3.6. Studiare questo sistema con il formalismo microcanonico è più complicato. Si ha

$$\Gamma(E) = \sum_{\{n_i\}}^* W(\{n_i\})$$

dove $W(\{n_i\})$ conta il numero di stati associati alla sequenza $\{n_i\}$. L'asterisco si riferisce al fatto che l'energia e il numero di particelle sono fissati da $E = \sum_i \varepsilon_i n_i$ e $N = \sum_i n_i$. Questa somma è complicata e si fa in approssimazione di punto sella, cioè limitandosi alla sequenza che massimizza il valore di W ; in questo modo, si può trovare $S \simeq \kappa_B \log W(\{\bar{n}_i\})$, con sequenza che deve essere ottenuta imponendo i vincoli riportati sopra, cosa che si ottiene con l'utilizzo dei moltiplicatori di Lagrange. Per tali ragioni, non si procede alla trattazione con il microcanonico.

Si considera preliminarmente²

$$Z(T, V, N) = \sum_{\{n_{\mathbf{p}}\}}^* g(\{n_{\mathbf{p}}\}) e^{-\beta E(\{n_{\mathbf{p}}\})}$$

dove l'asterisco è ancora riferito al vincolo $\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} = N$ numero totale di particelle fissato e l'energia del sistema è nota, pari a $E = \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}$. La funzione $g(\{n_{\mathbf{p}}\})$ stabilisce la molteplicità degli stati relativi alla sequenza $\{n_{\mathbf{p}}\}$:

$$g(\{n_{\mathbf{p}}\}) = \begin{cases} 1 & \text{per } n_{\mathbf{p}} = 0, 1 \text{ (fermioni)} \\ 1 & \text{per } n_{\mathbf{p}} \text{ arbitrario (bosoni)} \\ \frac{1}{\prod_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}!} & \text{per } n_{\mathbf{p}} \text{ arbitrario (Boltzmann)} \end{cases}$$

dove, nel caso di Boltzmann, si è tenuto conto del fattore correttivo di Gibbs e del fattore correttivo legato all'assenza di simmetria per scambio di particelle, il cui prodotto $\frac{N!}{\prod_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}!} \frac{1}{N!}$ restituisce il fattore di conteggio corretto.

¹Il numeratore considera tutte le possibili combinazioni; il denominatore si riferisce al fatto che, scambiando due particelle con uguale momento, si ha ancora lo stesso stato

²La traccia, per sistemi non interagenti, è banale.

Caso della statistica di Boltzmann. In questo caso, si ha

$$Z = \sum_{\{n_0, n_1, \dots\}}^* \left[\frac{e^{-\beta n_0 \varepsilon_0}}{n_0!} \frac{e^{-\beta n_1 \varepsilon_1}}{n_1!} \dots \right] = \frac{1}{N!} \left[e^{-\beta \varepsilon_0} + e^{-\beta \varepsilon_1} + \dots \right]^N$$

dove, nella seconda uguaglianza, si è fatto uso del teorema multinomiale:

$$(x_1 + \dots + x_m)^N = \sum_{k_1 + \dots + k_m = N} \left(\frac{N!}{k_1! \dots k_m!} \right) \prod_{j=1}^m x_j^{k_j}$$

Allora, nel limite termodinamico:

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\sum_{\mathbf{p}} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right)^N \longrightarrow \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{h^3} \int d^3p e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} \right)^N = \frac{V^N}{N! h^{3N}} (2\pi m \kappa_B T)^{3N/2}$$

ed è identico al caso classico.

Funzione di gran partizione. I casi di bosoni e fermioni sono più complicati a causa del vincolo $N = \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}$, motivo per cui conviene passare alla funzione di gran partizione, che permette di sommare via N :

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(z, T, V) &= \sum_{N=0}^{+\infty} z^N Z(T, V, N) = \sum_{N=0}^{+\infty} \sum_{\{n_{\mathbf{p}}\}}^* z^{\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}} e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}} \\ &= \sum_{\{n_{\mathbf{p}}\}} z^{\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}} e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}} = \prod_{\mathbf{p}} \left[\sum_{\{n_{\mathbf{p}}\}} z^{n_{\mathbf{p}}} e^{-\beta n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right] \end{aligned}$$

dove la somma su opportune sequenze è stata eliminata dall'aver sommato su tutti i possibili N da 0 a infinito e la $g(\{n_{\mathbf{p}}\}) = 1$ sia nel caso dei bosoni, che in quello dei fermioni.

Caso dei fermioni. Nel caso particolare dei fermioni, $n_{\mathbf{p}} = 0$, oppure 1, quindi

$$\mathcal{Z} = \prod_{\mathbf{p}} (1 + z e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}})$$

da cui

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} + 1}$$

che è proprio la *statistica di Fermi-Dirac*. Nel limite termodinamico e sviluppando in serie il logaritmo, si può scrivere che

$$\log \mathcal{Z} = \sum_{\mathbf{p}} \log (1 + z e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}}) \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3p \log (1 + z e^{-\beta \frac{p^2}{2m}}) = \frac{V}{\lambda_T^3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n^{5/2}}$$

dove si è usato lo sviluppo del logaritmo $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{\varepsilon^n}{n}$, con $\varepsilon = ze^{-\beta p^2/2m}$. Infine, definendo $f_\alpha(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n^\alpha}$, si può scrivere che $\log \mathcal{Z} = \frac{pV}{\kappa_B T} = \frac{V}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z)$; unitamente col fatto che $\langle N \rangle = z \partial_z \log \mathcal{Z}$, si ha:

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z) \\ \frac{1}{v} = \frac{\langle N \rangle}{v} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z) \end{cases} \quad (3.2.1)$$

Queste due equazioni permettono di studiare tutta la termodinamica di un gas di fermioni liberi (non interagenti). In ogni caso, visto che compare la fugacità, quindi il potenziale chimico, la si deve esplicitare in funzione di $\langle N \rangle$ nella seconda equazione e sostituirla nella prima per ottenere l'equazione di stato; questo procedimento, in apparenza banale, si tratterà più avanti sotto certe approssimazioni.

Caso dei bosoni. In questo caso, $n_{\mathbf{p}}$ può assumere qualsiasi valore intero, quindi la somma in

$$\mathcal{Z} = \prod_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{n_{\mathbf{p}}} \left(ze^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right)^{n_{\mathbf{p}}} \right\}$$

si può interpretare come serie geometrica: $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, per $|x| < 1$. La richiesta $|ze^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}}| < 1$ implica la necessità di ipotizzare $0 < z \leq 1$, ma si dovrà prestare attenzione al caso $p = 0$, che porterà alla condensazione di Bose-Einstein. Sotto tale ipotesi e trascurando il termine $p = 0$ nella somma, si ha

$$\mathcal{Z} = \prod_{\mathbf{p}} \frac{1}{1 - ze^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}}}$$

Nel limite termodinamico, si ha

$$\begin{aligned} \log \mathcal{Z} &\rightarrow -\frac{V}{h^3} \int d^3p \log \left(1 - ze^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right) = -\frac{V}{h^3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n} \int d^3p e^{-\beta n p^2/2m} \\ &= \frac{V}{h^3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n} \left(\frac{2\pi \kappa_B T m}{n} \right)^{3/2} = \frac{V}{\lambda_T^3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^{5/2}} \\ &= \frac{V}{\lambda_T^3} g_{5/2}(z) \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

dove si è definito $g_\alpha(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^\alpha}$. Allora

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{5/2}(z) - \frac{1}{V} \log(1-z) \\ \langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} = \frac{V}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z) + \frac{z}{1-z} \end{cases} \quad (3.2.3)$$

dove, in blu, è riportato il contributo, inizialmente trascurato, relativo al punto $p = 0$ nella somma, che porta ad un termine aggiuntivo $+\log \frac{1}{1-z}$ nell'espressione di $\log \mathcal{Z}$. Le equazioni nel sistema determinano tutta la termodinamica per un gas di bosoni non interagenti.

Osservazione 3.7. La statistica di Bose-Einstein si ottiene da $\log \mathcal{Z}$ come

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} = -z \frac{\partial}{\partial z} \sum_{\mathbf{p}} \log \left(1 - z e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} - 1}$$

Energia interna. Avendo utilizzato una base rispetto a cui l'hamiltoniano è diagonale, l'energia interna si può calcolare senza che compaiano operatori nell'espressione:

$$E = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{N=0}^{+\infty} z^N \sum_{\{n_{\mathbf{p}}\}}^* e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}} \left\{ \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \right\} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log \mathcal{Z}$$

dove l'asterisco * indica che i valori di $n_{\mathbf{p}}$ devono essere aggiustati a seconda della statistica considerata. Indicando con $(f/g)_\alpha(z)$ il fatto che bisogna inserire f_α o g_α a seconda che si abbia a che fare con fermioni, o bosoni rispettivamente, l'energia interna risulta pari a

$$\begin{aligned} E(z, T, V) &= V \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{3/2} \left[(f/g)_{5/2}(z) \right] \left(-\frac{\partial}{\partial \beta} \beta^{-3/2} \right) = \frac{3}{2} \frac{1}{\beta} \log \mathcal{Z} \\ &\Rightarrow E = \frac{3}{2} pV \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

Si nota che questa espressione è indipendente dalla statistica considerata (informazione contenuta in p) ed è sempre vera per gas ideali.

3.3 Limite semiclassico

Si considera un sistema generico di N particelle descritto dall'hamiltoniano $\hat{H} = \hat{K} + \hat{\Omega}$, dove $\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_{i=1}^N \nabla_i^2$ è la parte cinetica, mentre la parte delle interazioni si assume

essere della forma

$$\hat{\Omega}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \sum_{i < j} \hat{v}(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)$$

cioè di interazione a due corpi dipendente unicamente dalla distanza. Ad N fissato, si ha

$$\begin{aligned} Z_N &= \text{Tr} \left[e^{-\beta \hat{H}} \right] = \sum_n \langle \phi_n | e^{-\beta \hat{H}} | \phi_n \rangle \\ &= \int d^N \mathbf{r} \phi_n^*(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) e^{-\beta \hat{H}} \phi_n(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \end{aligned}$$

a seconda che lo spazio di Hilbert sia discreto, o continuo, con base $\{|\phi_n\rangle\}$ data da $\hat{H}|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle$. Se $\hat{\Omega} = 0$, si ha un sistema di particelle libere e si conosce la base delle autofunzioni di $\hat{H}$ (per esempio, per fermioni, si usa il determinante di Slater, mentre per i bosoni la funzione d'onda simmetrizzata). In prima quantizzazione, si ha

$$\psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{\pi} \delta_{\pi} \{u_{\mathbf{p}_1}(\pi \mathbf{r}_1) u_{\mathbf{p}_2}(\pi \mathbf{r}_2) \cdots u_{\mathbf{p}_N}(\pi \mathbf{r}_N)\}$$

con $u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$ autostati di singola particella e $\mathbf{p} = \frac{2\pi\hbar}{L} \mathbf{n}$, con $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$ (con $V = L^3$); la somma su π si riferisce alla somma su tutte le possibili permutazioni possibili di N elementi (in questo caso, permutazioni delle posizioni delle N particelle) e, infine, $\delta_{\pi} = 1$ sempre per bosoni, mentre è pari a -1 ogni qualvolta si esegue un numero dispari di scambi di due fermioni.

Caso dei fermioni. Secondo questa formula, nel caso dei fermioni, la funzione d'onda è ottenuta con il determinante di Slater:

$$\psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} u_{\mathbf{p}_1}(\mathbf{r}_1) & u_{\mathbf{p}_2}(\mathbf{r}_1) & \cdots & u_{\mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_1) \\ u_{\mathbf{p}_1}(\mathbf{r}_2) & u_{\mathbf{p}_2}(\mathbf{r}_2) & \cdots & u_{\mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{\mathbf{p}_1}(\mathbf{r}_N) & u_{\mathbf{p}_2}(\mathbf{r}_N) & \cdots & u_{\mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_N) \end{pmatrix}$$

Se ne può verificare la normalizzazione per calcolo diretto:

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \rangle = \int d^N \mathbf{r} \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \sum_{\sigma} \left(u_{\mathbf{p}_1}(\pi \mathbf{r}_1) u_{\mathbf{p}_1}(\sigma \mathbf{r}_1) \right) \cdots \left(u_{\mathbf{p}_N}(\pi \mathbf{r}_N) u_{\mathbf{p}_N}(\sigma \mathbf{r}_N) \right)$$

Per l'antisimmetria rispetto allo scambio di due particelle, si deve avere $\pi \mathbf{r}_i = \sigma \mathbf{r}_i$; pertanto, una sommatoria si cancella e si rimane con

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \rangle = \int d^N \mathbf{r} \sum_{\pi} \frac{1}{N!} |u_{\mathbf{p}_1}(\pi \mathbf{r}_1)|^2 \cdots |u_{\mathbf{p}_N}(\pi \mathbf{r}_N)|^2$$

Visto come sono definite le $u_{\mathbf{p}}$, ogni modulo quadro è pari a $1/V$, per N fattori totali;

inoltre, la somma su π porta un $N!$, pari al numero di permutazioni possibili di N elementi, per cui

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \rangle = \int d^N \mathbf{r} \frac{1}{N!} \frac{1}{V^N} N! = V^N \int d^N \mathbf{r} = 1$$

Se le sequenze $\{\mathbf{p}_i\}$ e $\{\mathbf{q}_i\}$ sono, a meno di permutazioni, diverse, allora, per l'ortonormalità delle $u_{\mathbf{p}}$, si deve avere

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N} \rangle = 0$$

Osservazione 3.8. Per fermioni, i momenti $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N$ in $\psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}$ devono essere distinti per il principio di esclusione di Pauli.

Caso dei bosoni. Mentre rimane vero che $\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N} \rangle = 0$, non è assicurato che le funzioni d'onda siano normalizzate; in generale, infatti

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \rangle = \prod_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}!)$$

Esempio 3.1. Come esempio del caso appena descritto, si vede che la funzione d'onda di due bosoni ad uguale momento è

$$\psi_{\mathbf{p}, \mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2}} (u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1) u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2) + u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2) u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1)) = \frac{2}{\sqrt{2}} u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_1) u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}_2)$$

il cui modulo quadro è pari a 2.

Per risolvere la normalizzazione, si può ridefinire la funzione d'onda come

$$\tilde{\psi}_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} = \frac{1}{\sqrt{\prod_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}!)}} \psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}$$

In ogni caso, conviene rimanere con le funzioni d'onda non normalizzate perché, nel calcolare la traccia di un generico osservabile $\hat{O}$, si ha

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{O}] &= \sum_{\{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N\}}^* \langle \tilde{\psi}_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} | \hat{O} | \tilde{\psi}_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \rangle = \sum_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \frac{\prod_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}!)}{N!} \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle \\ &= \frac{1}{N!} \sum_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle \end{aligned}$$

dove $*$ indica che la somma è vincolata sulle sequenze $\{\mathbf{p}_i\}$ che individuano funzioni d'onda differenti; esplicitando il coefficiente combinatorio che le conta per ottenere una somma non-vincolata; si ritrovano le funzioni d'onda non normalizzate.

3.3.1 Funzione di partizione e limite classico delle statistiche quantistiche

Avendo trovato una base rispetto a cui $\hat{H}$ è diagonale, calcolare la traccia di $e^{-\beta\hat{H}}$ è immediato:

$$Z_N = \text{Tr} [e^{-\beta\hat{H}}] = \frac{1}{N!} \sum_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N} \int d^N \mathbf{r} |\psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 e^{-\frac{\beta}{2m} \sum_{i=1}^N p_i^2}$$

Nel limite termodinamico, passando al continuo, si ha

$$Z_N = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \int d^N \mathbf{p} \int d^N \mathbf{r} \frac{e^{-\frac{\beta}{2m} \sum p_i^2}}{N!} \sum_{\pi, \sigma} \delta_{\pi} \delta_{\sigma} \left[u_{\mathbf{p}_1}^*(\pi \mathbf{r}_1) u_{\mathbf{p}_1}(\sigma \mathbf{r}_1) \right] \dots \left[u_{\mathbf{p}_N}^*(\pi \mathbf{r}_N) u_{\mathbf{p}_N}(\sigma \mathbf{r}_N) \right]$$

Visto che si integra su tutto lo spazio, si può evitare di tenere le due sommatorie distinte; piuttosto se può fissare una e far variare unicamente l'altra, ottenendo un fattore $N!$ che si semplifica con quello presente al denominatore. Sfruttando anche la definizione delle $u_{\mathbf{p}}$, si può scrivere

$$Z_N = \frac{1}{N! h^{3N}} \int d^N \mathbf{p} \int d^N \mathbf{r} \sum_{\pi} \delta_{\pi} \left[e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_1 \cdot (\pi \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1)} \dots e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p}_N \cdot (\pi \mathbf{r}_N - \mathbf{r}_N)} \right] e^{-\frac{\beta}{2m} \sum p_i^2}$$

Definendo

$$f(\mathbf{z}) = \frac{\int d\mathbf{p} e^{-\frac{\beta}{2m} \mathbf{p}^2 + \frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{z}}}{\int d\mathbf{p} e^{-\frac{\beta}{2m} \mathbf{p}^2}}$$

si ha

$$Z_N = \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \sum_{\pi} \delta_{\pi} \int d^N \mathbf{r} f(\pi \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1) \dots f(\pi \mathbf{r}_N - \mathbf{r}_N)$$

Usando, poi, che $\int dx e^{-ax^2+bx} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}$, si conclude che $f(\mathbf{z}) = e^{-\frac{m\mathbf{z}^2}{2\beta\hbar^2}} = e^{-\frac{\pi\mathbf{z}^2}{\lambda_T^2}}$. Nel limite $\lambda_T \rightarrow 0$, corrispondente a $T \rightarrow +\infty$ (o equivalentemente $\hbar \rightarrow 0$), si vede che $f(\mathbf{z}) \simeq 0$, tranne nel caso $|\mathbf{z}| \rightarrow 0$; per questa ragione, il contributo maggiore in questo limite si ottiene nel caso in cui ogni argomento della f è pari a 0, per cui $f(0) = 1$, cosa che si verifica nel caso della permutazione identica. All'ordine zero, quindi, si trova

$$Z_N \simeq \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \mathbf{r} f(0) \dots f(0) = \frac{V^N}{N! \lambda_T^{3N}}$$

e si ottiene la termodinamica del gas ideale classico.

Il primo ordine, invece, si ottiene considerando esclusivamente le permutazioni che scambiano un'unica coppia di coordinate, in modo che, nel prodotto, rimanga solamente $f(\pi \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_i) f(\pi \mathbf{r}_j - \mathbf{r}_j) = f(\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i) f(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) = f(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)^2 := f_{ij}^2$. In questo caso, il δ_{π}

sarà 1 per bosoni e -1 per fermioni, per cui

$$Z_N \simeq \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \mathbf{r} \left(1 \pm \sum_{i < j} f_{ij}^2 \right)$$

Volendo troncare lo sviluppo al primo ordine, in assunzione di $f \ll 1$, si può approssimare

$$1 \pm \sum_{i < j} f_{ij}^2 \simeq \prod_{i < j} (1 \pm f_{ij}^2)$$

trascurando i termini dati dal prodotto di più di una f . In questo modo, si può scrivere

$$Z_N \simeq \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \mathbf{r} e^{\sum_{i < j} \log(1 \pm f_{ij}^2)}$$

dove

$$\tilde{v}_{ij} := -\frac{1}{\beta} \log \left(1 \pm e^{\frac{-2\pi |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2}{\lambda_T^2}} \right)$$

si può interpretare come uno pseudo-potenziale dovuto alla statistica delle particelle considerate. Si parla di pseudo-potenziale perché non è realmente presente, ma è l'effetto originato in prima approssimazione dalle statistiche quantistiche. Si vede che è attrattivo per i bosoni, essendo $\tilde{v}_{ij} < 0$, mentre è repulsivo per i fermioni.

3.3.2 Caso di particelle interagenti

Prendendo, ora, $\hat{\Omega} \neq 0$, si deve utilizzare la formula di Baker-Campbell-Hausdorff per scrivere

$$e^{-\beta(\hat{K} + \hat{\Omega})} \simeq e^{-\beta\hat{K}} e^{-\beta\hat{\Omega}} \exp \left[-\frac{1}{2} \beta^2 [\hat{K}, \hat{\Omega}] + O(\beta^3) \right]$$

Trascurando i termini di ordine β^2 e superiori, si ottiene

$$\begin{aligned} Z_N &\simeq \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \mathbf{r} \sum_{\pi} \delta_{\pi} f(\pi \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_1) \dots f(\pi \mathbf{r}_N - \mathbf{r}_N) e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}} \\ &\simeq \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \mathbf{r} e^{\sum_{i < j} \log(1 \pm f_{ij})} e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}} \end{aligned}$$

Lo studio di questi integrali si può fare tramite tecniche perturbative come gli sviluppi in cluster, per esempio, con una trattazione simile a quella nel caso classico. Tuttavia, si studia meglio con il formalismo della seconda quantizzazione.

3.4 Bosoni non interagenti

3.4.1 Condensazione di Bose-Einstein

Si studia il caso di particelle libere e di massa m ¹. Si è trovato che²

$$\frac{1}{v} = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z) + \frac{1}{V} \frac{z}{1-z} \quad (3.4.1)$$

con $z = e^{\beta\mu}$ fugacità e $g_{3/2}(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^{3/2}}$, con $0 \leq z \leq 1$ (per assicurare la convergenza della serie geometrica). Si vede che $g_{3/2}(z)$ è monotona crescente in $z \in [0, 1]$, con $g_{3/2}(0) = 0$ e $g_{3/2}(1) = \zeta(3/2) \approx 2.61$. Questo valore in 1 è raggiunto con pendenza verticale perché la derivata prima diverge; infatti:

$$g'_\alpha = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^{n-1}}{n^{\alpha-1}} \implies \lim_{z \rightarrow 1} g'_{3/2}(z) = +\infty$$

Questo comporta che, tralasciando il termine $z/(V(1-z))$ in 3.4.1, se $\frac{\lambda_T^3}{v} > g_{3/2}(1)$, allora l'equazione non può essere soddisfatta. La condizione limite $\frac{\lambda_T^3}{v} = g_{3/2}(1)$ individua un volume critico, o, analogamente, una temperatura critica: essendo $\lambda_T = \sqrt{2\pi\hbar^2/m\kappa_B T}$, si ha

$$\kappa_B T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m \left[v g_{3/2}(1) \right]^{2/3}} \quad v_c = \frac{\lambda_T^3}{g_{3/2}(1)}$$

Quindi, il caso $\frac{\lambda_T^3}{v} > g_{3/2}(1)$ si traduce in una temperatura del sistema $T < T_c$; in questo caso, allora, per avere la validità dell'equazione 3.4.1 si necessita del termine aggiuntivo relativo a $\mathbf{p} = 0$.

Visto che, nel limite termodinamico (cioè $N, V \rightarrow +\infty$ con v costante), il contributo di $\frac{1}{V} \frac{z}{1-z}$ è rilevante solo se $z = 1$, si concludono i due seguenti punti.

- $T < T_c \iff z = 1$.
 $(\Rightarrow)$ Sia $T < T_c \iff n > \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1)$. Se non fosse $z = 1$, l'equazione 3.4.1 non potrebbe essere soddisfatta e si avrebbe l'assurdo $n = \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z)$, con $z \in [0, 1]$ perché il termine aggiuntivo relativo allo stato fondamentale tende a zero perché moltiplicato per $1/V$.
 $(\Leftarrow)$ Sia $z = 1$. In questo caso, il termine aggiuntivo è rilevante e finito, per cui $n > \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1)$.
- $T > T_c \iff z < 1$.

¹Si trascurano fotoni e quasi-particelle, come fononi, per cui non vi è conservazione del numero di particelle e, quindi, non si ha un numero di particelle ben definito.

²Si osserva che $\frac{1}{v} = \frac{\langle N \rangle}{V} = n$ densità media.

($\Rightarrow$) Sia $T > T_c \iff n < \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1)$ e, quindi, non potrebbe essere $z = 1$, altrimenti $n > \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1)$ dall'equazione 3.4.1 per $z = 1$.

($\Leftarrow$) Sia $z < 1$. Allora, necessariamente, $T < T_c$ altrimenti $n > \frac{1}{\lambda_T^3} g_{3/2}(1)$ e sarebbe necessario $z = 1$, da cui l'assurdo.

Mettendo insieme questi due punti, si ha che, nel limite termodinamico

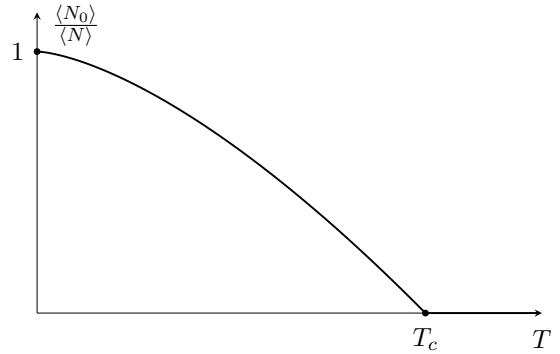
$$z = \begin{cases} 1 & , T \leq T_c \\ \text{soluzione di } \frac{\lambda_T^3}{v} = g_{3/2}(z) & , T > T_c \end{cases}$$

Osservazione 3.9. Il discorso si può interpretare come segue: nel considerare una temperatura $T < T_c$, gli stati eccitati ($|\mathbf{p}| > 0$) non possono contenere tutta la densità, in quanto le particelle si accumulano nello stato fondamentale ($|\mathbf{p}| = 0$), portando una densità dello stato fondamentale n_0 macroscopicamente rilevante, per cui se ne deve considerare il termine relativo.

Proseguendo la precedente osservazione, si può dire che $\frac{\langle N_0 \rangle}{\langle N \rangle} \neq 0$ (o non trascurabile), con N_0 il numero di bosoni nel fondamentale ($|\mathbf{p}| = 0$), solo se $z = 1$, ossia $T \leq T_c$. Si identifica questa condizione con il realizzarsi della *condensazione di Bose-Einstein*.

Inoltre, inserendo la definizione di $\langle N_0 \rangle$ in 3.4.1, si vede che, per $z = 1$

$$\begin{aligned} \frac{g_{3/2}(1)}{\lambda_T^3} + \frac{\langle N_0 \rangle}{V} &= \frac{\langle N \rangle}{V} \\ \Rightarrow \frac{\langle N_0 \rangle}{N} &= 1 - \frac{V}{\langle N \rangle} \frac{g_{3/2}(1)}{\lambda_T^3} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \end{aligned}$$



Invece, se $z < 1$, allora $\langle N_0 \rangle / \langle N \rangle \rightarrow 0$.

Si vuole capire, ora, se ci può essere condensazione per valori $|\mathbf{p}| > 0$, cioè per stati diversi dal fondamentale nel caso di bosoni non interagenti.

Osservazione 3.10. Nel limite termodinamico, $V, N \rightarrow +\infty$ e N/V è costante, quindi V e N scalano allo stesso modo, per cui nel seguito si divide per V , invece di N .

Si ha

$$\frac{\langle n_{\mathbf{p}} \rangle}{V} = \frac{1}{V} \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \epsilon_{\mathbf{p}}} - 1} \leq \frac{1}{V} \frac{1}{e^{\beta \epsilon_{\mathbf{p}}} - 1} \leq \frac{1}{V} \frac{1}{\beta \epsilon_{\mathbf{p}}}$$

dove si è prima eliminato z^{-1} , poi tenuto solo il primo ordine di sviluppo dell'esponenziale e rimosso gli altri. Visto che

$$\epsilon_{\mathbf{p}} = \frac{1}{2m} \left(\frac{2\pi\hbar}{L} \right)^2 |\mathbf{n}|^2$$

con $\mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$ per via delle condizioni al bordo, si conclude che

$$\frac{\langle n_{\mathbf{p}} \rangle}{V} \leq \frac{1}{L^3} \left(\frac{\beta}{2m} \left(\frac{2\pi\hbar^2}{L} \right)^2 |\mathbf{n}|^2 \right)^{-1} \sim \frac{1}{L}$$

che, quindi, va a 0 nel limite termodinamico. Questo implica che non si può avere condensazione per altri stati oltre il fondamentale.

3.4.2 Condensazione in 2D

In 2D (come in 1D per analoghe motivazioni), la condensazione non si può avere. Ripercorrendo i calcoli fatti per arrivare all'equazione 3.4.1, in particolare in 3.2.2, gli integrali in d^3p diventano integrali in d^2p , visto che si scende di una dimensione, per cui, invece di ottenere una $g_{5/2}(z)$, si ha $g_{4/2}(z) = g_2(z)$. Di conseguenza, nel calcolare $\langle N \rangle$, si rimane con una quantità, relativamente agli stati eccitati, proporzionale a $g_1(z)$, la quale è chiaramente divergente per $z = 1$. Questa divergenza assicura la possibilità di coprire tutti i valori di n , senza necessità di considerare il termine relativo allo stato fondamentale e, quindi, senza dover introdurre una condensazione.

3.4.3 Condensazione come transizione di fase

Si può interpretare la condensazione come transizione di fase continua. Questa visione nasce dal fatto che la z è definita a intervalli a seconda che T sia minore o maggiore di T_c . Si nota che, nel limite termodinamico, il termine¹

$$\frac{1}{V} \log(1 - z) \rightarrow 0$$

Quindi, si può scrivere, risolvendo l'equazione in 3.2.3, che

$$\frac{p}{\kappa_B T} = \begin{cases} g_{5/2}(1)/\lambda_T^3 & , T \leq T_c \\ g_{5/2}(z)/\lambda_T^3 & , T > T_c \end{cases}$$

I punti di intersezione in $v = 0$ sono le pressioni di vapore $p_0(T)$ relative alla pressione mantenuta costante durante le transizioni di fase. Il loro valore è dato da

$$p_0(T) = \frac{\kappa_B T}{\lambda_T^3} g_{5/2}(1)$$

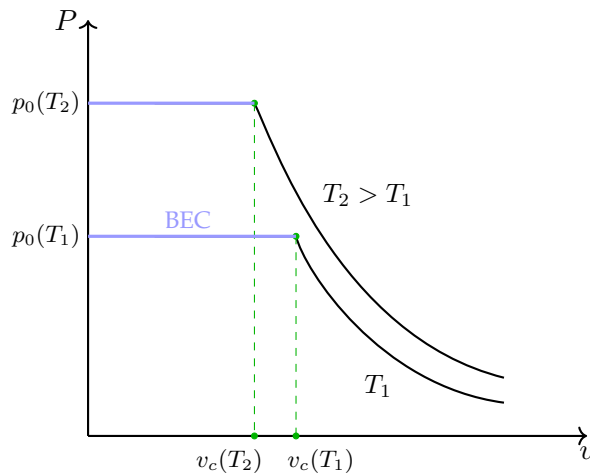


Figura 2: Grafico $p(v)$ a T fissata.

¹Questo è dato dal fatto che $\frac{1}{V} \frac{z}{1-z}$ è finito nel limite termodinamico, per $z \rightarrow 1$, quindi $1 - z$ deve essere una grandezza estensiva proporzionale a N , per cui $\log(1 - z) \sim \log N$ e, allora, $\frac{1}{V} \log(1 - z) \rightarrow 0$.

Per queste pressioni, vista la presenza del tratto orizzontale relativo alla BEC, si può scrivere un'equazione analoga a quella di Clausius-Clapeyron:

$$\frac{dp_0}{dT} = \frac{\ell}{T\Delta v}$$

con $\ell = \frac{5}{2}\kappa_B T \frac{g_{5/2}(1)}{g_{3/2}(1)}$ calore latente della transizione (da BEC a normale) e $\Delta v = v_c - 0 = v_c$ lunghezza del plateau (che parte da zero in questo caso).

Usando l'equazione 3.2.4, si ha

$$U = \frac{3}{2}pV \quad F = \mu N - pV = \frac{N}{\beta} \log z - pV$$

Da questo, si ottiene che

$$\frac{S}{N} = \frac{1}{T}(U - F) = \begin{cases} \frac{5}{2} \frac{\kappa_B v}{\lambda_T^3} g_{5/2}(1) & , T \leq T_c \\ \frac{5}{2} \frac{\kappa_B v}{\lambda_T^3} g_{5/2}(z) - \kappa_B \log z & , T > T_c \end{cases} \implies \lim_{z \rightarrow 1} \frac{S}{N} = \frac{\ell}{T}$$

dove il limite $z \rightarrow 1$ equivale al limite $T \rightarrow T_c$. Si può anche calcolare la capacità termica $C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V$ e trovare che

$$\frac{C_V}{N} = \begin{cases} \frac{15}{4} \kappa_B \frac{v}{\lambda_T^3} g_{5/2}(1) & , T \leq T_c \\ \frac{15}{4} \kappa_B \frac{v}{\lambda_T^3} g_{5/2}(z) - \frac{9}{4} \kappa_B \frac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)} & , T > T_c \end{cases}$$

per cui si ha che $C_V \sim T^{3/2}$ per $T \rightarrow 0$, mentre $C_V \sim \frac{3}{2}N\kappa_B$ per $T \rightarrow +\infty$. Infine, si vede che, mentre entropia ed energia interna sono continue, la capacità termica presenta una discontinuità in $T = T_c$.

3.5 Fermioni non interagenti

Si riprendono le equazioni 3.2.1:

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z) \\ \frac{1}{v} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z) \end{cases}, \quad \text{con} \quad f_\alpha(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n^\alpha}$$

con $z \in [0, +\infty)$ al contrario dei bosoni.

Caso z piccolo. Questo corrisponde al *limite classico* $\lambda_T^3/v \ll 1$ (alte temperature, o basse densità), infatti $\lambda_T^3/v = f_{3/2}(z) \simeq z \rightarrow 0$, troncando lo sviluppo al primo ordine. La statistica, in questa approssimazione, ha la forma di Boltzmann classica:

$$\langle n_{\mathbf{p}} \rangle = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_{\mathbf{p}}} + 1} \simeq ze^{-\beta\epsilon_{\mathbf{p}}} \simeq \frac{\lambda_T^3}{v} e^{-\beta\epsilon_{\mathbf{p}}}$$

usando che

$$f_{3/2}(z) = z - \frac{z^2}{2^{3/2}} + \frac{z^3}{3^{3/2}} + \dots = \frac{\lambda_T^3}{v} \quad (\dagger)$$

e approssimando $z \simeq \frac{\lambda_T^3}{v}$. Nella relazione (†) si può mettere in evidenza $z = \frac{\lambda_T^3}{v} + \frac{z^2}{2^{3/2}} - \frac{z^3}{3^{3/2}} + \dots$ per scrivere che

$$\frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{\lambda_T^3} \left(\left\{ \frac{\lambda_T^3}{v} + \frac{z^2}{2^{3/2}} + \dots \right\} - \frac{z^2}{2^{5/2}} + \dots \right) = \frac{1}{v} + \frac{1}{\lambda_T^3} \frac{z^2}{2^{5/2}}$$

Visto che $z^2 \simeq \frac{\lambda_T^6}{v^2}$, evidenziando solo i termini in z^2 , si ha

$$\frac{pv}{\kappa_B T} = 1 + \frac{1}{2^{5/2}} \frac{\lambda_T^3}{v} + \dots$$

che ha una forma analoga all'espansione del viriale in meccanica statistica classica:

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = \sum_{\ell=1}^{+\infty} B_{\ell}(T) \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{\ell-1}$$

Confrontando i termini dello sviluppo, si vede anche che $B_2 = \frac{\lambda_T^3}{2^{5/2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi \hbar^2}{m \kappa_B T} \right)^{3/2}$, corrispondente, per quanto visto nel limite semi-classico, ad un potenziale repulsivo. Si osserva, infine, che nel limite di alte temperature questo termine svanisce e ci si ritrova in assenza totale di interazioni, corrispondente al caso classico.

Caso z grande. Questo è il *limite quantistico* corrispondente a $\lambda_T^3/v \gg 1$, equivalente a sistema con temperatura molto bassa, o densità molto alta. Si può trovare un'espansione in serie, nota col nome di *espansione di Bohr-Sommerfeld*, per le $f_{3/2}(z)$ e $f_{5/2}(z)$. Questa prevede di partire dalle f_{α} in forma integrale. Tale forma si ottiene ripercorrendo i passaggi per la trattazione del gas di fermioni e vedendo che la f_{α} veniva introdotta dall'espansione in serie del logaritmo; lasciando intatto il logaritmo, si ha che

$$f_{5/2}(z) = \frac{\lambda_T^3}{h^3} \int d\mathbf{p} \log \left(1 + ze^{-\beta\epsilon_{\mathbf{p}}} \right) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dy y^2 \log \left(1 + ze^{-y^2} \right)$$

prendendo $y^2 = \frac{\beta}{2m} p^2$ e integrando sulle variabili angolari θ, φ . Dalla definizione in

termini di serie, $f_{3/2}(z) = z \frac{d}{dz} f_{5/2}(z)$, per cui

$$f_{3/2}(z) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dy \frac{y^2}{z^{-1}e^{y^2} + 1} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dy \frac{y^2}{e^{y^2-\nu} + 1}$$

dove si è preso $\nu = \beta\mu \Rightarrow \nu = \log z$. Definendo, poi, $t = y^2$ e integrando per parti, si ha

$$f_{3/2}(z) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dt \frac{t^{3/2} e^{t-\nu}}{(e^{t-\nu} + 1)^2}$$

Infine, per $u = t - \nu$, si ottiene

$$f_{3/2}(z) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\nu}^{+\infty} du \frac{(u + \nu)^{3/2} e^u}{(e^u + 1)^2}$$

Visto che si sta trattando il limite $z \gg 1$, si può assumere per comodità di calcolo che $-\nu \rightarrow -\infty$; allora l'integrale si può far partire da $-\infty$. Questo è anche giustificato dal fatto che

$$\frac{e^u}{(e^u + 1)^2} = (e^u + 1)^{-1} (e^{-u} + 1)^{-1}$$

che è una quantità estremamente piccata in $u = 0$ e decade esponenzialmente allontanandosi dal picco, quindi ha poca importanza cosa succede lontano da $u = 0$. Per questa stessa ragione, poi, è possibile espandere $(u + \nu)^{3/2}$ per $|u| \ll 1$ come

$$(u + \nu)^{3/2} = \nu^{3/2} + \frac{3}{2}\nu^{1/2}u + \frac{3}{8}\nu^{-1/2}u^2 + \dots$$

In questo modo, si ha che

$$f_{3/2}(z) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left(I_0 \nu^{3/2} + I_1 \frac{3}{2} \nu^{1/2} + I_2 \frac{3}{8} \nu^{-1/2} + \dots \right)$$

dove

$$I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} du \frac{u^n e^u}{(e^u + 1)^2}$$

sono integrali noti. Questi soddisfano $I_0 = 1$, $I_{2n+1} = 0$ perché $e^u(e^u + 1)^{-2}$ è una funzione pari, mentre u^{2n+1} è dispari, e $I_{2n} = 4n(1 - 2^{1-2n})(2n - 1)!\zeta(2n)$, perciò

$$f_{3/2}(z) = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \left[(\log z)^{3/2} + \frac{\pi^2}{8} (\log z)^{-1/2} + \dots \right]$$

Si osserva, infine, che, a differenza dei bosoni, l'equazione $f_{3/2}(z) = \frac{\lambda_T^3}{v}$ ha sempre soluzione perché $f_{3/2}(z)$ copre tutto l'asse reale positivo, per cui non vi è condensazione per i fermioni.

Limite di basse temperature. Nel considerare $T \rightarrow 0$ nella trattazione di $z \gg 1$, si

può troncare al primo ordine l'espansione di Sommerfeld:

$$\frac{\lambda_T^3}{v} \simeq \frac{4}{3\sqrt{\pi}} (\log z)^{3/2}$$

Ora si può definire μ_0 associato al limite $T \rightarrow 0$ tramite

$$\mu_0 = \frac{1}{\beta} \log z = \frac{1}{\beta} \left(\frac{3\sqrt{\pi}}{4v} \right)^{2/3} \frac{2\pi\hbar^2}{m} \beta = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2}{v} \right)^{2/3}$$

Sempre per $T \ll 1$, allora si può approssimare

$$\langle n_{\mathbf{p}} \rangle \simeq \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_{\mathbf{p}} - \mu_0)} + 1}$$

Allora, per $T \rightarrow 0$, si hanno due possibilità per il numero di occupazione: se $\varepsilon_{\mathbf{p}} < \mu_0$, allora $\langle n_{\mathbf{p}} \rangle \rightarrow 1$; altrimenti $\langle n_{\mathbf{p}} \rangle \rightarrow 0$. Il potenziale chimico μ_0 definisce l'energia di Fermi del sistema: per $T \rightarrow 0$, sono popolati esclusivamente gli stati che hanno energia inferiore rispetto a quella di Fermi, per conseguenza diretta del principio di esclusione di Pauli. Questo fatto si può vedere considerando che

$$N = \sum_{\mathbf{p}} \langle n_{\mathbf{p}} \rangle \Big|_{T=0} = \sum_{|\mathbf{p}| < |\mathbf{p}_{\max}|} 1$$

dove $|\mathbf{p}_{\max}|$ è il massimo valore di momento che un fermione può avere. Nel limite termodinamico, passando al continuo, si ha

$$N = \frac{V}{h^3} \int_{|\mathbf{p}| < |\mathbf{p}_{\max}|} d\mathbf{p} = \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^{|\mathbf{p}_{\max}|} p^2 dp = \frac{4\pi V}{3h^3} p_{\max}^3$$

da cui

$$p_{\max} = \left(\frac{3h^3}{4\pi V} \right)^{1/3} \implies \varepsilon_{\max} = \frac{p_{\max}^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2}{v} \right)^{2/3} = \mu_0$$

La notazione usata solitamente è ε_F per l'energia di Fermi $\varepsilon_{\max} = \mu_0$ e p_F per il momento di Fermi $p_{\max}$.

Termodinamica del sistema. A partire da $f_{3/2}(z) = \frac{\lambda_T^3}{v}$, facendo uso dell'espansione di Sommerfeld, si può scrivere che

$$1 = \frac{v}{\lambda_T^3} f_{3/2}(z) = \frac{v}{\lambda_T^3} \left\{ \frac{4}{3\sqrt{\pi}} (\beta\mu)^{3/2} + \frac{\pi^{3/2}}{6} (\beta\mu)^{-1/2} + \dots \right\}$$

Rimaneggiando l'espressione, si trova che

$$\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{12} \varepsilon_F \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 + O \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^4 \quad (3.5.1)$$

In questo modo, si determina z e, quindi, si può sostituire in $\frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{\lambda_T^3} f_{5/2}(z)$, utilizzando il fatto che

$$f_{3/2}(z) = z \frac{d}{dz} f_{5/2}(z) = \frac{d}{d(\log z)} f_{5/2}(z) \implies f_{5/2}(z) = \int f_{3/2}(z) d\nu$$

Così facendo, $f_{5/2}(z) \simeq \frac{8}{15\sqrt{\pi}}(\beta\mu)^{5/2} + \frac{\pi^2}{3\sqrt{\pi}}(\beta\mu)^{1/2}$, quindi si arriva a

$$p \simeq \frac{2}{5} \frac{\varepsilon_F}{v} \left[1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right]$$

Osservazione 3.11. In alternativa, si può partire dal calcolare l'energia interna, che, con calcoli analoghi a quelli fatti precedentemente per la $f_{3/2}(z)$, si trova essere

$$U = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} \langle n_{\mathbf{p}} \rangle \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d\mathbf{p} \frac{p^2}{2m} \frac{1}{e^{\beta(p^2/2m - \mu)} + 1} = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \left\{ 1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \dots \right\}$$

dove il termine $\frac{3}{5} N \varepsilon_F$ è l'energia del sistema a $T \rightarrow 0$, cioè ottenuta da

$$\sum_{|\mathbf{p}| < |\mathbf{p}_F|} \frac{p^2}{2m} = \dots = \frac{3}{5} N \varepsilon_F$$

con passaggi intermedi relativi al passare all'integrale e svolgere procedimenti analoghi a quanto fatto prima. Ora, utilizzando la relazione 3.2.4, si può arrivare all'equazione di stato:

$$U = \frac{3}{2} pV \implies p = \frac{2}{5} \frac{\varepsilon_F}{v} \left\{ 1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \dots \right\}$$

Per $T \rightarrow 0$, si possono scartare le potenze superiori all'ordine 2 in T nell'espressione di p , per cui si trova che

$$C_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \sim T$$

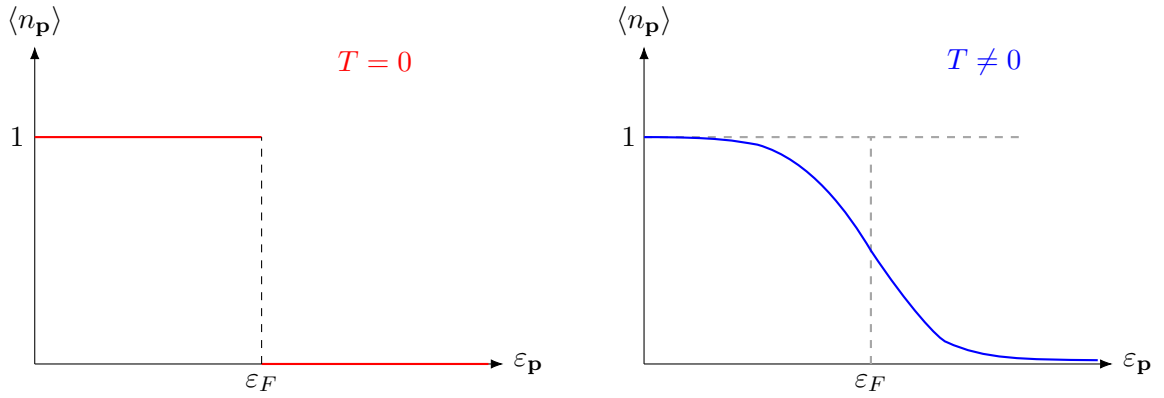
e, quindi $C_V \rightarrow 0$ per $T \rightarrow 0$, in accordo col terzo principio della termodinamica.

Nel limite $T \rightarrow 0$, si vede che la pressione non si annulla, ma tende al valore costante $p = \frac{2}{5} \frac{\varepsilon_F}{v}$; questa si dice *pressione di degenerazione* ed è dovuta al principio di Pauli: visto che due fermioni non possono occupare lo stesso stato, il gas tende ad espandersi, per cui si genera una pressione fittizia legata alla statistica delle particelle.

Infine, usando lo sviluppo in 3.5.1, si vede che, per $T \neq 0$, il numero medio di occupazione è dato da

$$\langle n_{\mathbf{p}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(p^2/2m - \mu)} + 1}$$

con $\mu = \varepsilon_F + \alpha T^2 + \dots \neq \mu_0$ (con α generico coefficiente), per cui il suo andamento in funzione dell'energia sarà più smussato, come evidenziato di seguito.



3.5.1 Proprietà magnetiche di un gas di fermioni

Si è interessati a studiare la suscettività magnetica χ_T , ad una certa temperatura T , di un gas di fermioni non interagenti sotto l'azione di un campo magnetico esterno H ; la sua espressione è data da

$$\chi_T = \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_{T, H \rightarrow 0}$$

che esprime, quindi, la variazione della magnetizzazione del sistema al variare dell'intensità del campo esterno. A seconda che χ_T sia maggiore o minore di zero, si distinguono due comportamenti diversi del sistema:

- se $\chi_T > 0$, il sistema si dice *paramagnetico*, caso in cui gli spin si allineano al verso del campo;
- se $\chi_T < 0$, il sistema si dice *diamagnetico*, caso in cui gli spin si allineano in verso opposto al verso del campo.

L'hamiltoniano del sistema è dato da

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}}_i - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right)^2 - \mu_0 \hat{\boldsymbol{\sigma}}_i \cdot \mathbf{H} \right\}$$

dove il termine $\left(\hat{\mathbf{p}}_i - \frac{q}{c} \mathbf{A} \right)^2$ è legato all'avere un fermione carico in un campo magnetico, che origina il *diamagnetismo di Landau*, mentre il termine $\mu_0 \hat{\boldsymbol{\sigma}}_i \cdot \mathbf{H}$ è legato all'interazione tra spin e campo, che origina il *paramagnetismo di Pauli*. In questa espressione, nel caso di elettroni, μ_0 è il magnetone di Bohr, $q = -e$ e $\hat{\boldsymbol{\sigma}}_i$ sono le matrici di Pauli.

Per la seguente trattazione, si trascuria la parte di interazione carica-campo e si studia

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m} - \mu_0 \hat{\boldsymbol{\sigma}}_i \cdot \mathbf{H} \right)$$

In opportuna base, gli autovalori di $\hat{\sigma}_i \cdot \mathbf{H}$ sono $S_i H$, con $S_i = \pm 1$, per cui

$$E = \sum_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) \frac{p^2}{2m} - \sum_{\mathbf{p}} \mu_0 (n_{\mathbf{p}}^+ - n_{\mathbf{p}}^-) H$$

con $n_{\mathbf{p}}^{\pm}$ numero di fermioni a impulso $\mathbf{p}$ e spin ± 1 . Nel calcolo della funzione di partizione canonica, si ha il vincolo $N = \sum_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-)$, per cui

$$Z_N(T, H) = \sum_{\{n_{\mathbf{p}}^+, n_{\mathbf{p}}^-\}}^* \exp \left[-\beta \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) + \beta \mu_0 H \sum_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}^+ - n_{\mathbf{p}}^-) \right]$$

Definendo $N^{\pm} = \sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}^{\pm}$, si può riscrivere Z_N , con i vincoli relativi a ciascuna $N^{\pm}$ e $N = N^+ + N^-$, come

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{N^+=0}^N \sum_{\{n_{\mathbf{p}}^+, n_{\mathbf{p}}^-\}}^{*1*2} e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-)} e^{\beta \mu_0 H (2N^+ - N)} \\ &= \sum_{N^+=0}^N e^{\beta \mu_0 H (2N^+ - N)} \sum_{\{n_{\mathbf{p}}^+\}}^{*1} e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}^+} \sum_{\{n_{\mathbf{p}}^-\}}^{*2} e^{-\beta \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}^-} \end{aligned}$$

dove le somme su $\{n_{\mathbf{p}}^+\}$ e $\{n_{\mathbf{p}}^-\}$ sono, rispettivamente, funzioni di partizione per N^+ e N^- fermioni liberi senza campo magnetico, o interazioni, per cui se ne conosce l'espressione. Questi termini si indicano con $Z_{N^+}^{(0)}$ e $Z_{N^-}^{(0)}$. Per fermioni liberi, l'energia libera è $F_N^{(0)} = -\kappa_B T \log Z_N^{(0)}$; usando questa espressione, si può scrivere

$$\begin{aligned} Z_N(T, V, H) &= \sum_{N^+=0}^N e^{\beta \mu_0 H (2N^+ - N) - \beta \{F_{N^+}^{(0)}(T, V) + F_{N-N^+}^{(0)}(T, V)\}} \\ &= \sum_{N^+=0}^N e^{\beta f(N^+)} \end{aligned}$$

Ora si fa un'approssimazione di punto sella: sia $\bar{N}^+$ il valore per cui $e^{\beta f(N^+)}$ è massimo, cioè soddisfa $f(\bar{N}^+) = \max_{N^+} f(N^+)$; in questo caso, allora $e^{\beta f(\bar{N}^+)} \leq Z_N \leq N e^{\beta f(\bar{N}^+)}$ e si assume che

$$Z_N \simeq e^{\beta f(\bar{N}^+)} \implies \frac{1}{\beta} \log Z_N = f(\bar{N}^+)$$

con $f(N^+) = 2\mu_0 H N^+ - \beta \mu_0 H N - F_{N^+}^{(0)} - f_{N-N^+}^{(0)}$. Tale valore $\bar{N}^+$ si ottiene da $\partial_{N^+} f|_{\bar{N}^+} = 0$, cioè

$$2\mu_0 H - \left. \frac{\partial F^{(0)}}{\partial N} \right|_{\bar{N}^+} + \left. \frac{\partial F^{(0)}}{\partial N} \right|_{N-\bar{N}^+} = 0 \iff \mu^{(0)}(\bar{N}^+) - \mu^{(0)}(N - \bar{N}^+) = 2\mu_0 H$$

Il potenziale chimico $\mu^{(0)}$ è relativo ad un gas di fermioni liberi, ottenuto sopra nei due

limiti rilevanti, pertanto si distinguono il caso classico, da quello quantistico.

- *Limite classico.*

Si ha $z \simeq \lambda_T^3/v$, per cui $\mu^{(0)} \simeq \frac{1}{\beta} \log \frac{\lambda_T^3}{v}$, con $v = V/N$. Sostituendo, si ottiene

$$\log \left(\frac{\lambda_T^3}{V} \bar{N}^+ \right) - \log \left(\frac{\lambda_T^3}{V} (N - \bar{N}^+) \right) = 2\beta\mu_0 H$$

Definendo lo *sbilanciamento* $r = \frac{2\bar{N}^+}{N} - 1$, si ottiene

$$\log \left(\frac{1+r}{1-r} \right) = 2\beta\mu_0 H \implies r = \tanh(\beta\mu_0 H) \simeq \beta\mu_0 H$$

nel limite $\beta \rightarrow 0$. Allora, la magnetizzazione è data da

$$m = \mu_0 \frac{2\bar{N}^+ - N}{V} = \mu_0 \frac{Nr}{V} \simeq \beta \frac{\mu_0^2}{v} H \implies \chi \simeq \beta \frac{\mu_0^2}{v}$$

Si conclude che $\chi > 0$, $\chi \sim 1/T$ e $\chi \propto \mu_0^2$.

- *Limite quantistico.*

In questo caso, si ha l'espansione di Sommerfeld per il potenziale chimico, che si scrive come $\mu^{(0)} = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{12} \varepsilon_F \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 + \dots$, da cui

$$\varepsilon_F(2\bar{N}^+) - \varepsilon_F(2N - 2\bar{N}^+) - \frac{\pi^2}{12} \dots = 2\mu_0 H$$

dove i fattori 2 sono per un più accurato conteggio relativo al grado di libertà dovuto allo spin. Sostituendo $\varepsilon_F(2N) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{2/3}$, si ottiene

$$\frac{2\mu_0 H}{\varepsilon_F(N)} \simeq (1+r)^{2/3} - (1-r)^{2/3} - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F(N)} \right)^2 [(1+r)^{2/3} - (1-r)^{-2/3}]$$

Nel limite $T \rightarrow 0$ e ipotizzando $|r| \ll 1$, ossia non si hanno situazioni sbilanciate a livello di spin nel sistema¹, si trova che

$$r \simeq \frac{3\mu_0 H}{2\varepsilon_F(N)} \implies \chi = \frac{\partial}{\partial H} \left(\mu_0 \frac{r}{v} \right) \simeq \frac{3\mu_0^2}{2\varepsilon_F(N)v}$$

Come nel caso precedente, si trova ancora che $\chi > 0$ e $\chi \propto \mu_0^2$. Volendo includere la correzione per la temperatura all'ordine successivo, si troverebbe

$$\chi \simeq \frac{3\mu_0^2}{2\varepsilon_F(N)v} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{\kappa_B T}{\varepsilon_F(N)} \right)^2 \right]$$

¹Questa è una situazione termodinamicamente tipica nei casi di H piccoli.

Osservazione 3.12. I comportamenti della suscettività evidenziano la natura paramagnetica del sistema considerato.

3.5.2 Fermioni carichi in campo magnetico

Si studia il gas di fermioni governato dall'hamiltoniano¹

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^N \left(\hat{\mathbf{p}}_i + \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 = \sum_i \hat{H}_i$$

cioè trascurando le interazioni spin-campo magnetico e studiando solamente quelle tra carica e campo. Si esprimono autovalori e autovettori di ogni $\hat{H}_i$ ² come $\hat{H}_i \psi = \varepsilon_i \psi$. Questa trattazione darà origine ai *livelli di Landau*.

Si considera campo magnetico $\mathbf{H} = H\hat{z}$ e ci si mette in *gauge di Landau*: $\mathbf{A} = (-Hy, 0, 0)$, che soddisfa $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{H}$. Allora

$$\hat{H}_i = \frac{1}{2m} \left(\hat{p}_{i,x} - \frac{eH}{c} \hat{y} \right)^2 + \frac{\hat{p}_{i,y}^2}{2m} + \frac{\hat{p}_{i,z}^2}{2m}$$

Si assume che

$$\psi_{p_x, p_z}(x, y, z) = e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_z z)} f(y)$$

siano autofunzioni di $\hat{H}_i$; allora deve valere

$$\left[\frac{1}{2m} \left(p_x - \frac{eH}{c} \hat{y} \right)^2 + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} \right] f(y) = \tilde{\varepsilon} f(y)$$

dove $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_i - \frac{p_z^2}{2m}$. Qui si sta sempre facendo il discorso per singola particella, quindi ε_i soddisfa $\hat{H}_i \psi = \varepsilon_i \psi$. Inoltre, nell'espressione sopra, p_x compare come numero e non operatore per come sono fatte le autofunzioni e si è rimossa la parte relativa a $\hat{p}_z^2/2m$ perché l'hamiltoniano è diagonale in questo termine e si sa che è risolto tramite un'onda piana, quindi non si è interessati a trattarlo. Sostituendo $y_0 = \frac{cp_x}{eH}$ e $\omega_c = \frac{eH}{mc}$ frequenza di ciclotrone, è evidente che si ha l'hamiltoniano di un oscillatore armonico:

$$\left[\frac{1}{2m} \hat{p}_y^2 + \frac{1}{2} m \omega_c^2 (\hat{y} - \hat{y}_0)^2 \right] f(y) = \tilde{\varepsilon} f(y)$$

Si sa che gli autovettori $f(y)$ sono polinomi di Hermite, mentre gli autovalori sono ottenuti come $\tilde{\varepsilon}(j) = \hbar \omega_c \left(j + \frac{1}{2} \right)$, con $j = 0, 1, 2, \dots$, quindi gli autovalori di $\hat{H}_i$ sono

$$\varepsilon_i(p_z, j) = \frac{p_z^2}{2m} + \hbar \omega_c \left(j + \frac{1}{2} \right)$$

¹Si considera il caso degli elettroni in particolare, per cui si pone $q = -e$.

²L'hamiltoniano del sistema si può scrivere come somma di quelli di singolo fermione perché questi non interagiscono tra di loro.

noti col nome di *livelli di Landau*.

Osservazione 3.13. Questa espressione evidenzia il punto fondamentale della teoria di Landau: è presente una degenerazione, indipendente dal livello energetico (cioè da p_z e j), relativa alla scelta di p_x , in quanto ε_i non vi dipende.

Si assume, ora, $V = L^3$ e che il minimo del potenziale $y_0 \in [0, L]$. Questa assunzione permette di ottenere un vincolo per p_x :

$$y_0 = \frac{c}{eH} \frac{2\pi\hbar}{L} n_x \implies n_x \in [0, g], \quad g = \frac{eH}{hc} L^2$$

visto che p_x è il momento relativo ad una particella libera, con $n_x \in \mathbb{Z}$. La quantità g , allora, rappresenta la *degenerazione* relativa a p_x , uguale per ciascun livello energetico $\varepsilon_i(p_z, j)$.

Osservazione 3.14. Il fatto che la degenerazione di ciascun livello dipenda dall'intensità del campo magnetico esterno implica che i fermioni tenderanno ad accumularsi nei livelli di Landau più bassi, in caso di campo magnetico intenso. Pertanto, il campo magnetico applicato permette di modificare sensibilmente le proprietà magnetiche del sistema; in particolare, si vedrà l'effetto della degenerazione elevata sulla suscettività magnetica, che sarà relativamente bassa.

La funzione di gran partizione è data, chiamando $\lambda = \{p_z, j, \alpha, s\}$ l'indice che individua un livello energetico, da

$$\mathcal{Z} = \prod_{\lambda} \left(1 + ze^{-\beta\varepsilon_{\lambda}}\right) \implies \log \mathcal{Z} = 2g \sum_j \sum_{p_z} \log \left(1 + ze^{-\beta\varepsilon(p_z, j)}\right)$$

dove 2 viene dalla degenerazione rispetto allo spin s e g dalla degenerazione rispetto a p_x , individuata da $\alpha = 1, \dots, g$. Passando al continuo, si ha

$$\log \mathcal{Z} = 2g \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{L}{h} \int dp_z \log \left(1 + ze^{-\beta\varepsilon(p_z, j)}\right)$$

Per eliminare la fugacità, si deve calcolare il numero medio di particelle tramite la distribuzione di Fermi-Dirac:

$$\langle N \rangle = \sum_{\lambda} \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon_{\lambda}} + 1} \longrightarrow 2g \frac{L}{h} \sum_{j=0}^{+\infty} \int dp_z \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon(p_z, j)} + 1}$$

Questi calcoli sono molto difficili, pertanto si studia il sistema nei due limiti notevoli: quello classico e quello quantistico.

Limite classico. Per $z \rightarrow 0$, si può scrivere $\log(1 + ze^{-\beta\varepsilon}) \simeq ze^{-\beta\varepsilon}$, per cui

$$\begin{aligned}\log \mathcal{Z} &\simeq \frac{2zgL}{h} \sum_{j=0}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dp_z e^{-\beta \left[\frac{p_z^2}{2m} + \hbar\omega_c(j+\frac{1}{2}) \right]} \\ &= \frac{2zgL}{h} \left(\int dp_z e^{-\beta \frac{p_z^2}{2m}} \right) \left(\sum_{j=0}^{+\infty} e^{-\beta \hbar\omega_c(j+\frac{1}{2})} \right) \\ &= \frac{zgL}{\lambda_T} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-2x}}\end{aligned}$$

dove si è usato che l'integrale in dp_z è un integrale gaussiano, mentre la serie è una serie geometria, per $x = \frac{1}{2}\beta\hbar\omega_c$. Per x molto piccolo, si può approssimare

$$\log \mathcal{Z} \simeq \frac{zV}{\lambda_T^3} \left[1 - \frac{1}{24} \left(\frac{\hbar\omega_c}{\kappa_B T} \right)^2 \right]$$

Riprendendo il limite classico per i fermioni visto in passato, si può approssimare $z \simeq \lambda_T^3/v$. Usando, poi, che $\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_{T, H \rightarrow 0}$ e $m = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial F}{\partial H} \right|_T$, si trova notando che la dipendenza da H è in $\omega_c = \frac{eH}{mc}$, che

$$\chi = \left. \frac{\kappa_B T}{V} \frac{\partial^2}{\partial H^2} \log \mathcal{Z} \right|_{T, H \rightarrow 0} \simeq -\frac{1}{3\kappa_B T v} \left(\frac{e\hbar}{2mc} \right)^2$$

Così si conclude che $\chi < 0$ e si ha il caso diamagnetico, $\chi \propto \frac{1}{T}$ e il suo valore è indipendente dal segno della carica, essendo $\chi \propto e^2$.

Limite quantistico. Si considera $z \rightarrow +\infty$. Per $T \rightarrow 0$, si ha un effetto oscillatorio di χ , periodiche in $1/H$; questo è noto come *effetto di de Haas-van Alphen*.

Non si intende studiare questo in quanto complicato a livello di conti; piuttosto, ci si mette nel limite $\kappa_B T \ll \hbar\omega_c$ e si ipotizza che p_z sia costante, per cui $\varepsilon_j \simeq \hbar\omega_c(j + 1/2)$, con $j = 0, 1, 2, \dots$, $\omega_c = \frac{eH}{mc}$. A ciascuno di questi livelli, è associata la degenerazione $g = \frac{eH}{hc} L^2$, sulla base di cui si definisce

$$H_0 = N \frac{H}{g} = \frac{hc}{e} \frac{N}{L^2}$$

Questo è tale che, se $H > H_0$, tutti i fermioni si trovano nello stato fondamentale relativo a $j = 0$. Sostanzialmente, si sta dicendo che lo stato fondamentale ha degenerazione maggiore di N .

- Se $H > H_0$, allora $E_0 = N\varepsilon_0 = N\mu_0 H$, con $\mu_0 = \frac{e\hbar}{2mc}$, perché ogni fermione è nel ground state (il pedice 0 indica che è l'energia relativa a $T = 0$).
- Se $H < H_0$, allora si popolano i livelli energetici superiori al ground state. Supponendo di avere i livelli riempiti fino a j (cioè $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_j$ sono tutti pieni), allora

il livello $(j + 1)$ -esimo è parzialmente occupato; questo caso si verifica quando $g(j + 1) < N < g(j + 2)$, relativo a

$$\frac{1}{j + 2} < \frac{H}{H_0} < \frac{1}{j + 1}$$

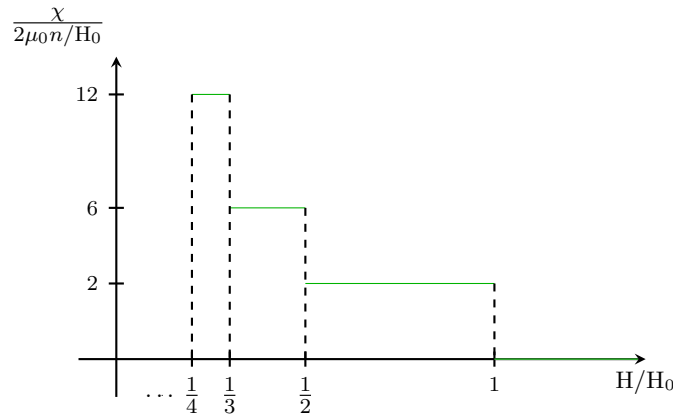
L'energia del sistema, in questo caso, è data da

$$E_0 = g \sum_{k=0}^j \varepsilon_k + [N - (j + 1)g] \varepsilon_{j+1} = -N\mu_0 \frac{H^2}{H_0} (j^2 + 3j + 2) + N\mu_0 H(2j + 3)$$

In questo modo, si calcola $m = -\frac{1}{V} \frac{\partial E}{\partial H}$ e, conseguentemente, $\chi = \frac{\partial m}{\partial H} \big|_{H \rightarrow 0'}$, da cui si ricava che

$$\chi = \begin{cases} 0 & , H > H_0 \\ \frac{2\mu_0 n}{H_0} (j^2 + 3j + 2) & , \frac{H_0}{j + 2} < H < \frac{H_0}{j + 1} \end{cases}$$

con $n = N/V$.



Osservazione 3.15. Dal punto di vista classico, il potenziale vettore $\mathbf{A}$ non altera il comportamento del sistema e, quindi, non si osservano gli effetti relativi al diamagnetismo di Landau. Infatti, nel considerare $H = \sum_i \frac{1}{2m} (\mathbf{p}_i + \frac{e}{c} \mathbf{A})^2$, classicamente si trova che

$$Z = \int d^N \mathbf{q} \int d^N \mathbf{p} e^{-\beta H}$$

ed è possibile riassorbire l'offset $\frac{e}{c} \mathbf{A}$ tramite $\mathbf{p}' = \mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A}$, rendendo Z indipendente dal potenziale vettore.

4 SISTEMI QUANTISTICI INTERAGENTI

4.1 Introduzione alla seconda quantizzazione

In prima quantizzazione, per un sistema di N particelle, si doveva utilizzare una funzione d'onda del tipo

$$\psi_{\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_N}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) \propto \sum_{\pi} \delta_{\pi} \left[u_{\mathbf{p}_1}(\pi \mathbf{x}_1) \dots u_{\mathbf{p}_N}(\pi \mathbf{x}_N) \right]$$

dove la somma sulle possibili permutazioni delle N particelle risulta particolarmente complicata da fare nella maggior parte dei casi. Per questo, si preferisce il formalismo della seconda quantizzazione

4.1.1 Spazio di Fock

Per un sistema di N particelle, lo spazio di Hilbert è il prodotto tensore di spazi di singola particella: $\mathcal{H}^N = \bigotimes_{i=1}^N \mathcal{H}^1$. Nel caso dei bosoni, si considera esclusivamente il sottospazio delle funzioni d'onda simmetriche $\mathcal{S}(\mathcal{H}^N)$; nel caso dei fermioni, si considera quello delle funzioni d'onda anti-simmetriche $\mathcal{A}(\mathcal{H}^N)$.

A questo punto, si definisce lo *spazio di Fock* come

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{F}_1 \oplus \dots = \bigoplus_{N=0}^{+\infty} \mathcal{F}_N$$

dove $\mathcal{F}_k = \mathcal{S}(\mathcal{H}^k)$ per bosoni, mentre $\mathcal{F}_k = \mathcal{A}(\mathcal{H}^k)$ per fermioni, cioè è la somma diretta di spazi di Hilbert simmetrici o anti-simmetrici di un numero arbitrario di particelle, con $\mathcal{F}_0$ che contiene solo il vuoto $|0\rangle$. In questo modo, si può definire l'operatore di creazione di una particella $\hat{a}_{\lambda}^{\dagger} : \mathcal{F}_N \rightarrow \mathcal{F}_{N+1}$, dove λ è un indice che individua i possibili livelli energetici del sistema. Si fa uso della rappresentazione degli stati tramite numeri di occupazione $\{n_{\lambda}\}_{\lambda}$, per cui $|n_0, n_1, n_2, \dots\rangle$ è lo stato, detto *stato di Fock*, del sistema i cui livelli energetici $\lambda = 0, 1, \dots$ sono popolati con i rispettivi n_{λ} . Nel caso di bosoni, n_{λ} è un arbitrario intero, mentre, per fermioni, questo è vincolato a essere 0 o 1. In questo senso, allora, l'operatore di creazione agisce come

$$\hat{a}_j^{\dagger} |n_1, n_2, \dots, n_j, \dots\rangle = \zeta^{s_j} \sqrt{n_j + 1} |n_1, n_2, \dots, n_j + 1, \dots\rangle$$

con $\sqrt{n_j + 1}$ normalizzazione e ζ^{s_j} stringa di Jordan-Wigner, definita come

$$\zeta = \begin{cases} +1 & , \text{ bosoni} \\ -1 & , \text{ fermioni} \end{cases} \quad s_j = \sum_{k=1}^{j-1} n_k$$

ed è necessaria per garantire che la statistica fermionica sia ancora rispettata.

Osservazione 4.1. La definizione di s_j implica la necessità di definire un ordinamento per i livelli energetici indicizzati da λ .

Tramite gli operatori di creazione, gli stati di Fock si possono scrivere come

$$|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle = \frac{(\hat{a}_1^\dagger)^{n_1}}{\sqrt{n_1!}} \frac{(\hat{a}_2^\dagger)^{n_2}}{\sqrt{n_2!}} \frac{(\hat{a}_3^\dagger)^{n_3}}{\sqrt{n_3!}} \dots |0\rangle = \left(\prod_j \frac{(\hat{a}_j^\dagger)^{n_j}}{\sqrt{n_j!}} \right) |0\rangle$$

Questa scrittura già sottintende una scelta di ordinamento: si parte con il creare le particelle nello stato energetico più alto, scendendo mano mano.

In maniera analoga, si definisce un operatore di distruzione $\hat{a}_\lambda : \mathcal{F}_N \rightarrow \mathcal{F}_{N-1}$, che agisce come

$$\hat{a}_k |n_1, n_2, \dots, n_j, \dots\rangle = \zeta^{s_j} \sqrt{n_j} |n_1, n_2, \dots, n_j - 1, \dots\rangle$$

Tramite questi due, è possibile introdurre l'operatore numero come $\hat{n}_\alpha = \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha$, che è tale per cui

$$\hat{n}_\alpha |n_1, n_2, \dots, n_\alpha, \dots\rangle = n_\alpha |n_1, n_2, \dots, n_\alpha, \dots\rangle$$

4.1.2 Algebra degli operatori di creazione e distruzione

A seconda che il sistema considerato sia fermionico o bosonico, gli operatori di creazione e di distruzione devono soddisfare delle specifiche regole di commutazione.

Per **sistemi bosonici**, definendo il commutatore come $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$, il fatto che gli operatori debbano rispettare la simmetria delle funzioni d'onda impone le seguenti regole di commutazione:

$$[\hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger] = \delta_{jk} \quad [\hat{a}_j, \hat{a}_k] = 0 \quad [\hat{a}_j^\dagger, \hat{a}_k^\dagger] = 0$$

per ogni j, k .

Per **sistemi fermionici**, si hanno delle regole analoghe a patto di sostituire il commutatore con l'anti-commutatore $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$, cioè si hanno delle regole di anti-commutazione:

$$\{\hat{a}_j, \hat{a}_k^\dagger\} = \delta_{jk} \quad \{\hat{a}_j, \hat{a}_k\} = 0 \quad \{\hat{a}_j^\dagger, \hat{a}_k^\dagger\} = 0$$

Per questi ultimi, si osserva che, nel caso $j = k$, si ritrova un'altra formulazione del principio di Pauli: $(\hat{a}_j^\dagger)^2 = (\hat{a}_j)^2 = 0$.

Osservazione 4.2. La seconda quantizzazione permette di formalizzare le regole di commutazione e anti-commutazione negli operatori di creazione e distruzione, rendendone la trattazione più facile.

Osservazione 4.3. A meno di specificare regole di commutazione/anti-commutazione, gli operatori di creazione e distruzione sono generali e non sono riferiti a bosoni, o fermioni.

4.1.3 Cambio di base

Date le basi $\{|\lambda\rangle\}$, $\{|\lambda'\rangle\}$ per gli stati di singola particella, facendo uso della relazione di completezza, si ha

$$|\lambda'\rangle = \sum_{\lambda} |\lambda\rangle \langle\lambda|\lambda'\rangle$$

Se $\hat{a}_{\lambda}^{\dagger} |0\rangle = |\lambda\rangle$, l'operatore di creazione per λ' si esprime come

$$\hat{a}_{\lambda'}^{\dagger} = \sum_{\lambda} \hat{a}_{\lambda}^{\dagger} \langle\lambda|\lambda'\rangle \xrightarrow{\dagger} \hat{a}_{\lambda'} = \sum_{\lambda} \langle\lambda'|\lambda\rangle \hat{a}_{\lambda}$$

Allora, per **sistemi bosonici**, le regole di commutazione sono preservate sotto cambiamento di base:

$$\begin{aligned} [\hat{a}_{\lambda'}, \hat{a}_{\mu'}^{\dagger}] &= \sum_{\lambda, \mu} [\langle\lambda'|\lambda\rangle \hat{a}_{\lambda}, \hat{a}_{\mu}^{\dagger} \langle\mu|\mu'\rangle] = \sum_{\lambda, \mu} \langle\lambda'|\lambda\rangle \langle\mu|\mu'\rangle \underbrace{[\hat{a}_{\lambda}, \hat{a}_{\mu}^{\dagger}]}_{=\delta_{\lambda\mu}} \\ &= \sum_{\lambda} \langle\lambda'|\lambda\rangle \langle\lambda|\mu'\rangle = \langle\lambda'| \left(\sum_{\lambda} |\lambda\rangle \langle\lambda| \right) |\mu'\rangle = \langle\lambda'|\mu'\rangle = \delta_{\lambda', \mu'} \end{aligned}$$

Per **sistemi fermionici**, passando per procedimenti analoghi, si vede che sono conservate anche le regole di anti-commutazione.

Osservazione 4.4. Come notazione di commutatore e anti-commutatore, si possono usare $+$ e $-$ rispettivamente al pedice di $[\cdot, \cdot]$.

4.1.4 Operatori di campo

Si può generalizzare la trattazione sopra al continuo, cioè usando numeri quantici continui. Ad esempio, si può definire $\psi_{\lambda}(x) = \langle x|\lambda\rangle$ rappresentazione delle coordinate per gli stati $|\lambda\rangle$ e definire gli *operatori di campo*

$$\hat{\psi}(x) = \sum_{\lambda} \hat{a}_{\lambda} \psi_{\lambda} = \sum_{\lambda} \langle x|\lambda\rangle \hat{a}_{\lambda} \quad \hat{\psi}^{\dagger}(x) = \sum_{\lambda} \psi_{\lambda}^* \hat{a}_{\lambda}^{\dagger} = \sum_{\lambda} \langle\lambda|x\rangle \hat{a}_{\lambda}^{\dagger}$$

Osservazione 4.5. Queste somme potrebbero essere integrali, qualora gli indici λ non fossero discreti.

Il significato di questi operatori di campo è di creare (o distruggere) una particella (bosonica o fermionica, a seconda delle regole di commutazione/anti-commutazione) nello stato $|x\rangle$. Viceversa, si possono definire gli operatori di creazione e distruzione a

partire dagli operatori di campo:

$$\hat{a}_\lambda = \int dx \langle \lambda | x \rangle \hat{\psi}(x) \quad \hat{a}_\lambda^\dagger = \int dx \langle x | \lambda \rangle \hat{\psi}^\dagger(x)$$

Esempio 4.1. Considerando $|\lambda\rangle$ come gli stati dei momenti $|p\rangle$, l'operatore di campo assume la forma

$$\hat{\psi}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{p}} \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle \hat{a}_{\mathbf{p}}, \quad \langle \mathbf{x} | \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$$

L'idea degli operatori di campo è quella di poter cambiare rappresentazione a seconda delle necessità: invece di creare o distruggere particelle negli stati $|\lambda\rangle$ tramite $\hat{a}_\lambda$ e $\hat{a}_\lambda^\dagger$, si può applicare la creazione/distruzione nelle posizioni, per esempio, tramite $\hat{\psi}(x)$ o $\hat{\psi}^\dagger(x)$.

Analogamente agli operatori di creazione/distruzione, gli operatori di campo devono soddisfare delle regole di commutazione/anti-commutazione:

$$[\hat{\psi}(\mathbf{x}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{x}')]_{\pm} = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad [\hat{\psi}(\mathbf{x}), \hat{\psi}(\mathbf{x}')]_{\pm} = [\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{x}), \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{x}')]_{\pm} = 0$$

4.1.5 Operatori a un corpo in seconda quantizzazione

Per operatore a un corpo, si intende un operatore che, su un sistema di N particelle, in prima quantizzazione, si scrive come

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N \hat{o}_1(i)$$

dove gli $\hat{o}_1$ agiscono sulla singola particella i -esima. Per esempio, l'operatore energia cinetica è $\hat{T}_1 = \sum_i \frac{\hat{p}_i^2}{2m_i}$. In seconda quantizzazione, data $\{|\alpha\rangle\}$ una base di singola particella in cui $\hat{o}_1$ è diagonale ($\hat{o}_1 |\alpha\rangle = o_{1\alpha} |\alpha\rangle$), si scrive che

$$\hat{O}_1 = \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{o}_1 | \alpha \rangle \hat{n}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \langle \alpha | \hat{o}_1 | \alpha \rangle \hat{a}_{\alpha}^\dagger \hat{a}_{\alpha}$$

Si può cambiare base e scrivere

$$\hat{O}_1 = \sum_{\lambda, \mu} \langle \mu | \hat{o}_1 | \lambda \rangle \hat{a}_{\mu}^\dagger \hat{a}_{\lambda}$$

utilizzando le regole del cambiamento di base per gli operatori di creazione e distruzione. In questo modo, un hamiltoniano che, in prima quantizzazione, si scriveva come

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + U_i(\mathbf{r}) \right)$$

si può scrivere, tramite la rappresentazione delle coordinate, cioè degli autovettori $\{|\mathbf{r}\rangle\}$ di $U(\mathbf{r})$, come

$$\hat{H} = \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \langle \mathbf{r} | \nabla^2 | \mathbf{r}' \rangle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}') \right] + \int d\mathbf{r} U(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r})$$

dove l'integrale del potenziale sottintende che $U(\mathbf{r})$ è diagonale in $\{|\mathbf{r}\rangle\}$. L'espressione si semplifica ulteriormente notando che $\langle \mathbf{r} | \nabla^2 | \mathbf{r}' \rangle = \nabla^2 \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$, per cui

$$\hat{H} = \int d\mathbf{r} \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (4.1.1)$$

Questa è la scrittura di un hamiltoniano in seconda quantizzazione per sistemi standard NON interagenti.

4.1.6 Operatori a due corpi in seconda quantizzazione

Per descrivere le interazioni che generalmente si incontreranno, come visto in meccanica statistica classica, è necessario e, per lo più, sufficiente studiare gli operatori a due corpi. In prima quantizzazione, questi si scrivono come

$$\hat{O}_2 = \sum_{m < n} \hat{o}_2(m, n) = \frac{1}{2} \sum_{\substack{m, n \\ m \neq n}} \hat{o}_2(m, n)$$

Per riscriverli con il formalismo della seconda quantizzazione, si assume che $\{|\alpha, \gamma\rangle\}$ sia una base rispetto a cui $\hat{o}_2$ sia diagonale: $\hat{o}_2 |\alpha, \gamma\rangle = o_{2, \alpha\gamma} |\alpha, \gamma\rangle$ ¹. In questo modo, si ha che

$$\hat{O}_2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \gamma} \langle \alpha, \gamma | \hat{o}_2 | \alpha, \gamma \rangle \hat{P}_{\alpha\gamma} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \gamma} o_{2, \alpha\gamma} \hat{P}_{\alpha\gamma}$$

con $\hat{P}_{\alpha\gamma}$ operatore che conta quante coppie di particelle si trovano negli stati di singola particella $|\alpha\rangle$ e $|\gamma\rangle$. Pertanto, si avrà che:

- se $|\alpha\rangle = |\gamma\rangle$, allora il numero di coppie di particelle è $n_\alpha(n_\alpha - 1)$;
- se $|\alpha\rangle \neq |\gamma\rangle$, allora il numero è $n_\alpha n_\gamma$.

Per questa ragione, visto che $\hat{P}_{\alpha\gamma}$ è diagonale su $\{|\alpha, \gamma\rangle\}$, si può scrivere che $\hat{P}_{\alpha\gamma} = \hat{n}_\alpha \hat{n}_\gamma - \delta_{\alpha\gamma} \hat{n}_\alpha$. In termini degli operatori di creazione e distruzione, si ha

$$\hat{P}_{\alpha\gamma} = \left(\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha \right) \left(\hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma \right) - \delta_{\alpha\gamma} \left(\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha \right) = \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma \hat{a}_\alpha$$

dove l'ultima uguaglianza è un'espressione valida sia per bosoni che fermioni, ottenuta tramite le regole di commutazione/anti-commutazione.

¹I valori α, γ non indicizzano le particelle su cui agiscono gli operatori, ma indicano lo stato in cui le due particelle si trovano; essendo uno stato a due particelle, in generale, sarà necessario utilizzare due variabili per descriverlo, uno relativo alla prima particella, l'altro relativo alla seconda.

Dimostrazione. Usando le regole di commutazione per bosoni, si trova che:

$$\begin{aligned}
(\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha) (\hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma) - \delta_{\alpha\gamma} (\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha) &= \hat{a}_\alpha^\dagger (\hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha + \delta_{\alpha\gamma}) \hat{a}_\gamma - \delta_{\alpha\gamma} (\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha) \\
&= \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha \hat{a}_\gamma + \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma \delta_{\alpha\gamma} - \delta_{\alpha\gamma} \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha \\
&= \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha \hat{a}_\gamma = \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma \hat{a}_\alpha
\end{aligned}$$

Per i fermioni, invece, si ha:

$$\begin{aligned}
(\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha) (\hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma) - \delta_{\alpha\gamma} (\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha) &= \hat{a}_\alpha^\dagger (-\hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha + \delta_{\alpha\gamma}) \hat{a}_\gamma - \delta_{\alpha\gamma} \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha \\
&= -\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha \hat{a}_\gamma + \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma + \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma \delta_{\alpha\gamma} - \delta_{\alpha\gamma} \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\alpha \\
&= -\hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\alpha \hat{a}_\gamma = \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma \hat{a}_\alpha
\end{aligned}$$

□

Si conclude che $\hat{O}_2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\gamma} o_{2,\alpha\gamma} \hat{a}_\alpha^\dagger \hat{a}_\gamma^\dagger \hat{a}_\gamma \hat{a}_\alpha$. Cambiando base, facendo uso delle relazioni per il cambiamento di base, si trova, in generale, che

$$\hat{O}_2 = \frac{1}{2} \sum_{\lambda,\mu,\rho,\nu} \langle \lambda\mu | \hat{O}_2 | \rho\nu \rangle \hat{a}_\lambda^\dagger \hat{a}_\mu^\dagger \hat{a}_\nu \hat{a}_\rho$$

Il potenziale di un'interazione a due corpi dipendente solo dalla distanza $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, allora, si scrive come

$$\hat{V}_2 = \frac{1}{2} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' V_2(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad (4.1.2)$$

Quindi, la forma più generale di hamiltoniano che si tratterà è:

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \int d\mathbf{r} \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \left[\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \hat{\psi}(\mathbf{r}) \\
&\quad + \frac{1}{2} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' V_2(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r})
\end{aligned} \quad (4.1.3)$$

4.2 Gas di bosoni interagenti

Nel caso ideale, si ricorda l'andamento di $p(v)$ in figura 2; avendo la pressione costante a $p = \frac{\kappa_B T}{\lambda_T^3} g_{5/2}(1)$ nella formazione del condensato, la compressibilità isoterma diverge:

$$k_T^{-1} = -v \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T = 0$$

Però questo non è un caso realistico perché non si osserva empiricamente; infatti, si vedrà che, anche con la minima interazione, k_T risulta finita.

Si descrive il caso di gas di Bose interagente tramite la matrice densità ad un corpo che, tramite il formalismo della seconda quantizzazione, è data da

$$n^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}') \rangle$$

Osservazione 4.6. In prima quantizzazione, questa si scriveva come

$$n^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = N \int d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N \psi^*(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \psi(\mathbf{r}', \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)$$

I termini diagonali sono dati da

$$n^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle := n(\mathbf{r})$$

e rappresentano, quindi, la densità di particelle nel punto $\mathbf{r}$, visto che $\hat{n}(\mathbf{r}) = \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r})$. I termini fuori diagonale, invece, permettono di ricavare $n(\mathbf{p})$; infatti, usando la trasformata di Fourier per cambiare base e la linearità del valor medio:

$$\begin{aligned} n(\mathbf{p}) &:= \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{p}) \hat{\psi}(\mathbf{p}) \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \cdot \mathbf{p}} \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\psi}(\mathbf{r}') \rangle \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \cdot \mathbf{p}} n^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \end{aligned}$$

Cambiando variabili in centro di massa e relativa $\mathbf{R} = \frac{1}{2}(\mathbf{r} + \mathbf{r}')$ e $\mathbf{s} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, si trova

$$n(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int d\mathbf{R} \int d\mathbf{s} e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{p} \cdot \mathbf{s}} n^{(1)}\left(\mathbf{R} + \frac{\mathbf{s}}{2}, \mathbf{R} - \frac{\mathbf{s}}{2}\right)$$

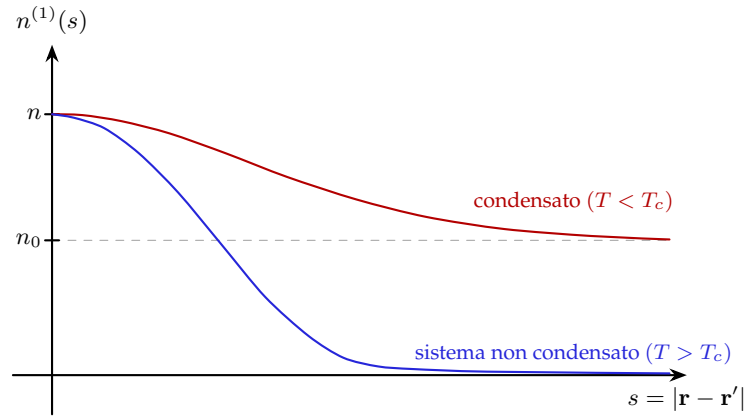
Tramite trasformata di Fourier, si trova

$$n^{(1)}(\mathbf{s}) = \frac{1}{V} \int d\mathbf{p} e^{-\frac{i}{\hbar}\mathbf{p} \cdot \mathbf{s}} n(\mathbf{p})$$

In questo modo, si vede che:

- in assenza di BEC, la $n(\mathbf{p})$ è una funzione regolare per $|\mathbf{p}| \rightarrow 0$ (cioè l'assenza di condensato non comporta la presenza di delta di Dirac) e, quindi, per il lemma di Riemann-Lebesgue, si ha $n^{(1)}(\mathbf{s}) \rightarrow 0$, per $|\mathbf{s}| \rightarrow +\infty$;
- in presenza di BEC, invece, si può scrivere $n(\mathbf{p}) = N_0 \delta(\mathbf{p}) + \tilde{n}(\mathbf{p})$, dove il termine $N_0 \delta(\mathbf{p})$ rappresenta la parte condensata del sistema, per cui

$$n^{(1)}(\mathbf{s}) \xrightarrow{s \rightarrow +\infty} \frac{N_0}{V} = n_0$$



Osservazione 4.7. Si nota che, in presenza di condensato, la correlazione $n^{(1)}(s)$ tende ad una costante per $s \rightarrow +\infty$; questo rappresenta l'osservazione empirica per cui, se un certo numero di bosoni condensano a $|\mathbf{p}| = 0$, questi si comportano, macroscopicamente, come un'unica onda, a formare una sorta di sistema rigido. Questo fenomeno è chiamato *ordinamento a lungo raggio*.

4.2.1 Approssimazione di Bogoliubov

La seguente trattazione presuppone sistemi isotropi e omogenei a temperature sufficientemente basse da osservare la formazione di BEC. In questo modo, la frazione condensata N_0/N è macroscopica: nel limite termodinamico, il rapporto N_0/N è finito, per cui $N_0 \gg 1$. Questo permette di utilizzare le seguenti approssimazioni:

$$\hat{a}_0 |N_0\rangle \propto |N_0 - 1\rangle \approx |N_0\rangle \quad \hat{a}_0^\dagger |N_0\rangle \propto |N_0 + 1\rangle \approx |N_0\rangle \quad [\hat{a}_0, \hat{a}_0^\dagger] \approx 0$$

dove gli $\hat{a}_\lambda, \hat{a}_\lambda^\dagger$ considerati sono relativi ai momenti discreti $\mathbf{p}$, perciò $\hat{a}_0, \hat{a}_0^\dagger$ agiscono sul numero di bosoni a momento $|\mathbf{p}| = 0$. Le ipotesi di lavoro dell'approssimazione di Bogoliubov, quindi, sono:

$$\hat{a}_0 = \sqrt{N_0} \hat{\text{Id}} \quad \hat{a}_0^\dagger = \sqrt{N_0} \hat{\text{Id}} \quad \langle \hat{a}_0^\dagger \hat{a}_0 \rangle = N_0$$

In questo modo

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle \hat{a}_{\mathbf{p}} = \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} = 0 \rangle \hat{a}_0 + \sum_{\mathbf{p} \neq 0} \hat{a}_{\mathbf{p}} \quad \langle \mathbf{r} | \mathbf{p} \rangle = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$$

con tutti i termini relativi a $\mathbf{p} \neq 0$ che sono trascurabili rispetto ad $\hat{a}_0$, permettendo una sorta di sviluppo perturbativo:

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \psi_0(\mathbf{r}) + \delta\hat{\psi}(\mathbf{r}) \quad \text{con} \quad \langle \hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle = \psi_0(\mathbf{r})$$

dove $\delta\hat{\psi}(\mathbf{r})$ rappresenta le *fluttuazioni quantistiche*, mentre $\psi_0(\mathbf{r})$ è una sorta di campo classico che descrive la BEC, visto che non è un operatore (non altera lo stato su cui agisce). Visto che, in generale, $\psi_0(\mathbf{r})$ è un numero complesso, si può scrivere in forma polare come

$$\psi_0(\mathbf{r}) = \sqrt{n_0} e^{is(\mathbf{r})}$$

dove $s(\mathbf{r})$ è una fase, di cui non si vedrà la forma. Ora si applicano queste assunzioni all'hamiltoniano generale trovato in 4.1.3, operando, preliminarmente, il cambio di base

$$\hat{\psi}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{p}} \hat{a}_{\mathbf{p}} e^{\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}$$

con l'idea di disaccoppiare i momenti con $\mathbf{p} = 0$ e quelli con $\mathbf{p} \neq 0$. In questo modo

$$\begin{aligned} \hat{H} = & \frac{\hbar}{2mV} \sum_{\mathbf{p}, \mathbf{q}} \int d\mathbf{r} \left(-\frac{i}{\hbar} \mathbf{p} \right) \left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \right) e^{\frac{i}{\hbar} (\mathbf{q}-\mathbf{p}) \cdot \mathbf{r}} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{q}} \\ & + \frac{1}{2V^2} \sum_{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' e^{\frac{i}{\hbar} (-\mathbf{u} \cdot \mathbf{r} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{r}' + \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{r} + \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{r}')} V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{a}_{\mathbf{u}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{v}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2} \end{aligned}$$

L'integrale del primo termine è banale: la dipendenza da $\mathbf{r}$ si ritrova esclusivamente in $e^{\frac{i}{\hbar} (\mathbf{q}-\mathbf{p}) \cdot \mathbf{r}}$, che porta una $\delta(\mathbf{q} - \mathbf{p})$.

Il secondo termine, invece, si valuta cambiando variabili $(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rightarrow (\mathbf{R}, \mathbf{s})$, con $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{s}/2$ e $\mathbf{r}' = \mathbf{R} - \mathbf{s}/2$; in questo modo, l'integrale rispetto a $\mathbf{R}$ restituisce una $\delta(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 - \mathbf{u} - \mathbf{v})$. Questa delta sottolinea la conservazione del momento: nel distruggere particelle a $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2$ e nella creazione di particelle a momento $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ tramite $\hat{a}_{\mathbf{u}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{v}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}$, vale $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Sostituendo, poi, $V(\mathbf{q}) = \int V(\mathbf{s}) e^{-\frac{i}{\hbar} \mathbf{q} \cdot \mathbf{s}} d\mathbf{s}$, si ottiene

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{p^2}{2m} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{q}} V(\mathbf{q}) \hat{a}_{\mathbf{p}_1 + \mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}$$

Si nota che, fino a questo punto, la trattazione è esatta; ora si applicano le seguenti assunzioni:

- (a). $\hat{a}_0, \hat{a}_0^\dagger = \sqrt{N_0} \hat{\text{Id}}$ per Bogoliubov;
- (b). ipotesi di gas diluito che permette di validare $V(\mathbf{q})$ costante, ottenuta assumendo un potenziale di contatto $V(\mathbf{r}) = g\delta(\mathbf{r})$.

In questo modo, si trova che

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{p^2}{2m} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{g}{2V} \sum_{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{p}_1 + \mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}_1} \hat{a}_{\mathbf{p}_2}$$

L'idea, ora, è di scomporre tutte le somme in termini relativi a impulso nullo e trascurare gli altri; tenendo conto delle varie combinazioni possibili nel secondo termine, si rimane

con

$$\hat{H} \simeq \sum_{\mathbf{p}} \frac{p^2}{2m} \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \frac{g}{2V} \left[N_0^2 + 2N_0 \sum_{\mathbf{p} \neq 0} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) + N_0 \sum_{\mathbf{p} \neq 0} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) \right]$$

Osservazione 4.8. Si osserva che, per via della forma del secondo termine, l'hamiltoniano è tale per cui il momento totale è conservato, ma non il numero di particelle: è come se il condensato agisse da bagno per la fase normale. Questo si traduce nel fatto che le particelle del condensato non rimangono sempre nel condensato: posso eccitarsi ed entrare nella fase normale e, viceversa, quelle della fase normale posso entrare nel condensato.

La comodità nell'aver fatto queste approssimazioni ed essere arrivati ad un hamiltoniano di questa forma sta nel fatto che, ora, è una forma quadratica negli operatori $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$, per cui si può diagonalizzare. L'idea sarà definire un cambio di base che permette di diagonalizzare gli operatori di creazione e distruzione e, quindi, diagonalizzare $\hat{H}$.

4.2.2 Trasformazione di Bogoliubov

Si può riscrivere l'hamiltoniano in un modo migliore, usando che il numero totale di particelle si può rappresentare come

$$N = N_0 + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p} \neq 0} \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right)$$

dove il fattore $1/2$ è dato dal fatto che quelle coppie si contano due volte, visto che la somma su $\mathbf{p}$ coinvolge sia quelli positivi, che quelli negativi; in questo modo, si sono contati gli operatori numero in tutti i modi possibili. Ponendo $n = N/V$, si ha

$$\hat{H} \simeq \frac{gn^2V}{2} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{p} \neq 0} \left[\left(\frac{p^2}{2m} + gn \right) \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} + \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) + gn \left(\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{-\mathbf{p}}^\dagger + \hat{a}_{\mathbf{p}} \hat{a}_{-\mathbf{p}} \right) \right]$$

Per diagonalizzare $\hat{H}$, si usa la *trasformazione di Bogoliubov* (nota anche come rotazione di Bogoliubov): si prendono

$$\begin{cases} \hat{a}_{\mathbf{p}} = u_p \hat{b}_{\mathbf{p}} + v_p \hat{b}_{-\mathbf{p}}^\dagger \\ \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger = u_p \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger + v_p \hat{b}_{-\mathbf{p}} \end{cases} \quad (4.2.1)$$

con $u_p, v_p \in \mathbb{R}$ sfericamente simmetrici in $\mathbf{p}$ e $\hat{b}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger$ sono nuovi operatori che soddisfano la statistica bosonica $[\hat{b}_{\mathbf{p}}, \hat{b}_{\mathbf{q}}^\dagger] = \delta_{\mathbf{p}\mathbf{q}}$ e descrivono delle quasi-particelle, quindi, bosoniche.

Questa condizione, però, è vera se e solo se $u_p^2 - v_p^2 = 1$, $\forall \mathbf{p}$, quindi si deve avere

$$\begin{cases} u_p = \cosh \alpha_p \\ v_p = \sinh \alpha_p \end{cases}$$

con α_p da determinare. Quello che si può dimostrare è che un'opportuna scelta di α_p permette di eliminare i termini $\hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{p}}^\dagger$ e $\hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{-\mathbf{p}}$ da $\hat{H}$ per ottenere che

$$\hat{H} \simeq E_0 + \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon(p) \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}}$$

con $E_0 = g \frac{n^2 V}{2}$. I valori in questa espressione si ottengono dal processo per determinare l' α_p voluto; questa condizione è soddisfatta se

$$\frac{gn}{2} (u_p^2 + v_p^2) + \left(\frac{p^2}{2m} + gn \right) u_p v_p = 0 \implies \coth 2\alpha_p = -\frac{1}{gn} \left(\frac{p^2}{2m} + gn \right)$$

Allora

$$u_p = \sqrt{\frac{p^2/2m + gn}{2\varepsilon(p)}} + \frac{1}{2} \quad v_p = -\sqrt{\frac{p^2/2m + gn}{2\varepsilon(p)}} - \frac{1}{2}$$

dove

$$\varepsilon(p) = \sqrt{\frac{gn}{m} p^2 + \left(\frac{p^2}{2m} \right)^2} \quad (4.2.2)$$

4.2.3 Stato fondamentale e stati eccitati

Partendo da

$$\hat{H} = E_0 + \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon(p) \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}}$$

lo stato fondamentale si ottiene da quello che minimizza il valore di energia sopra; essendo $\varepsilon(p) > 0$, l'unica possibilità è prendere lo stato di vuoto rispetto alle quasi-particelle, in modo che $\hat{b}_{\mathbf{p}} |g.s.\rangle = 0$, $\forall \mathbf{p}$. Da questo, si può vedere che la compressibilità non diverge più: usando che $p - \frac{\partial E_0}{\partial V} = \frac{1}{2} gn^2$, ricordando che $n = N/V$, si ottiene

$$k_T^{-1} = -V \frac{\partial p}{\partial V} \Big|_T = V \frac{1}{2} g N^2 \frac{2}{V^3} = gn^2 \implies k_T = \frac{1}{gn^2}$$

Già con queste approssimazioni, si vede che la compressibilità non diverge più, in quanto $g \neq 0$, contrariamente al caso ideale.

Per gli stati eccitati, si tiene in considerazione la legge di dispersione di $\varepsilon(p)$ in 4.2.2 e, utilizzando il fatto che l'hamiltoniano delle quasi particelle è libero, si può scrivere

che queste seguono una statistica di Bose-Einstein:

$$N_{\mathbf{p}} = \langle \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon(p)} - 1}$$

con $\mu = 0$ ($z = 1$); quest'ultima assunzione è giustificata dal fatto che si sta studiando il caso di temperature molto basse, per cui, seppur $z \neq 1$, si ha $z \rightarrow 1$.

Questo vale per le quasi-particelle. Però si è interessati a studiare il comportamento delle particelle bosoniche originali; per farlo, si vuole calcolare $\langle \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \rangle$. Moltiplicando le due espressioni in 4.2.1 e togliendo i termini con $\langle \hat{b}_{\mathbf{p}} \hat{b}_{-\mathbf{p}} \rangle$ e $\langle \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{p}}^\dagger \rangle$ in quanto nulli¹, si ottiene che

$$\langle \hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{a}_{\mathbf{p}} \rangle = |v_p|^2 + |u_p|^2 \langle \hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{p}} \rangle + |v_p|^2 \langle \hat{b}_{-\mathbf{p}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{p}} \rangle$$

Si studiano, infine, le eccitazioni del sistema, studiando il comportamento asintotico della legge di dispersione in 4.2.2.

- Nel limite $p \rightarrow 0$, si ha $\varepsilon(p) \sim \sqrt{\frac{gn}{m}} p$, corrispondente ad uno spettro fononico, in quanto la legge di dispersione è lineare. I modi a basse energie, quindi, sono dei fononi.
- Nel limite $p \rightarrow +\infty$, si trova $\varepsilon(p) \sim \frac{p^2}{2m} + gn = \frac{p^2}{2m} + \mu$, in quanto

$$\mu = \left. \frac{\partial E}{\partial N} \right|_V \approx gn$$

In questo caso, quindi, si hanno particelle libere.

La transizione tra i due regimi si osserva quando

$$\left(\frac{p^2}{2m} \right)^2 \sim \frac{gn}{m} p^2 \implies p \sim \sqrt{\sqrt{4mgn}}$$

corrispondente ad una lunghezza scala $\xi = \hbar/p = \frac{\hbar}{\sqrt{4mgn}}$, nota col nome di *healing length*.

Osservazione 4.9. Questo vale per le particelle libere; per capire il comportamento delle particelle originali, è necessario invertire le trasformazioni di Bogoliubov.

4.3 Sistemi fermionici interagenti

Si considera un cristallo di ioni che non si deforma e si studia il moto degli elettroni all'interno di questo cristallo. La presenza degli ioni genera, nel reticolo, un potenziale per gli elettroni

$$\hat{V}_r(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}} \hat{V}_i^{\mathbf{R}}(\mathbf{r})$$

¹Non sono autostati di uno stato a numero di particelle definito (da vedere).

dove $\hat{V}_i$ è il potenziale di singolo ione e $\mathbf{R}$ è la posizione di ciascuno ione. Questo è periodico, visto che il cristallo ha una struttura regolare.

Si assume che gli ioni siano molto distanti tra loro, in modo da considerare che un elettrone in una zona del reticolo è soggetto unicamente al potenziale di uno ione. In questo modo, si ha la seguente equazione agli autovalori:

$$\left\{ \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}^{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) \right\} \phi_n^{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) = \varepsilon_n^{\mathbf{R}} \phi_n^{\mathbf{R}}(\mathbf{r})$$

In presenza di N elettroni, allora, l'energia totale è $E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_{n_i}^{\mathbf{R}_i}$. In prima quantizzazione, la funzione d'onda del sistema è ψ_N ottenuta dal determinante di Slater delle $\phi_{n_i}^{\mathbf{R}_i}$, per $i = 1, \dots, N$.

Immaginando di avere, ora, ioni più vicini, allora si dovranno considerare interazioni tra ioni vicini; nel caso di comunicazioni $\mathbf{R} \longleftrightarrow \mathbf{R}' \neq \mathbf{R}$, il termine di potenziale nell'equazione agli autovalori dovrà essere corretto tramite

$$\Delta \hat{V}^{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{R}' \neq \mathbf{R}} \hat{V}_t^{\mathbf{R}'}(\mathbf{r})$$

Inoltre, avvicinandosi gli ioni, si avvicinano anche gli elettroni localizzati attorno a ciascuno ione, per cui, ora, vale

$$\langle \phi_n^{\mathbf{R}} | \phi_n^{\mathbf{R}'} \rangle \neq 0$$

per lo studio del problema in prima quantizzazione diventa molto difficile da trattare. L'avvicinarsi degli ioni comporta, per gli elettroni, la possibilità di tunneling da un sito all'altro, in quanto $\langle \phi_n^{\mathbf{R}} | \phi_n^{\mathbf{R}'} \rangle \neq 0$; questo effetto è misurato tramite

$$t_{n,n'}^{\mathbf{R},\mathbf{R}'} = - \left\langle \phi_n^{\mathbf{R}} \left| \Delta \hat{V}^{\mathbf{R}}(\mathbf{r}) \right| \phi_{n'}^{\mathbf{R}'} \right\rangle$$

Per tenerne conto, si passa in seconda quantizzazione e si definisce l'operatore di creazione di un elettrone come

$$c_{\mathbf{R},n,\sigma}^\dagger = \int d\mathbf{r} \phi_{\mathbf{R},n,\sigma} \psi^\dagger(\mathbf{r}) \quad (4.3.1)$$

dove σ tiene conto dello spin e

$$\phi_{\mathbf{R},n,\sigma}(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \mathbf{R}, n, \sigma \rangle$$

In queste espressioni, quindi, $\mathbf{R}$ è la posizione del sito nel reticolo, n è un indice orbitale e σ è lo spin. Analogamente, si definisce

$$\hat{c}_{\mathbf{R},n,\sigma} = \int d\mathbf{r} \phi_{\mathbf{R},n,\sigma}^* \hat{\psi}(\mathbf{r})$$

In questo modo, l'hamiltoniano del sistema si può scrivere come

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{R},n,\sigma} \varepsilon_{\mathbf{R},n} \hat{c}_{\mathbf{R},n,\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{R},n,\sigma} - \sum_{\mathbf{R},\mathbf{R}'} \sum_{n,m,\sigma} \left\{ t_{n,m}^{\mathbf{R},\mathbf{R}'} \hat{c}_{\mathbf{R},n,\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{R}',m,\sigma} + \left(t_{n,m}^{\mathbf{R},\mathbf{R}'} \right)^* \hat{c}_{\mathbf{R}',m,\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{R},n,\sigma} \right\}$$

Di seguito, si spiegano i termini introdotti in $\hat{H}$.

- Il primo termine rappresenta l'energia nel caso in cui il sistema non fosse stato soggetto ad alcuna interazione, motivo per cui non si specifica neanche l'indice di spin nelle energie.
- Il secondo termine, invece, descrive fisicamente l'effetto di tunneling tra un sito e l'altro: gli operatori di creazione e distruzione eliminano un elettrone da un sito, in un certo orbitale, e lo ricreano in un altro, con stesso spin.
- Nel secondo termine, si somma anche l'aggiunto perché l'hamiltoniano deve risultare hermitiano.
- Si osserva che l'ordine con cui figurano gli operatori di creazione e distruzione è importante, visto che si sta trattando il caso di fermioni.

Questo rimane un hamiltoniano di un sistema non interagente, in quanto la presenza di tunneling non costituisce, effettivamente, un'interazione.

4.3.1 Modello di tight binding

Questo modello si basa sulle seguenti ipotesi.

- Si ipotizza che il tunneling avvenga solo tra siti adiacenti, per cui si assume $t \sim e^{-|\mathbf{R}-\mathbf{R}'|/\xi}$, con ξ una certa lunghezza caratteristica.
- Si assume che si possa avere solo $n = 1$.
- Si assume che gli ioni siano tutti uguali, per cui si può imporre che

$$t_{n,m}^{\mathbf{R},\mathbf{R}'} = (\delta_{nm} \delta_{\mathbf{R},\mathbf{R} \pm \mathbf{a}}) t$$

con $\mathbf{a}$ passo reticolare e t ampiezza. Sostanzialmente, si vuole imporre che $\mathbf{R}$ e $\mathbf{R}'$ siano primi vicini e che gli ioni siano tutti uguali, per cui $t_{n,m}^{\mathbf{R},\mathbf{R}'}$ non dipende dalle coppie $\mathbf{R}, \mathbf{R}'$. Per la stessa ragione, si può supporre che

$$\varepsilon_{\mathbf{R},n} = \delta_{n,1} \cdot \mu$$

dove μ è un termine che si vedrà avere a che fare con il potenziale chimico e si è imposto che si possa avere solo $n = 1$.

Sotto queste ipotesi, l'hamiltoniano è

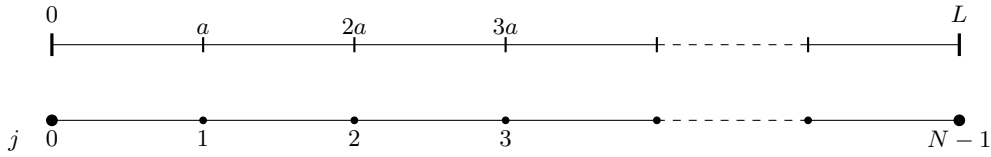
$$\hat{H} = \mu \sum_{j,\sigma} \hat{c}_{j,\sigma}^\dagger \hat{c}_{j,\sigma} - t \sum_{\{i,j\}} \sum_{\sigma} \left(\hat{c}_{i,\sigma}^\dagger \hat{c}_{j,\sigma} + \hat{c}_{j,\sigma}^\dagger \hat{c}_{i,\sigma} \right) \quad (4.3.2)$$

Il secondo termine è relativo all'*hopping* tra un sito e l'altro, mentre il primo termine coinvolge il potenziale chimico perché si vede essere $\sim \mu \cdot M$, con M numero di elettroni del sistema; di fatto, si definisce l'operatore numero di elettroni nel reticolo come

$$\hat{M} = \sum_{j,\sigma} \hat{c}_{j,\sigma}^\dagger \hat{c}_{j,\sigma}$$

Si nota che il numero di elettroni del sistema è una costante del moto, in quanto $[\hat{M}, \hat{H}] = 0$. Per questa ragione, il primo termine rappresenta un offset costante in energia e, conseguentemente, il comportamento del sistema sarà descritto unicamente dal termine di hopping. Per studiarlo, si introduce la trasformata di Fourier quantistica per gli operatori $\hat{c}$ e $\hat{c}^\dagger$ e si suppone, per semplicità, di essere in 1D:

$$\hat{c}_{k,\sigma}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{ikx_j} \hat{c}_{j,\sigma}^\dagger \quad \hat{c}_{k,\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j e^{-ikx_j} \hat{c}_{j,\sigma}$$



dove j è un indice che rappresenta il sito del reticolo considerato e N indica il numero di ioni del sistema. Si ha:

$$L = Na \quad k = \frac{2\pi}{L}n = \frac{2\pi}{Na}n \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a} \right) \quad n = -\frac{N}{2}, -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

con k che individua la prima zona di Brillouin. Questi operatori trasformati, come si può dimostrare, soddisfano le regole di anti-commutazione, pertanto sono dei buoni operatori fermionici; inoltre, permettono di riscrivere l'hamiltoniano come

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\frac{t}{N} \sum_{j,\sigma} \sum_{k,q} \left(e^{-ikx_j} e^{iq(x_j+a)} \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{q\sigma} + e^{ikx_j} e^{-iq(x_j+a)} \hat{c}_{q\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} \right) \\ &= -\frac{t}{N} \sum_{j,\sigma} \sum_{k,q} \left\{ e^{-i(k-q)x_j} \underbrace{(e^{iqa} + e^{-iqa})}_{=2 \cos qa} \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{q\sigma} \right\} \\ &= \sum_{k,\sigma} (-2t \cos ka) \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} = -2t \sum_{k,\sigma} \cos(ka) \hat{n}_{k,\sigma} \end{aligned}$$

dove si è usato che $\frac{1}{N} \sum_j e^{i(k-q)x_j} = \delta_{kq}$ e si è definito $\hat{n}_{k,\sigma} = \hat{c}_{k,\sigma}^\dagger \hat{c}_{k,\sigma}$ operatore numero

in spazio k . Sfruttando la trasformata di Fourier, quindi, si è potuto scrivere $\hat{H}$ in forma diagonale, da cui si vede che l'energia del sistema è legata ad una legge di dispersione in cui compare il $\cos(ka)$.

In realtà, il grafico è discreto, in quanto ogni punto è separato di un $\Delta k = \frac{2\pi}{Na}$; conseguentemente, il numero di stati possibili, tenendo conto della degenerazione legata allo spin, si ha

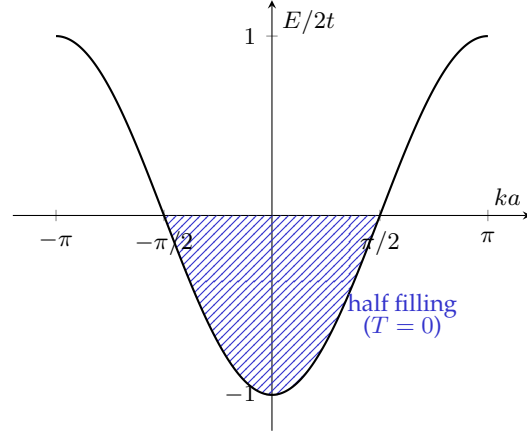
$$2 \cdot \frac{k_{\max} - k_{\min}}{\Delta k} = 2N$$

Nel limite termodinamico, però, il numero di stati permessi tende al continuo e viene ben rappresentato dalla curva.

Considerando il caso di half filling (N elettroni su N siti), per $T = 0$, si vede popolata tutta la zona per $E/2t < 0$, come riportato in figura. Essendo il sistema *gapless*, cioè la differenza di energia tra lo stato fondamentale e il primo eccitato va a zero nel limite termodinamico, si vede che, a $T > 0$, anche infinitesima, si può facilmente osservare l'eccitazione a stati energetici superiori; questo comportamento, rende il sistema un *conduttore*.

In alcuni casi, si possono sviluppare, nel limite termodinamico, dei gap finiti di energia che impediscono un comportamento del sistema da conduttore puro. Alcuni esempi di questi casi sono i seguenti:

- (a). si aggiungono disomogeneità nel tight binding;
- (b). si aggiungono interazioni tra fermioni.

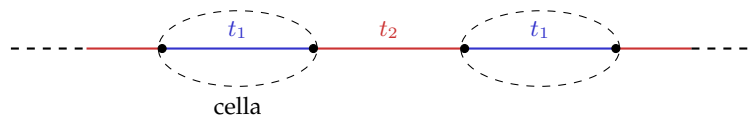


4.3.2 Dimerizzazione

Si considera ancora il modello di tight binding 1D, modificando, però, il valore di t a seconda dei siti coinvolti:

$$t_{j,j+1} = t \left\{ 1 + (-1)^j \Delta \right\}$$

Sostanzialmente, a seconda che il sito di partenza sia pari o dispari, si avrà un diverso accoppiamento per l'hopping; per esempio, si definiscono t_1 come l'accoppiamento tra siti con j pari e t_2 quello con siti dispari. Si definisce, poi, una cella relativamente alla coppia di siti tra cui si forma un certo accoppiamento, per esempio a partire da siti dispari.



Usando il raggruppamento in celle, il sistema diventa periodico, dove ogni cella contiene due siti: si definiscono degli operatori $\hat{c}_{j\sigma}^\dagger$, che agisce sui siti dispari, e $\hat{d}_{j\sigma}^\dagger$, che agisce su quelli pari; in questo modo

$$\hat{H} = -t(1 - \Delta) \sum_{j,\sigma} \left\{ \hat{c}_{j\sigma}^\dagger \hat{d}_{j\sigma} + \hat{d}_{j\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} \right\} - t(1 + \Delta) \sum_{j,\sigma} \left\{ \hat{c}_{j+1,\sigma}^\dagger \hat{d}_{j\sigma} + \hat{d}_{j\sigma}^\dagger \hat{c}_{j+1,\sigma} \right\}$$

Per semplificarla, si usa ancora la trasformata di Fourier; se ne definiscono, in particolare, due, ognuna che considera $N/2$ siti:

$$\hat{c}_{k,\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N/2}} \sum_{j \text{ dispari}} e^{-ikx_j} \hat{c}_{j\sigma} \quad \hat{d}_{k,\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N/2}} \sum_{j \text{ pari}} e^{-ikx_j} \hat{d}_{j\sigma}$$

In questo modo, si trova che

$$\begin{aligned} \hat{H} = & -t_1 \sum_{j,\sigma} \sum_{k,q} \left\{ e^{-ikx_j} e^{iqx_j} \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{d}_{q\sigma} + e^{ikx_j} e^{-iqx_j} \hat{d}_{q\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} \right\} \\ & - t_2 \sum_{j,\sigma} \sum_{k,q} \left\{ e^{-ik(x_j+2a)} e^{iqx_j} \hat{c}_{k\sigma}^\dagger \hat{d}_{q\sigma} + e^{ik(x_j+2a)} e^{-iqx_j} \hat{d}_{q\sigma}^\dagger \hat{c}_{k\sigma} \right\} \end{aligned}$$

Questo si può compattare in linguaggio matriciale:

$$\hat{H} = \sum_{k,\sigma} \begin{pmatrix} \hat{c}_{k\sigma}^\dagger & \hat{d}_{k\sigma}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -t_1 - t_2 e^{-ik2a} \\ -t_1 - t_2 e^{ik2a} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{c}_{k\sigma} \\ \hat{d}_{k\sigma} \end{pmatrix} = \sum_{k,\sigma} \hat{\mathbf{c}}_{k\sigma}^\dagger \mathcal{H}_k \hat{\mathbf{c}}_{k\sigma}$$

dove $\hat{\mathbf{c}}_{k\sigma}$ è il vettore di operatori di distruzione, chiamato *spinore*, e

$$\mathcal{H}_k = \begin{bmatrix} \overbrace{-t_1 - t_2 \cos(2ka)}^{A_k} \end{bmatrix} \sigma_x + \begin{bmatrix} \overbrace{-t_2 \sin(2ka)}^{B_k} \end{bmatrix} \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & A_k - iB_k \\ A_k + iB_k & 0 \end{pmatrix}$$

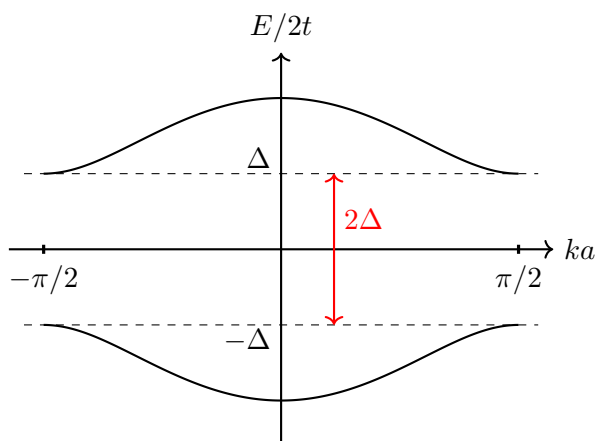
con σ_x, σ_y matrici di Pauli. Ora, diagonalizzando la matrice $\mathcal{H}_k$, si ottengono tutte le informazioni sul sistema. Gli autovalori di $\mathcal{H}_k$ sono

$$\lambda_{\pm} = \pm \sqrt{A_k^2 + B_k^2} = \pm 2t \sqrt{1 - (1 - \Delta^2) \sin^2(ka)}$$

Questi modi normali sono le energie delle quasi-particelle che diagonalizzano l'hamiltoniano:

$$\hat{H} = \sum_{k,\sigma} \hat{\mathbf{d}}_{k\sigma}^\dagger \begin{pmatrix} \lambda_{\pm,k} & 0 \\ 0 & \lambda_{-,k} \end{pmatrix} \hat{\mathbf{d}}_{k\sigma}$$

Avendo diagonalizzato l'hamiltoniano, si possono studiare i livelli energetici: si osserva un gap energetico tra le due bande di possibili stati energetici pari a 2Δ . Si nota, inoltre, che gli stati ammissibili nelle due bande è pari a $N/2$, in quanto ogni trasformata di Fourier è stata fatta su $N/2$ siti.



Ad half filling per $T \rightarrow 0$, si popola esclusivamente la banda inferiore e, anche per $T > 0$, è necessario un certo quantitativo di energia per saltare a stati di energia superiore. Questo sistema è chiamato *isolante di banda*.

Verificando l'energia relativa allo stato fondamentale per questo sistema, si vede che questa è inferiore rispetto a quella ottenuta per il sistema gapless; questo significa che, a livello fisico, la dimerizzazione è più stabile del reticolo omogeneo, per cui il sistema tende ad uno stato di disomogeneità per abbassare l'energia¹. Questo fenomeno si chiama *instabilità di Peierls*.

4.3.3 Modello di Hubbard

Si considera un potenziale di interazione tra elettroni della forma generale

$$\hat{V}_e = \frac{1}{2} \sum_{\sigma, \sigma'} \int d\mathbf{r} \int d\mathbf{r}' V(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \hat{\psi}_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{r}) \hat{\psi}_{\sigma'}^{\dagger}(\mathbf{r}') \hat{\psi}_{\sigma'}(\mathbf{r}') \hat{\psi}_{\sigma}(\mathbf{r})$$

Tramite procedimenti analoghi a quelli fatti prima, si ha

$$\hat{V}_e = \sum_{\mathbf{R}} U_{\mathbf{R},\mathbf{R}} \hat{n}_{\mathbf{R},\uparrow} \hat{n}_{\mathbf{R},\downarrow} + \sum_{\mathbf{R}' \neq \mathbf{R}} U_{\mathbf{R},\mathbf{R}'} \hat{n}_{\mathbf{R}} \hat{n}_{\mathbf{R}'} + \sum_{\mathbf{R}' \neq \mathbf{R}} \sum_{\sigma, \sigma'} J_{\mathbf{R},\mathbf{R}'} \hat{c}_{\mathbf{R},\sigma}^{\dagger} \hat{c}_{\mathbf{R}',\sigma'}^{\dagger} \hat{c}_{\mathbf{R},\sigma'} \hat{c}_{\mathbf{R}',\sigma}$$

con $\hat{n}_{\mathbf{R},\sigma}$ operatore numero, tale che $\hat{n}_{\mathbf{R}} = \sum_{\sigma} \hat{n}_{\mathbf{R},\sigma}$. Al di là dell'espressione e come ci si arriva, è importante considerare che, tipicamente, è il primo termine (quello diagonale) a dominare sugli altri: nell'approssimazione in cui si trascurano tutti gli altri termini, si ha il *modello di Hubbard*:

$$\hat{H} = -t \sum_{\langle i,j \rangle} \sum_{\sigma} \left(\hat{c}_{i,\sigma}^{\dagger} \hat{c}_{j,\sigma} + \hat{c}_{j,\sigma}^{\dagger} \hat{c}_{i,\sigma} \right) + U \sum_j \hat{n}_{j,\uparrow} \hat{n}_{j,\downarrow}$$

¹Questo è quello che si verifica nel caso ideale, cioè in assenza di interazioni tra fermioni e per $T \rightarrow 0$.

La soluzione esatta a questo problema si riesce a trovare esattamente in 1D tramite l'ansatz di Bethe, ma non verrà trattato, mentre, in dimensioni superiori, si usano approssimazioni.

Quello che è interessante notare è che, in half filling, se $U \gg t$, si ha un materiale isolante, chiamato *isolante di Mott*: avendo un elettrone per ogni sito ed essendo il termine di interazione dominante rispetto a quello di hopping, il sistema tenderà a fissare un elettrone per ciascun sito ed eviterà qualunque effetto per cui si possano trovare più elettroni per ione. Questo gap energetico è indotto esclusivamente dalle interazioni elettrone-elettrone.

Modificando il rapporto U/t , è possibile incorrere in una transizione di fase quantistica in cui il sistema non è più isolante, ma diventa un conduttore. Questa transizione di fase è tanto più apparente quanto piccola è la temperatura: a temperatura nulla, la transizione presenta esattamente le proprietà delle transizioni di fase classiche, manifestando discontinuità nei potenziali.

4.3.4 Modello di Heisenberg

Il modello di Hubbard tiene in considerazione i gradi di libertà di spin e di carica; si fa vedere che, per $U \gg t$ in half filling, il grado di libertà di carica non contribuisce, perché si ha un elettrone per singolo sito, e si mostra che l'hamiltoniano si può scrivere come

$$\hat{H} = \frac{4t^2}{U} \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j$$

con

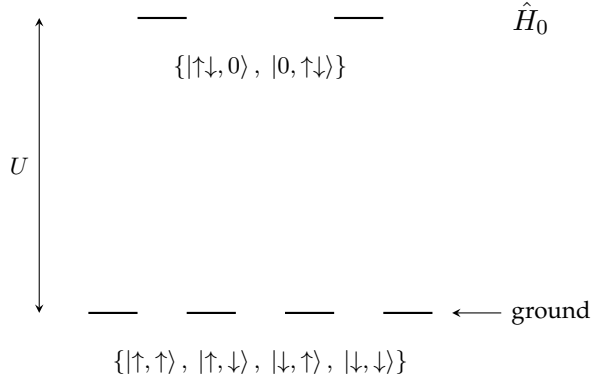
$$\hat{\mathbf{S}}_i = \begin{pmatrix} \hat{S}_{i,x} \\ \hat{S}_{i,y} \\ \hat{S}_{i,z} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \hat{\sigma}_{i,x} \\ \hat{\sigma}_{i,y} \\ \hat{\sigma}_{i,z} \end{pmatrix}$$

operatori di spin, esprimibili tramite matrici di Pauli. Questo hamiltoniano definisce il *modello di Heisenberg* per spin 1/2 e la sua forma evidenzia un'interazione di natura anti-ferromagnetica, visto il segno del termine di interazione degli spin.

Osservazione 4.10. Il problema non è tanto più facile da trattare a livello analitico, ma si mostra la possibilità di rimuovere un grado di libertà.

Per ricavare questa forma, si scrive l'hamiltoniana di Hubbard in forma perturbativa come $\hat{H}_b = \hat{H}_0 + \delta\hat{H}$, con $\hat{H}_0$ termine di interazione e $\delta\hat{H}$ termine di hopping, il quale si assume piccolo rispetto ad $\hat{H}_0$. Ci si mette in half filling e si considera, preliminarmente, una coppia di siti, con una coppia di elettroni.

Si rappresenta uno stato, specificando lo spin lungo z nel primo sito e spin lungo z nel secondo sito. Il sistema è composto da uno stato fondamentale, ottenuto da quattro possibili combinazioni di spin: $|\uparrow, \uparrow\rangle$, $|\uparrow, \downarrow\rangle$, $|\downarrow, \uparrow\rangle$, $|\downarrow, \downarrow\rangle$, in cui i due elettroni si trovano in siti diversi, e da due stati eccitati $|\uparrow\downarrow, 0\rangle$, $|0, \uparrow\downarrow\rangle$, i cui i due elettroni condividono lo stesso sito, necessariamente con spin opposto.



Visto che U pesa molto rispetto a t , gli stati eccitati rispetto ad $\hat{H}_0$ si trascurano, cioè non si tiene conto della possibilità di avere due spin in un singolo sito.

Come base per il ground, si scelgono gli stati di tripletto e di singoletto, relativi a $|S, S_z\rangle$:

$$\begin{cases} |1, 1\rangle = |\uparrow, \uparrow\rangle \\ |1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow, \downarrow\rangle + |\downarrow, \uparrow\rangle) \\ |1, -1\rangle = |\downarrow, \downarrow\rangle \end{cases} \quad |0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow, \downarrow\rangle - |\downarrow, \uparrow\rangle)$$

Su due di questi stati, il termine perturbativo si annulla: l'hopping sugli stati $|\uparrow, \uparrow\rangle$ e $|\downarrow, \downarrow\rangle$ deve fare zero, altrimenti si andrebbero a inserire due stati con uguale spin nello stesso livello energetico, cosa impedita dal principio di Pauli.

Per svolgere i calcoli con gli operatori di creazione e distruzione, viste le regole di anti-commutazione, è necessario scegliere un ordinamento. Si seguono i due seguenti punti:

- per i siti, si costruisce da quello con indice più alto, verso quello con indice più basso;
- per gli spin, si sceglie prima lo spin up.

Esempio 4.2. Si svolge il calcolo per mostrare che $\delta\hat{H} |\uparrow, \uparrow\rangle = 0$. Per l'ordinamento scelto sopra, $|\uparrow, \uparrow\rangle = \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger |0, 0\rangle$. Inoltre, si nota che la somma sullo spin consiste di solo lo spin up perché il termine con spin down contiene degli operatori di distruzione $\hat{c}_{i,\downarrow}$ che, agendo su $|0\rangle$, restituiscono il vettore nullo per definizione. Allora, si vede che

$$\begin{aligned} \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger |0\rangle &= - \overbrace{(\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger)^2}^{=0} \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger |0\rangle = 0 \\ \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger |0\rangle &= \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger (\hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger)^2 |0\rangle = 0 \end{aligned}$$

da cui $\delta\hat{H} |\uparrow, \uparrow\rangle = 0$.

Allora $\delta\hat{H} |1, 1\rangle = \delta\hat{H} |1, -1\rangle = 0$. Per gli altri due termini, si calcola come agisce sugli stati $|\uparrow, \downarrow\rangle$ e $|\downarrow, \uparrow\rangle$. Si osserva che, per $|\uparrow, \downarrow\rangle = \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger |0\rangle$, si ha:

$$\left(\cancel{\hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger} + \hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger + \cancel{\hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger} \right) \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger |0\rangle = \left(\hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger + \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger \right) \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger |0\rangle$$

visto che si formano $(\hat{c}_{i,\sigma}^\dagger)^2$. Per finire, basta osservare che $\hat{c}_{i,\sigma} \hat{c}_{i,\sigma}^\dagger = 1$, per cui

$$\delta\hat{H} |\uparrow, \downarrow\rangle = -t \left(\hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger - \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \right) |0\rangle$$

Analogamente, si trova che $\delta\hat{H} |\downarrow, \uparrow\rangle = t \left(\hat{c}_{2,\uparrow}^\dagger \hat{c}_{2,\downarrow}^\dagger - \hat{c}_{1,\downarrow}^\dagger \hat{c}_{1,\uparrow}^\dagger \right) |0\rangle$. Questo permette di concludere che:

$$\delta\hat{H} |1, 0\rangle = 0 \quad \delta\hat{H} |0, 0\rangle = -\frac{2t}{\sqrt{2}} (|\uparrow\downarrow, 0\rangle + |0, \uparrow\downarrow\rangle)$$

Pertanto, il secondo ordine perturbativo¹ (degenere), indicando con $|s\rangle$ il singoletto e $|m\rangle$ gli stati $|\uparrow\downarrow, 0\rangle$ e $|0, \uparrow\downarrow\rangle$, è

$$\delta E_{|s\rangle}^{(2)} = \sum_{m \neq s} \frac{\langle s | \delta\hat{H} | m \rangle \langle m | \delta\hat{H} | s \rangle}{E_s^{(0)} - E_m^{(0)}} = \frac{2t \cdot 2t}{0 - U} = -\frac{4t^2}{U}$$

In $U \gg t$, quindi, l'effetto dell'hopping è quello di portare il sistema nello stato di singoletto, quindi il sistema può essere descritto da un hamiltoniano che proietta gli stati sul singoletto, con un'ampiezza proprio pari a $\delta E_{|s\rangle}^{(2)}$, mentre il tripletto rimane invariato. Questa operazione di proiezione si può scrivere tramite il termine di Heisenberg $\hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j$; infatti:

$$\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2 = \frac{1}{2} \left[\left(\hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2 \right)^2 - \hat{\mathbf{S}}_1^2 - \hat{\mathbf{S}}_2^2 \right]$$

Applicato sul singoletto, questo restituisce $-\frac{3}{4}$; per il tripletto, invece, si ha $\frac{1}{4}$. In questo modo, il proiettore sul singoletto è

$$\hat{P}(i, j) = \frac{1}{4} - \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j$$

perché è l'identità sul singoletto, mentre si annulla sul tripletto. Allora, per due siti, si ha l'hamiltoniano efficace

$$\hat{H}_{\text{eff}}(1, 2) = -J \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2 + \text{cost}$$

con $J = -\frac{4t^2}{U}$ e il termine costante si trascura (relativo a $1/4$ nel proiettore). Allora, per

¹Il primo è relativo al fondamentale, mentre $\delta\hat{H}$ porta solo stati eccitati, quindi è nullo.

N siti, si trova proprio l'hamiltoniano di Heisenberg:

$$\hat{H} = \frac{4t^2}{U} \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j$$

4.4 Modello di Ising quantistico 1D

È definito, in dimensione generica, come

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z - g \sum_i \hat{\sigma}_i^x$$

dove le dimensioni entrano nel reticolo, quindi negli indici i, j . In 1D, per esempio, $\langle i, j \rangle$ si concretizza in $(i, i-1)$ e $(i, i+1)$. Con questo hamiltoniano, si parla di modello di Ising in *campo trasverso* in quanto compare un termine $\hat{\sigma}_i^x$, che è relativo ad un termine di campo magnetico lungo una direzione (x in questo caso) ortogonale al termine di interazione $\hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z$. Si fissa $J > 0$ (quindi il sistema è ferromagnetico) e si prende $g > 0$ per convenzione.

Osservazione 4.11. La differenza principale col caso classico è che, classicamente, gli spin puntano in un'unica direzione; qui, gli spin possono essere orientati lungo un'intera sfera unitaria, quindi il caso classico si avrebbe orientando il termine magnetico lungo z , invece che lungo x . Il termine di campo genera un effetto che è sostanzialmente analogo a quello della temperatura nel caso classico nel far fluttuare l'orientazione degli spin.

Inoltre, non si aggiunge un termine di campo magnetico lungo z perché complicherebbe estremamente la soluzione del sistema.

4.4.1 Introduzione

Nel seguito, si dà una descrizione qualitativa del sistema e delle caratteristiche che si possono osservare.

Classicamente, si individuava un valore di temperatura critica; ora si fissa la temperatura a zero e si fanno variare i parametri g e J , per l'osservazione precedente. Si andranno a studiare, quindi, i casi: (a) $g/J \gg 1$; (b) $g/J \ll 1$.

Caso (a). Nel caso in cui domina il campo magnetico trasverso, lo stato fondamentale è relativo a spin scorrelati tra loro e puntano tutti lungo x :

$$|\psi_{\text{gs}}\rangle \simeq \prod_j |\leftarrow\rangle_j$$

dove

$$\begin{aligned} |\leftarrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) & \hat{\sigma}^x |\leftarrow\rangle &= |\leftarrow\rangle \\ |\rightarrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle) & \hat{\sigma}^x |\rightarrow\rangle &= -|\rightarrow\rangle \end{aligned}$$

cioè $|\leftarrow\rangle$ e $|\rightarrow\rangle$ sono gli autovettori di $\hat{\sigma}^x$. Più precisamente, tramite teoria perturbativa in $1/g$, si vede che il correlatore

$$\langle\psi_{\text{gs}}|\hat{\sigma}_i^z\hat{\sigma}_j^z|\psi_{\text{gs}}\rangle \sim e^{-|i-j|/\xi}$$

con ξ certa lunghezza di correlazione finita. Nel caso in cui $g \rightarrow +\infty$, il correlatore tende a zero, in quanto gli spin sono totalmente scorrelati; di fatto, $\hat{\sigma}^z |\leftarrow\rangle = 0$.

Caso (b). Nel caso di $g = 0$, lo stato fondamentale è degenere, in quanto vi sono due possibili disposizioni del sistema: tutti spin up o tutti spin down

$$|\psi_{\text{gs},1}\rangle = \prod_j |\uparrow\rangle_j \quad |\psi_{\text{gs},2}\rangle = \prod_j |\downarrow\rangle_j$$

Cioè il sistema è invariante per scambio da tutti spin up a tutti spin down, espressa tramite l'operatore $\hat{P} = \prod_j \hat{\sigma}_j^x$:

$$\hat{P} |\psi_{\text{gs},1}\rangle = |\psi_{\text{gs},2}\rangle \quad \hat{P} |\psi_{\text{gs},2}\rangle = |\psi_{\text{gs},1}\rangle$$

Infatti, si può dimostrare, usando le regole di commutazione delle matrici di Pauli, che $[\hat{H}, \hat{P}] = 0$, per cui si può trovare una base comune per i due:

$$|\phi_{1,2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_{\text{gs},1}\rangle \pm |\psi_{\text{gs},2}\rangle)$$

Inoltre, in questo regime $g = 0$, si vede che il correlatore è

$$\langle\psi_{\text{gs},1/2}|\hat{\sigma}_i^z\hat{\sigma}_j^z|\psi_{\text{gs},1/2}\rangle = 1$$

con $\psi_{\text{gs},1/2}$ che indica l'equivalenza di usare l'uno o l'altro stato. A $g > 0$ (piccolo), invece, tramite teoria perturbativa in g , si può dimostrare che

$$\lim_{|i-j| \rightarrow +\infty} \langle\psi_{\text{gs}}|\hat{\sigma}_i^z\hat{\sigma}_j^z|\psi_{\text{gs}}\rangle = m_0^2 \neq 0$$

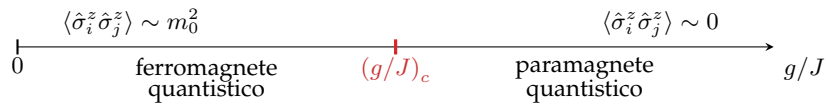
con $0 < m_0^2 < 1$. Inoltre, per taglie finite (cioè per lunghezza della catena $L < +\infty$), la degenerazione dello stato fondamentale sparisce e si osserva un unico stato fondamentale, che commuta, quindi, con $\hat{P}$. La richiesta di avere un singolo stato fondamentale implica l'impossibilità di trovare, nello stato fondamentale del sistema, una certa sim-

metria di spin up e spin down come nel caso $g = 0$, altrimenti l'operatore parità non potrebbe mandarlo in se stesso e si avrebbe degenerazione. La richiesta di commutazione con la parità per questo stato fondamentale si traduce in $\langle \psi_{\text{gs}} | \hat{\sigma}_i^2 | \psi_{\text{gs}} \rangle = 0$.

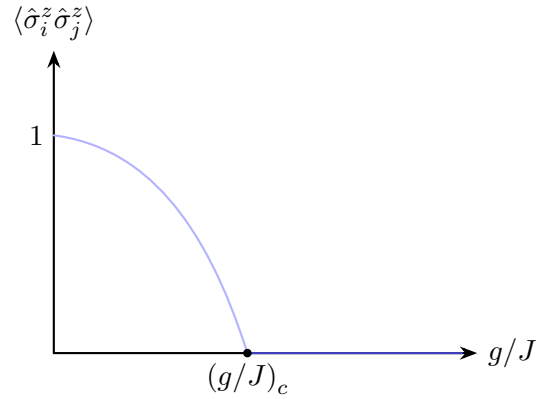
In ogni caso, studiando il limite termodinamico, quindi per $L \rightarrow +\infty$, si osserva la ricomparsa della degenerazione dello stato fondamentale¹. Studiando il correlatore in questo caso, si può osservare una correzione:

$$\langle \psi_{\text{gs}} | \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z | \psi_{\text{gs}} \rangle \simeq m_0^2 + e^{-|i-j|/\xi}$$

dove $\xi \equiv \xi(g)$ finita². Questo evidenzia come, dopotutto, non ci sia molta differenza tra il caso (a) e il caso (b), a parte la presenza di una magnetizzazione finita nel secondo; tuttavia, è possibile dimostrare che non i due casi perturbativi non possono essere collegati analiticamente: nel mezzo (nel limite termodinamico), accade un fenomeno non descrivibile perturbativamente, riconducibile ad una transizione di fase. Si può vedere, poi, che il punto critico in 1D è $(g/J)_c = 1$.



Di fatto, si può vedere che l'andamento del correlatore in g/J è analogo a quello che si vedeva nel modello di Ising classico per la magnetizzazione al variare della temperatura. Questo evidenzia come, effettivamente, il parametro g nel caso quantistico sortiscano un effetto analogo alla temperatura nel caso classico.



Vicino alla transizione e nel limite termodinamico ($L \rightarrow +\infty$), si osservano i seguenti fenomeni.

- Il gap tra stato fondamentale (spazio degeneri in cui vivono gli stati fondamentali) e primo stato eccitato si chiude, con un andamento dato da (ponendo $J = 1$)

$$\Delta \sim |g - g_c|^{z\nu}$$

Qui, z e ν sono esponenti critici, con ν analogo a quello visto per Ising classico, mentre z è un nuovo esponente critico legato specificatamente a questo tipo di transizioni di fase.

¹Questa non si manifesta nella comparsa degli stessi $|\psi_{\text{gs},1/2}\rangle$ visti in precedenza, ma in qualcosa di più complicato.

²In realtà, anche la ξ introdotta nel caso (a) è dipendente da g , quindi è una $\xi(g)$.

- La lunghezza di correlazione diverge come $\xi \sim |g - g_c|^\nu$, analogamente al caso classico.

Infine, la scelta di studiare la correlazione lungo z è relativa al fatto che, lungo x non si osservano fenomeni critici; di fatto, la magnetizzazione lungo z

$$\psi = M^z = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L \langle \psi_{\text{gs}} | \hat{\sigma}_i^z | \psi_{\text{gs}} \rangle$$

si comporta da buon parametro d'ordine, visto che è non-nullo nella fase in cui la simmetria è rotta e si annulla nella fase simmetrica, mentre M^x non manifesta comportamenti simili.

4.4.2 Trasformazione di Jordan-Wigner

Questa soluzione si basa sul mappare queste particelle di spin 1/2 in fermioni spinless, cioè passare da questo sistema descritto tramite gli operatori rappresentati dalle matrici di Pauli $\hat{\sigma}_i^\alpha$ ad un sistema descritto tramite gli operatori di creazione e distruzione $\hat{c}_i, \hat{c}_i^\dagger$. Mentre le matrici di Pauli soddisfano le regole di commutazione

$$[\hat{\sigma}_i^\alpha, \hat{\sigma}_j^\beta] = \delta_{ij} [2i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{\sigma}_i^\gamma]$$

gli operatori di creazione e distruzione soddisfano le regole di anti-commutazione

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = \delta_{ij} \quad \{\hat{c}_i, \hat{c}_j\} = \{\hat{c}_i^\dagger, \hat{c}_j^\dagger\} = 0$$

Il passaggio (mapping) da un sistema all'altro si ottiene tramite la *trasformazione di Jordan-Wigner*.

Esempio 4.3 (Tentativo di mapping). Si potrebbe pensare di definire gli operatori di scambio

$$\hat{\sigma}_j^\pm = \frac{1}{2} (\hat{\sigma}_j^x \pm i\hat{\sigma}_j^y)$$

che mandano uno spin up in down e viceversa. In questo, il mapping si potrebbe individuare come

$$\hat{\sigma}_j^+ \mapsto \hat{c}_j^\dagger \quad \hat{\sigma}_j^- \mapsto \hat{c}_j$$

cioè si associa l'operatore di scambio in spin up con l'operatore di creazione, mentre quello in spin down con l'operatore di distruzione; così facendo, è come se si individuasse $|\downarrow\rangle \equiv |0\rangle$ (vuoto) e $|\uparrow\rangle \equiv |1\rangle$. Il problema è che questa formulazione funziona bene solamente su singolo sito, mentre su più siti non soddisfano le regole di commutazione desiderate.

Il mapping corretto, invece, si ottiene tramite la *stringa di Jordan-Wigner*:

$$\hat{\sigma}_j^- = \left[\prod_{i < j} (1 - 2\hat{n}_i) \right] \hat{c}_j = \left[e^{i\pi \sum_{i < j} \hat{n}_i} \right] \hat{c}_j \quad \hat{\sigma}_j^+ = \hat{c}_j^\dagger \left[\prod_{i < j} (1 - 2\hat{n}_i) \right] \quad (4.4.1)$$

dove $\hat{n}_i = \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i$ è l'operatore numero. Si osserva che, nell'espressione di $\hat{\sigma}_j^+$, l'operatore $\hat{c}_j^\dagger$ commuta con la stringa, quindi si potrebbe anche portare a destra, e $\hat{n}_i^\dagger = \hat{n}_i$. Per comodità, si definisce $\hat{k}_j := \prod_{i < j} (1 - 2\hat{n}_i)$ come la stringa di Jordan-Wigner; in questa, si evidenzia come $i < j$ implichi la necessità di definire un ordinamento, in accordo col fatto che gli operatori fermionici soddisfano delle regole di anti-commutazione. Infine, si può dimostrare che il mapping trasforma anche le relative regole di commutazione, ma si omette.

Osservazione 4.12. L'ordinamento è banale in 1D, mentre diventa complicato in dimensioni superiori: si vengono a creare interazioni non locali secondo qualunque ordinamento scelto, per cui la trasformazione perde di utilità.

Ora si vede come si trasforma questo modello di Ising nel modello fermionico. Per semplicità, si scambiano x e z , quindi si considera

$$\hat{H} = -J \sum_j \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_{j+1}^x - g \sum_j \hat{\sigma}_j^z$$

Tramite gli operatori di alzamento e abbassamento, si ha $\hat{\sigma}_j^x = \hat{\sigma}_j^+ + \hat{\sigma}_j^-$, visto che

$$\hat{\sigma}^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \hat{\sigma}^- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

In questo modo:

$$\hat{H} = -J \sum_j \left[\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_{j+1}^- + \hat{\sigma}_j^- \hat{\sigma}_{j+1}^+ + \hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_{j+1}^+ + \hat{\sigma}_j^- \hat{\sigma}_{j+1}^- \right] - g \sum_j \hat{\sigma}_j^z$$

Osservazione 4.13. Si vede che i termini $\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_{j+1}^-$, $\hat{\sigma}_j^- \hat{\sigma}_{j+1}^+$ conservano le eccitazioni lungo l'asse z , mentre gli altri due termini no; questi ultimi sono detti *termini di anomalia* e sono quelli più complicati da trattare a livello analitico.

Applicando la trasformazione di Jordan-Wigner, si ha che

$$\hat{\sigma}_j^z = 2\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_j^- - 1 \mapsto 2(\hat{k}_j \hat{c}_j^\dagger)(\hat{k}_j \hat{c}_j) - 1 = 2\hat{n}_j - 1$$

dove si è usato il fatto che $\hat{c}_j^\dagger \hat{k}_j = \hat{k}_j \hat{c}_j^\dagger$ e che $\hat{k}_j^2 = 1$ ¹. Ora si devono valutare i prodotti:

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_{j+1}^- &\mapsto (\hat{c}_j^\dagger \hat{k}_j)(\hat{k}_{j+1} \hat{c}_{j+1}) = \hat{c}_j^\dagger [\hat{k}_j \hat{k}_{j+1}] \hat{c}_{j+1} \\ &= \hat{c}_j^\dagger \left(\prod_{i < j} 1 - 2\hat{n}_i \right) \left(\prod_{\ell < j+1} 1 - 2\hat{n}_\ell \right) \hat{c}_{j+1} \\ &= \hat{c}_j^\dagger (1 - 2\hat{n}_j) \hat{c}_{j+1}\end{aligned}$$

usando lo stesso fatto di prima per cui $\hat{k}_j^2 = 1$ e, dunque, l'unico termine che sopravvive è quello dato da $\ell = j$ nella seconda produttoria, che non trova un termine con cui accoppiarsi nella prima. Ora, usando il fatto che l'operatore di creazione $\hat{c}_j^\dagger$ applicato sullo stato pieno (in cui c'è già un fermione) restituisce 0, si ha che l'espressione è non-banale se e solo se $\hat{n}_j = 0$, cioè la posizione j -esima è vuota. Allora si conclude che

$$\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_{j+1}^- \mapsto \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1}$$

Per ragionamenti analoghi, si possono ricavare espressioni simili per i termini rimanenti; così facendo, l'hamiltoniana di Ising trasformata è

$$\hat{H} \mapsto -J \sum_j \left[\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} + \hat{c}_{j+1}^\dagger \hat{c}_j + \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1}^\dagger + \hat{c}_{j+1} \hat{c}_j \right] - g \sum_j (2\hat{n}_j - 1)$$

Visto che $\hat{n}_j = \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j$, l'hamiltoniana trasformata è quadratica negli operatori fermionici, per cui non sono presenti veri e propri termini di interazione: questi termini quadratici corrispondono, piuttosto, a spostare fermioni da un sito all'altro.

Osservazione 4.14. Un ragionamento analogo si può applicare anche al modello di Heisenberg, ma si vede comparire un termine quartico, legato ad un'interazione tra le densità di fermioni, per cui tutta la trattazione a seguire viene meno.

Osservazione 4.15 (Esempi in cui la stringa non si annulla). Aggiungendo un termine di *campo longitudinale* (quindi lungo x in questa trattazione, cioè orientato lungo la direzione di spin), la stringa $\hat{k}_j$ non scompare e si ha la formazione di termini non quadratici:

$$-h \sum_j \hat{\sigma}_j^x = -h \sum_j (\hat{\sigma}_j^+ + \hat{\sigma}_j^-) \mapsto -h \sum_j \hat{k}_j (\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j)$$

Un altro caso si osserva se l'accoppiamento non fosse tra primi vicini (per esempio in 2D); in questo caso, infatti, si avrebbe un termine di interazione della forma $-J \sum_{j,\ell} \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_\ell^x$, con $\ell > j$, dove

$$\hat{\sigma}_j^+ \hat{\sigma}_\ell^- \mapsto (\hat{k}_j \hat{c}_j^\dagger)(\hat{k}_\ell \hat{c}_\ell) = \hat{c}_j^\dagger \prod_{j \leq m \leq \ell} (1 - 2\hat{n}_m) \hat{c}_\ell$$

¹Visto che $1 - 2\hat{n}_i$ può assumere valore pari a ± 1 , elevandolo al quadrato (cosa permessa perché ogni fattore commuta con l'altro e si possono avvicinare fattori uguali e scriverli al quadrato), si ottiene necessariamente 1, quindi $\hat{k}_j^2$ è il prodotto di tanti 1, per cui restituisce 1.

4.4.3 Condizioni al bordo periodiche

La richiesta di avere condizioni al bordo periodiche e avere invarianza per traslazioni porta a necessitare che i siti siano sostanzialmente disposti su un cerchio. Indicando con L il numero di siti, il problema, qui, è dato dall'interazione tra il termine L -esimo e il primo; infatti, tramite trasformazione di Jordan-Wigner, essendo $\hat{k}_1 = 1$, si trova

$$\hat{\sigma}_L^+ \hat{\sigma}_1^- \mapsto \hat{k}_L \hat{c}_L^\dagger \hat{c}_1$$

Il termine $\hat{k}_L$ coinvolge una produttoria fino a $L - 1$, che si può espandere fino a L aggiungendo un segno negativo legato al fatto che, essendo presente $\hat{c}_L^\dagger$ prima dell'operatore numero, il sito L è pieno e $\hat{n}_L = 1$, quindi il prodotto aggiuntivo porta un -1 .

In definitiva, si ha

$$\hat{\sigma}_L^+ \hat{\sigma}_1^- \mapsto \left[\prod_{i=1}^L (1 - 2\hat{n}_i) \right] \hat{c}_L^\dagger \hat{c}_1$$

Questo prodotto nella stringa è indice della parità del numero totale di fermioni presenti nella catena, indicato con N_f ; infatti, per ogni fermione presente, si aggiunge un fattore -1 , per cui si ha $\hat{\sigma}_L^+ \hat{\sigma}_1^- \mapsto -(-1)^{N_f} \hat{c}_L^\dagger \hat{c}_1$. Questo segno negativo dato dalla parità o meno della catena può portare la comparsa di un legame con segno opposto tra il sito L e 1 :

- per N_f dispari, si hanno condizioni al bordo periodiche (PBC) e

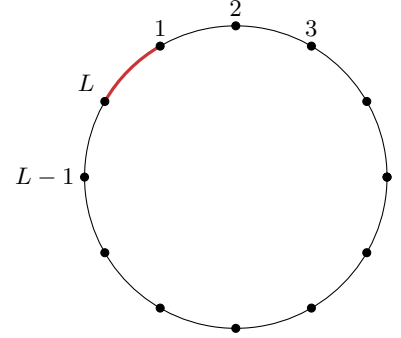
$$\hat{H}_{\text{pbc}} = -J \sum_{j=1}^L \left(\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} + \dots \right) - g \sum_{j=1}^L (2\hat{n}_j - 1)$$

- per N_f pari, si hanno condizioni al bordo anti-periodiche (ABC) e

$$\hat{H}_{\text{abc}} = -J \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} \dots \right) - g \sum_{j=1}^L (2\hat{n}_j - 1) + J \left(\hat{c}_L^\dagger \hat{c}_1 + \dots \right)$$

con $\hat{c}_{L+1} \equiv \hat{c}_1$ e $\hat{c}_{L+1}^\dagger \equiv \hat{c}_1^\dagger$.

Osservazione 4.16. Nel limite termodinamico, cioè per $L \rightarrow +\infty$, questa differenza scompare, ma è molto rilevante altrimenti. Infatti, si vedrà che questo termine aggiuntivo è responsabile per la comparsa della degenerazione nel caso ferromagnetico a L finito.



4.4.4 Diagonalizzazione dell'hamiltoniano

Avendo invarianza per traslazioni, si passa in trasformata di Fourier, scrivendo

$$\hat{c}_j = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k \hat{d}_k e^{-\frac{2\pi}{L} k j}, \quad j = 1, \dots, L$$

La scelta dei k dipende dalla parità $(-1)^{N_f}$: $\hat{c}_{L+1} = \pm \hat{c}_1$, con $+$ se N_f è dispari (PBC), o $-$ se N_f è pari (ABC). Questo equivale a richiedere che $e^{i\frac{2\pi}{L} k L} = \pm 1$ a seconda del caso; per convenzione, perché questa condizione sia verificata, si prende

$$\begin{aligned} j &= \begin{cases} -\frac{L}{2} + 1, -\frac{L}{2} + 2, \dots, \frac{L}{2} - 1, \frac{L}{2} & (L \text{ pari}) \\ -\frac{L-1}{2}, -\frac{L-3}{2}, \dots, \frac{L-3}{2}, \frac{L-1}{2} & (L \text{ dispari}) \end{cases} \\ \Rightarrow k &= \begin{cases} -\frac{L}{2} + 1, -\frac{L}{2} + 2, \dots, \frac{L}{2} - 1, \frac{L}{2} & (N_f + L \text{ pari}) \\ -\frac{L-1}{2}, -\frac{L-3}{2}, \dots, \frac{L-3}{2}, \frac{L-1}{2} & (N_f + L \text{ dispari}) \end{cases} \end{aligned} \quad (4.4.2)$$

Trascurando momentaneamente i problemi legati alla condizione di periodicità, in generale, si ha che $\hat{H} = \sum_{k>0} \hat{H}_k$, dove $\hat{H}_k$ accoppia i modi per $-k$ e k . Di fatto, passando in trasformata di Fourier, si trova

$$\hat{H} = -J \sum_k \left[\hat{d}_k^\dagger \hat{d}_k \left(e^{i\frac{2\pi}{L} k} + e^{-i\frac{2\pi}{L} k} + \frac{2g}{J} \right) + e^{i\frac{2\pi}{L} k} \left(\hat{d}_k^\dagger \hat{d}_{-k}^\dagger + \hat{d}_k \hat{d}_{-k} \right) - \frac{g}{J} \right]$$

.dove si sono svolti passaggi analoghi a quanto visto per il tight binding. Allora¹

$$\hat{H}_k = -2 \underbrace{\left[J \cos \left(\frac{2\pi k}{L} \right) + g \right]}_{=f_k} \left(\hat{d}_k^\dagger \hat{d}_k - \hat{d}_{-k} \hat{d}_{-k}^\dagger \right) \underbrace{- 2iJ \sin \left(\frac{2\pi k}{L} \right)}_{=-ig_k} \left(\hat{d}_k^\dagger \hat{d}_{-k}^\dagger - \hat{d}_{-k} \hat{d}_k \right)$$

Questo si può scrivere in un modo più sintetico facendo uso della notazione spinoriale:

$$\hat{H}_k = \begin{pmatrix} \hat{d}_k^\dagger & \hat{d}_{-k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_k & -ig_k \\ ig_k & -f_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{d}_k \\ \hat{d}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \equiv \Psi_k^\dagger \mathcal{H}_k \Psi_k$$

dove

$$\Psi_k = \begin{pmatrix} \hat{d}_k \\ \hat{d}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \quad \mathcal{H}_k = \begin{pmatrix} f_k & -ig_k \\ ig_k & -f_k \end{pmatrix} = f_k \hat{\sigma}^z + g_k \hat{\sigma}^y$$

La matrice $\mathcal{H}_k$ si diagonalizza tramite una rotazione in x , individuata da $\hat{R}_x(\theta_k)$, con $\theta_k = \arctan(g_k/f_k)$ angolo reale; più precisamente

$$\hat{R}_x(\theta_k) = e^{i\frac{\theta_k}{2} \hat{\sigma}^x} = \cos \left(\frac{\theta_k}{2} \right) \text{Id} + i \sin \left(\frac{\theta_k}{2} \right) \hat{\sigma}^x = \begin{pmatrix} \cos \theta_k/2 & -i \sin \theta_k/2 \\ -i \sin \theta_k/2 & \cos \theta_k/2 \end{pmatrix}$$

¹Controllare un fattore 2.

Pertanto, facendo uso del fatto che la rotazione è unitaria

$$\hat{H}_k = \Psi_k^\dagger \mathcal{H}_k \Psi_k = \Psi_k^\dagger \underbrace{\hat{R}_x(\theta_k) \hat{R}_x^\dagger(\theta_k)}_{=1} \mathcal{H}_k \underbrace{\hat{R}_x(\theta_k) \hat{R}_x^\dagger(\theta_k)}_{=1} \Psi_k = \Phi_k^\dagger \begin{pmatrix} \varepsilon_k & 0 \\ 0 & -\varepsilon_k \end{pmatrix} \Phi_k$$

con

$$\Phi_k = \hat{R}_k^\dagger(\theta_k) \Psi_k = \begin{pmatrix} \cos \theta_k/2 & -i \sin \theta_k/2 \\ -i \sin \theta_k/2 & \cos \theta_k/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{d}_k \\ \hat{d}_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \hat{b}_k \\ \hat{b}_{-k}^\dagger \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_k = 2J \sqrt{1 + \frac{g^2}{J^2} + \frac{2g}{J} \cos\left(\frac{2\pi k}{L}\right)}$$

Qui, gli operatori $\hat{b}_k, \hat{b}_{-k}^\dagger$ sono relativi alle quasi-particelle di Bogoliubov, tramite cui si diagonalizza il problema, analoghe a quelle viste per i bosoni. Le espressioni per questi operatori si ottengono definendo

$$u_k = \cos \theta_k/2 = f_k/\varepsilon_k \quad v_k = \sin \theta_k/2 = g_k/\varepsilon_k$$

e usando la *trasformazione di Bogoliubov*

$$\begin{cases} \hat{b}_k = u_k \hat{d}_k - i v_k \hat{d}_{-k}^\dagger \\ \hat{b}_{-k}^\dagger = -i v_k \hat{d}_k + u_k \hat{d}_{-k}^\dagger \end{cases}$$

Si può dimostrare, facendo uso del fatto che $u_k^2 + v_k^2 = 1$, che $\hat{b}_k$ e $\hat{b}_k^\dagger$ soddisfano le regole di anti-commutazione, quindi sono operatori fermionici. In definitiva, si ha

$$\hat{H}_k = \varepsilon_k \left(\hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger \hat{b}_{-k} - 1 \right)$$

4.4.5 Stato fondamentale e stati eccitati

Lo stato fondamentale si vede essere, analogamente a quanto visto per i bosoni, lo stato di vuoto delle quasi particelle, indicato con $|\Omega\rangle$, che, quindi, soddisfa $\hat{b}_k |\Omega\rangle, \forall k$.

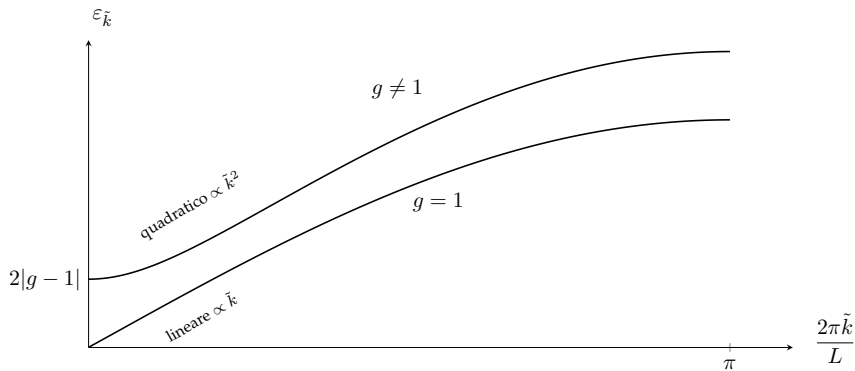
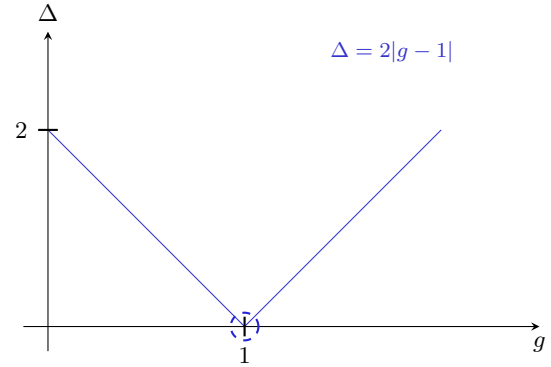


Figura 3: Andamento dell'energia delle quasi-particelle del sistema.

Ora si studia l'andamento dell'energia. Per semplicità, si definisce una sua versione traslata per $\tilde{k} = k - L/2$, da cui $\varepsilon_{\tilde{k}} = 2\sqrt{1 + g^2 - 2g \cos(2\pi\tilde{k}/L)}$, con $J = 1$.

Si vede che, per $g = 1$, si ha un sistema gapless per cui passare al primo stato eccitato costa arbitrariamente poco in energia, al contrario del caso per $g \neq 1$. Analizzando il comportamento del gap Δ al variare di g , si osserva una discontinuità per $g = 1$, relativa ad un punto critico, nel quale il sistema è gapless.



Per taglia finita, dunque, si osserva che

$$\lim_{\tilde{k} \rightarrow 0} \varepsilon_{\tilde{k}} = \begin{cases} \frac{4\pi}{L} \tilde{k} & , g = 1 \quad (\Delta \sim 1/L) \\ 2|1 - g| + \frac{4\pi^2 g}{|g - 1|L^2} \tilde{k}^2 & , g \neq 1 \end{cases}$$

Osservazione 4.17. Per tutta questa trattazione, non si è considerato il problema (relativo al caso di taglia finita) relativo a N_f pari o dispari e si tratterà opportunamente più avanti.

4.4.6 Accoppiamento dei momenti e stati fondamentali

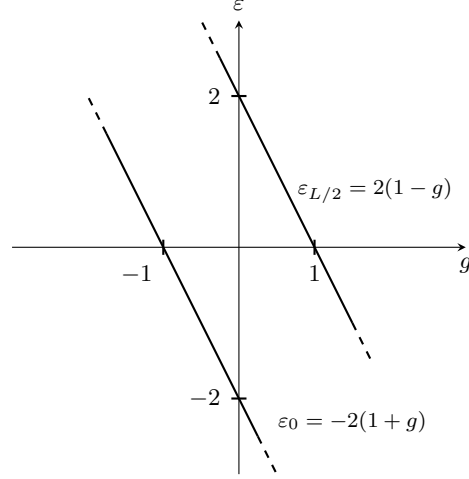
Ora si considera il problema dell'accoppiamento dei momenti legato alle condizioni al contorno. Tenendo in considerazione i valori di k possibili stabiliti in 4.4.2 a seconda della parità di N_f , le possibilità sono riassunte nella seguente tabella.

	N_f pari	N_f dispari
L pari	Si sceglie k per $N_f + L$ pari ogni termine è semi-intero si possono accoppiare k con $-k$ $\Rightarrow \hat{H}_{abc} = \sum_{k>0} \hat{H}_k$	Rimangono spaiati $k = 0, L/2$ $\Rightarrow \hat{H}_{pbc} = \sum_{k>0} \hat{H}_k + \hat{H}_0 + \hat{H}_{L/2}$
L dispari	Rimane spaiato $k = L/2$ $\Rightarrow \hat{H}_{abc} = \sum_{k>0} \hat{H}_k + \hat{H}_{L/2}$	Rimane spaiato $k = 0$ $\Rightarrow \hat{H}_{pbc} = \sum_{k>0} \hat{H}_k + \hat{H}_0$

Sostituendo i relativi valori, si vede che $\hat{H}_0 = -2(J + g)\hat{n}_0 + g$ e $\hat{H}_{L/2} = 2(J - g)\hat{n}_{L/2} + g$, con $\hat{n}_0 = \hat{d}_0^\dagger \hat{d}_0$ e $\hat{n}_{L/2} = \hat{d}_{L/2}^\dagger \hat{d}_{L/2}$. Ora, il sistema che si sta studiando ha un totale di L siti, per cui lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ relativo ha dimensione 2^L . Il numero di fermioni, però, non è fissato; per tale ragione, $\mathcal{H}$ contiene due sottospazi disgiunti, uno relativo a N_f pari, l'altro relativo a N_f dispari. Questo si traduce in due hamiltoniani differenti, a seconda del sottospazio in cui ci si trova; l'idea è studiare gli stati fondamentali del

sistema relativi ai due sottospazio di Hilbert distinti e confrontare i loro valori energetici. Formalmente, si scrive che $\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-$, con $\mathcal{H}_+$ relativo a N_f pari e $\mathcal{H}_-$ relativo a N_f dispari; nel primo, si avrà $\hat{H}_{abc}$; nel secondo, $\hat{H}_{pbc}$.

Per fare ciò, si osserva, preliminarmente, che, secondo $\hat{H}_0$, l'energia necessaria per avere una particella a $k = 0$ è $\varepsilon_0 = -2(J + g)$; per $\hat{H}_{L/2}$, l'energia per avere una particella a $k = L/2$ è $\varepsilon_{L/2} = 2(J - g)$. Per il seguito, si assume, per semplicità, $J = 1$, permesso dal fatto che è una costante di accoppiamento arbitraria e positiva. In questo caso, si ottiene il grafico a destra per le energie.



Caso $g > 1$. Questo corrisponde ad una fase paramagnetica. Dal grafico sopra, è evidente che $\varepsilon_{L/2}, \varepsilon_0 < 0$, quindi i modi $k = 0, L/2$ sono energeticamente favoriti da $\hat{H}_0$ e $\hat{H}_{L/2}$.

Se L è pari, si devono distinguere i casi N_f pari e N_f dispari. Nel primo caso, l'hamiltoniano è $\sum_{k>0} \hat{H}_k$ e lo stato fondamentale è quello di vuoto delle quasi-particelle. Nel secondo caso, invece, si ha $\sum_{k>0} \hat{H}_k + \hat{H}_0 + \hat{H}_{L/2}$, per cui sorge un problema: gli $\hat{H}_k$ restituiscono energia minima per tutti gli altri modi vuoti, mentre gli altri due termini vogliono aggiungere particelle con modi $k = 0, L/2$; così facendo, però, si finisce in N_f pari. Quindi, il ground state in questo caso non è quello a energia idealmente più bassa; piuttosto, il sistema preferirà riempire con una singola quasi-particella il modo a energia minore, ossia quello per $k = 0$. Mettendo tutto insieme, si vede che i due ground state, per N_f pari e dispari, non si trovano a contatto, non sono in competizione, in quanto la differenza di energia tra i due è finita.

Se L è dispari, si ha una condizione analoga: se N_f pari, si considera $\hat{H}_{abc}$, ma la minimizzazione ideale richiederebbe di avere il vuoto per gli $\hat{H}_k$ e una particella in $L/2$ per $\hat{H}_{L/2}$, che porterebbe a N_f dispari, quindi questo minimo non è mai raggiungibile; se N_f è dispari, si ha una situazione identica, ma con $\hat{H}_0$, quindi, in questo caso, il minimo ideale si può raggiungere perché si prende il vuoto per ogni k accoppiati e una particella in $k = 0$.

Caso $g < -1$. Anche questo caso corrisponde ad una fase paramagnetica. Si vede dal grafico che $\varepsilon_0, \varepsilon_{L/2} > 0$. Per L pari, di nuovo $\hat{H}_{abc}$ permette di raggiungere il minimo ideale; se N_f dispari, però, visto che $\varepsilon_0, \varepsilon_{L/2} > 0$, non si vorrebbe mettere neanche una particella, ma 0 non è pari, quindi il ground state non è ammesso. Verificando per ragionamenti analoghi, anche per L dispari si ha un caso in cui il ground state è ammesso e un altro in cui no.

Caso $-1 < g < 1$. Questo è il caso della fase ferromagnetica. Qui succede qualcosa di diverso rispetto ai casi precedenti: entrambe le opzioni, N_f pari e dispari, ammettono ground state. Questo è dato dal fatto che, in questo range, $\varepsilon_0 < 0$, mentre $\varepsilon_{L/2} > 0$, per cui:

- se L è pari, $\hat{H}_{abc}$ ammette ground state come al solito, mentre anche $\hat{H}_{pbc}$ lo ammette perché, questa volta, la minimizzazione dell'energia è legata solo ad aggiungere una particella in $k = 0$, quindi il vincolo N_f dispari è ancora soddisfatto;
- se L è dispari, invece, $\hat{H}_{abc}$ ammette ground state perché non si vuole una particella per $k = L/2$, in quanto aumenterebbe l'energia, quindi N_f pari è soddisfatto, mentre $\hat{H}_{pbc}$ ha ground state perché $\varepsilon_0 < 0$ permette di minimizzare l'energia avendo una particella in $k = 0$ e vuoto per tutto il resto.

La presenza di due ground state è il motivo per cui si presenta la degenerazione nella fase ferromagnetica nel limite termodinamico: nel caso di taglia finita, i due ground state appartenenti ai due sottospazi di Hilbert differenti sono separati da un gap energetico finito, la cui differenza è un esponenziale in L ; mandando $L \rightarrow +\infty$, allora, questa differenza tende a zero. Nella fase paramagnetica, invece, gli stati sono separati da un gap che non dipende da L , per cui anche nel limite termodinamico, rimangono distinti.

Osservazione 4.18. La fisica del sistema sarebbe rimasta identica, nel caso in cui non si fosse assunta invarianza per traslazioni, ma i calcoli si sarebbero complicati notevolmente.

Osservazione 4.19. Volendo, è possibile studiare come si popolano gli stati eccitati, fenomeno che segue la distribuzione di Fermi-Dirac per effetto di eccitazione del sistema legato ad una temperatura finita.

4.4.7 Funzioni di correlazione

Si fa uso del teorema di Wick per concludere che, avendo a che fare con un hamiltoniano diagonalizzabile e quadratico, è sufficiente calcolare i correlatori a due punti (correlatori della forma $\langle cc^\dagger \rangle, \langle cc \rangle, \dots$) per esprimere la funzione di correlazione. Per calcolare questi correlatori, si introducono gli *operatori di Majorana*:

$$\hat{\gamma}_{2j-1} = \left(\prod_{i < j} \hat{\sigma}_i^z \right) \hat{\sigma}_j^x \quad \hat{\gamma}_{2j} = \left(\prod_{i < j} \hat{\sigma}_i^z \right) \hat{\sigma}_j^y$$

che soddisfano $\hat{\gamma}_\ell = \hat{\gamma}_\ell^\dagger$, con $\ell = -L, -L+1, \dots, L-1$; il fatto che siano $2L$ è legato alla loro autoaggiuntezza. Assumendo L dispari, si considera

$$j = -\frac{L-1}{2}, -\frac{L-3}{2}, \dots, \frac{L-1}{2}$$

In termini degli operatori fermionici, questi si scrivono come

$$\hat{\gamma}_{2j-1} = \hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j \quad \hat{\gamma}_{2j} = -i \left(\hat{c}_j^\dagger - \hat{c}_j \right) \quad (4.4.3)$$

Conoscere il correlatore di questi operatori permetterà di scrivere qualunque funzione di correlazione, ma è prima necessario calcolare i correlatori a due punti dei $\hat{\gamma}_\ell$. Allora, si costruisce la matrice di correlazione a due punti di Majorana

$$(\Gamma_L)_{m,n} = \langle \hat{\gamma}_m \hat{\gamma}_n \rangle, \quad m, n = -L, \dots, L-1$$

Per calcolare questo correlatore sul ground state, è necessario tradurre l'azione degli operatori di Majorana in termini degli operatori di Bogoliubov, in quanto si sa che il ground state è il vuoto delle quasi-particelle. Infatti, si sa che il ground state è tale per cui $\hat{b}_k |\text{gs}\rangle = 0$, $\forall k$, che è equivalente a $\langle \text{gs} | \hat{b}_k^\dagger = 0$, $\forall k$, per cui

$$\langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'} \rangle = 0 \quad \langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'} \rangle = 0 \quad \langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = 0$$

per ogni k sul ground state. L'unico non nullo, evidentemente, è $\langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle = \delta_{kk'}$.

Osservazione 4.20. In uno stato termico, cioè volendo calcolare il valor medio su uno stato eccitato a temperatura β , si deve passare per la traccia; in ogni caso, vale $\langle \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle_\beta = \langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'} \rangle_\beta = 0$. Invece

$$\langle \hat{b}_k \hat{b}_{k'}^\dagger \rangle_\beta = \frac{\delta_{kk'}}{1 + e^{\beta \varepsilon_k}} = \delta_{kk'} - \langle \hat{b}_{k'}^\dagger \hat{b}_k \rangle_\beta$$

Allora si scrivono $\hat{\gamma}_\ell$ in funzione dei $\hat{b}_k$; si segue lo schema seguente per arrivare al risultato finale.

$$\{\hat{\gamma}_\ell\} \xrightarrow{\text{def.}} \{\hat{c}_j\} \xrightarrow{\text{Fourier}} \{\hat{d}_k\} \xrightarrow{\text{Bogoliubov}} \{\hat{b}_k\}$$

Mettendo insieme tutti i passaggi, si ottiene che

$$\begin{pmatrix} \gamma_{2j-1} \\ \gamma_{2j} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{i \frac{2\pi}{L} k j} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}}_{(\star)} \begin{pmatrix} u_k & i v_k \\ i v_k & u_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{b}_k \\ \hat{b}_{-k}^\dagger \end{pmatrix}$$

dove la matrice $(\star)$ serve per scambiare i $\hat{c}_j$ per le relazioni in 4.4.3 e la matrice con gli u_k e v_k deriva dall'espressione degli operatori di Bogoliubov. Facendo il conto, si può

vedere che

$$(\Gamma_L)_{m,n} = \delta_{m,n} + i(\Lambda)_{m,n} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \Pi_0 & \Pi_1 & \cdots & \Pi_{L-1} \\ -\Pi_1 & \Pi_0 & \cdots & \Pi_{L-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\Pi_{L-1} & -\Pi_{L-2} & \cdots & \Pi_0 \end{pmatrix}$$

Si nota che Λ è anti-simmetria a blocchi perché relativa a fermioni; ragionamenti simili si possono vedere anche per bosoni. I blocchi sono

$$\Pi_j = \begin{pmatrix} 0 & g(j) \\ -g(j) & 0 \end{pmatrix} \quad g(j) = \frac{1}{L} \sum_k e^{i\frac{2\pi}{L}kj} e^{i\frac{\theta_k}{2}} \xrightarrow{L \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi e^{i\phi j} \frac{J \cos \phi + g - iJ \sin \phi}{|J \cos \phi + g - iJ \sin \phi|}$$

Per scrivere $\langle \hat{\sigma}_i^\alpha \hat{\sigma}_j^\beta \rangle$, si riprendono le definizioni degli operatori di Majorana e si invertono:

$$\hat{\sigma}_j^x = \left(\prod_{i<j} \hat{\sigma}_i^z \right) \hat{\gamma}_{2j-1} \quad \hat{\sigma}_j^y = \left(\prod_{i<j} \hat{\sigma}_i^z \right) \hat{\gamma}_{2j} \quad i\hat{\sigma}_j^z = \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_j^y = \hat{\gamma}_{2j-1} \hat{\gamma}_{2j}$$

visto che la catena al quadrato fa 1. Allora

$$\langle \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_\ell^x \rangle = \langle \hat{\gamma}_{2j-1} \hat{\gamma}_{2j-1} \hat{\gamma}_{2j} \hat{\gamma}_{2j+1} \cdots \hat{\gamma}_{2\ell-1} \rangle = \langle \hat{\gamma}_{2j} \cdots \hat{\gamma}_{2\ell-1} \rangle$$

dove si è usato che

$$\hat{\gamma}_{2j-1} \hat{\gamma}_{2j-1} = (\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j) (\hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j) = \cancel{\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j^\dagger} + \underbrace{\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_j + \hat{c}_j \hat{c}_j^\dagger}_{=1} + \cancel{\hat{c}_j \hat{c}_j} = 1$$

Il teorema di Wick permette di concludere che questo correlatore si scrive come prodotto di correlatori a due punti; così facendo, si arriva a calcolare

$$\lim_{|\ell-j| \rightarrow +\infty} \langle \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_\ell^x \rangle = \psi^2 \quad \psi = \begin{cases} (1-g^2)^{1/\delta} & , |g| < 1 \\ 0 & , |g| > 1 \end{cases}$$

con ψ parametro d'ordine della transizione.

4.4.8 Modello di Ising aperto

Si considera il modello di Ising con condizioni al contorno aperte, ossia con hamiltoniano della forma

$$\hat{H} = -J \sum_{j=1}^{L-1} \hat{\sigma}_j^x \hat{\sigma}_{j+1}^x - g \sum_j \hat{\sigma}_j^z$$

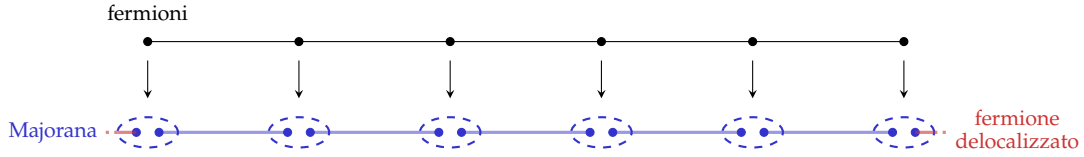
Si fissa $g = 0$. In questo modo, ripercorrendo i passi fatti in precedenza con la trasformazione di Jordan-Wigner, si ha

$$\begin{aligned}\hat{H} &= -J \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1} + \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_{j+1}^\dagger + \hat{c}_{j+1}^\dagger \hat{c}_j + \hat{c}_{j+1} \hat{c}_j \right) \\ &= -J \sum_{j=1}^{L-1} \left(\hat{c}_j^\dagger - \hat{c}_j \right) \left(\hat{c}_{j+1}^\dagger + \hat{c}_{j+1} \right)\end{aligned}$$

Usando gli operatori di Majorana, si può scrivere, ulteriormente

$$\hat{H} = iJ \sum_{j=1}^{L-1} \hat{\gamma}_{j,2} \hat{\gamma}_{j+1,1}$$

con $\hat{\gamma}_{j,1} := \hat{\gamma}_{2j-1}$ e $\hat{\gamma}_{j,2} := \hat{\gamma}_{2j}$. In questo modo, ad ogni sito, si associano due operatori di Majorana: l'hamiltoniano collega il secondo operatore di Majorana del sito j , col primo operatore del sito $j + 1$. Geometricamente, questo fatto si può schematizzare come segue.



Il punto interessante è che il primo operatore del primo sito e l'ultimo operatore dell'ultimo sito non compaiono nell'hamiltoniano, visto che si sono scelte condizioni al bordo aperte: questi due contribuiscono alla formazione di un modo a energia zero.

Più nel dettaglio, la somma di due Majorana forma un fermione:

$$\hat{c}_j^\dagger = \frac{1}{2} (\hat{\gamma}_{j,1} + i\hat{\gamma}_{j,2}) \quad \hat{c}_j = \frac{1}{2} (\hat{\gamma}_{j,1} - i\hat{\gamma}_{j,2})$$

Questo significa che si può far comparire, andando a sommare e sottrarre gli operatori ai bordi che non figurano nell'hamiltoniano, un fermione che è delocalizzato per metà sul bordo sinistro e per metà sul destro:

$$\hat{\tilde{c}}^\dagger = \frac{1}{2} (\hat{\gamma}_{1,1} + i\hat{\gamma}_{L,2})$$

Inoltre, è a energia zero, in quanto non figura esplicitamente nell'hamiltoniano. L'idea particolarmente interessante dietro questo artificio è il suo utilizzo in computazione quantistica, per esempio: avendo un fermione in due zone arbitrariamente distanti tra loro, viene naturale immaginare che possa essere resistente a perturbazioni locali nel sistema.

Osservazione 4.21. Questa costruzione non è sempre possibile; per esempio, in questo caso, si è dovuto prendere $g = 0$.

4.5 Mapping classico-quantistico

Si costruisce un mapping tra il modello di Ising 1D classico in un Ising oD quantistico, cioè un sistema quantistico composto da un unico spin $1/2$. Si riprende l'hamiltoniana del modello di Ising classico in 1D:

$$H = -J \sum_j S_j S_{j+1} - g \sum_j S_j$$

con $S_j = \pm 1$. La soluzione esatta si è ottenuta tramite le matrici di trasferimento¹

$$\hat{T} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+g)} & e^{\beta(-J-g)} \\ e^{\beta(-J+g)} & e^{\beta(J-g)} \end{pmatrix} \implies Z = \text{Tr } \hat{T}^N$$

Si spezza $\hat{T}$ in una matrice che contiene solo J e in una che contiene solo il campo esterno g : $\hat{T} = \hat{T}_1 \hat{T}_2$, con

$$\hat{T}_1 = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix} = e^{\beta J} \left(\hat{1} + e^{-2\beta J} \hat{\sigma}^x \right) \quad \hat{T}_2 = \begin{pmatrix} e^{\beta g} & 0 \\ 0 & e^{-\beta g} \end{pmatrix}$$

Dal modello classico, si è visto che

$$\xi = -\frac{a}{\log [\tanh (\beta J)]} \xrightarrow{\beta J \rightarrow +\infty} \frac{a}{2} e^{2\beta J}$$

In questo modo, nel limite $\beta \gg 1$, si può scrivere che

$$\hat{T}_1 \simeq \exp \left[a \left(-E_0 \hat{1} + \frac{1}{2\xi} \hat{\sigma}^x \right) \right] \quad \hat{T}_2 \simeq \exp \left[a \tilde{g} \hat{\sigma}^z \right]$$

con $E_0 = -\beta J/a$ e $\tilde{g} = \beta g/a$. Si impone che $\hat{T} = \hat{T}_1 \hat{T}_2 \stackrel{!}{=} e^{a\hat{O}}$; si vedrà che $\hat{O}$ è l'hamiltoniano del modello quantistico su cui si sta mappando l'Ising 1D classico. Assumendo $a \ll 1$, visto che $\hat{T}_1$ e $\hat{T}_2$ sono nella forma $e^{a\hat{O}_1}$ e $e^{a\hat{O}_2}$, si può approssimare la formula di Baker-Campbell-Hausdorff come

$$e^{a\hat{O}_1} e^{a\hat{O}_2} \simeq e^{a(\hat{O}_1 + \hat{O}_2)} \implies \hat{O} = \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = -E_0 \hat{1} + \frac{1}{2\xi} \hat{\sigma}^x + \tilde{g} \hat{\sigma}^z$$

Infine, definendo $\hat{H}_q = -\hat{O}$, si ha $\hat{T} = \hat{T}_1 \hat{T}_2 = e^{-a\hat{H}_q}$. Allora, la funzione di partizione si scrive come

$$Z = \text{Tr } e^{-aN\hat{H}_q} = \text{Tr } e^{-\hat{H}_q/T}$$

¹Nota: qualche variazione nel segno di g sull'anti-diagonale rispetto a quanto trattato in origine.

con $T = 1/aN = 1/\tau$ ¹ Per $\Delta = 1/\xi$, si vede che il mapping ottenuto è

$$H \longrightarrow \hat{H}_q = E_0 \hat{1} - \frac{\Delta}{2} \hat{\sigma}^x - \tilde{g} \hat{\sigma}^z$$

dove $\Delta/2$ rappresenta un termine di campo lungo x , mentre $\tilde{g}$ un termine di campo lungo z . Lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ del sistema quantistico è ottenuto come span di spin $1/2$, cioè $\mathcal{H} = \text{Span} \{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$.

Più in generale, si possono definire mapping analoghi tra sistemi a D -dimensioni classiche in sistemi a $(D - 1)$ -dimensioni quantistiche, dove la dimensione che collassa è quella temporale.

¹Si può vedere τ come un tempo immaginario.

A APPENDICE

A.1 Nozioni termodinamiche di base

- Per il primo principio, si ha $\Delta E = Q - W$, con ΔE variazione di energia interna. Per un sistema generale che coinvolge lavoro meccanico, magnetico, elettrico e scambio di particelle di natura diversa, si ha

$$\delta W = PdV - HdM - EdP - (\mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 + \dots)$$

In generale, $\delta W = \sum_i F_i dx_i$, con F_i forza generalizzata (intensiva) e x_i spostamento generalizzato (estensivo).

- Per trasformazione reversibile, l'entropia è data da

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \quad (\text{A.1.1})$$

Per trasformazioni generiche, vale $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$ e l'uguaglianza vale solo per trasformazioni reversibili.

- Per trasformazioni generiche

$$dE + \delta W \leq TdS \quad (\text{A.1.2})$$

A.1.1 Potenziali termodinamici

Combinando primo e secondo principio, nel caso di processi che coinvolgono solo lavoro meccanico, si ha

$$dE \leq TdS - \delta W = TdS - PdV + \mu dN \quad (\text{A.1.3})$$

ammettendo scambio di particelle di un solo costituente. Se il processo avviene ad entropia, volume e numero di particelle costanti, $dE \leq 0$, cioè l'energia rimane invariata, o tende verso il minimo. Altrimenti, si considerano i seguenti potenziali termodinamici:

- **Energia libera di Helmholtz:** $F = E - TS$, da cui

$$dF \leq -PdV - SdT + \mu dN \quad (\text{A.1.4})$$

- **Energia libera di Gibbs:** $G = F + PV = E - TS + PV$, da cui

$$dG \leq VdP - SdT + \mu dN \quad (\text{A.1.5})$$

- **Entalpia:** $H = E + PV$, da cui

$$dH \leq TdS + VdP + \mu dN \quad (\text{A.1.6})$$

- **Gran potenziale:** $\Omega = E - TS - \mu dN$, da cui

$$d\Omega \leq -SdT - PdV - Nd\mu \quad (\text{A.1.7})$$

A.2 Test di consistenza

Si assume che $\mathcal{U}_\ell$ rappresenti un grafo connesso di dimensione ℓ ; si fa vedere che l'espansione in cumulanti è una somma su grafi connessi. Per farlo, si considera l'espressione

$$W_N = \sum_{\{m_\ell\}}^* \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell$$

giustificata dall'associazione delle f_{ij} con una connessione tra i vertici i e j . Il significato è scomporre ogni grafo di N vertici in termini delle sue componenti connesse. L'indice m_ℓ indica il numero di componenti connesse in un grafo di N vertici e soddisfa $\sum_{\ell} m_\ell \cdot \ell = N$: dovendo il grafo complessivo essere di N vertici, visto che nella m_ℓ -esima componente connessa, ci sono ℓ vertici, la somma su ℓ restituisce il numero totale di vertici, cioè N .

L'apice $*$ indica che si dovrebbe includere un fattore combinatorio correttivo perché grafi diversi restituiscono lo stesso integrale, ma, per il momento, lo si sottintende, anche se questo è pari a

$$\frac{N!}{\prod_{\ell} m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}}$$

dove

- $N!$ tiene conto di tutte le permutazioni delle particelle;
- $1/\ell!$ poiché $\mathcal{U}_\ell$ è una somma di grafi su ℓ vertici, l'integrale su $d^\ell r$ non deve contare come distinte le permutazioni interne al cluster se le particelle sono identiche;
- $1/m_\ell!$ evita di contare più volte la stessa configurazione scambiando tra loro m_ℓ cluster identici di dimensione ℓ .

Allora si ha, introducendo alla fine il fattore di conteggio e il vincolo $\sum_{\ell} m_\ell \cdot \ell = N$, che

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{\{m_\ell\}}^* \prod_{\ell} \int d^N \vec{r} \mathcal{U}_\ell = \sum_{\{m_\ell\}}^* \int d^N \vec{r} \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell \\ &= \sum_{\{m_\ell\}} \prod_{\ell} \frac{N!}{m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}} (\ell! V b_\ell)^{m_\ell} \delta \left(N - \sum_{\ell} \ell \cdot m_\ell \right) \end{aligned}$$

Questo fattore correttivo si vuole rimuovere, per cui risulta utile il formalismo gran canonico che introduce una somma su N per farlo sparire. Prendendo $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si ha:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{\alpha^N}{N!} \sum_{\{m_\ell\}} \prod_{\ell} \frac{N!}{m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}} V^{m_\ell} b_\ell^{m_\ell} \\ &= \sum_{m_1, m_2, \dots = 0}^{+\infty} \prod_{\ell} \frac{1}{m_\ell!} (V b_\ell \alpha^\ell)^{m_\ell}\end{aligned}$$

dove le due somme si sono sostituite con delle multi-somme sulle componenti connesse di qualunque lunghezza¹, avendo sommato su N da 0 a infinito, e si è scritto $\alpha^N = \alpha^{\sum_\ell \ell \cdot m_\ell}$. Per finire, si osserva che:

$$\mathcal{Z} = \prod_{\ell=1}^{+\infty} \sum_{m_\ell=0}^{+\infty} \frac{1}{m_\ell!} (V b_\ell \alpha^\ell)^{m_\ell} = \exp \left(V \sum_{\ell=1}^{+\infty} b_\ell \alpha^\ell \right)$$

che è proprio l'espansione in cumulanti trovata, concludendo che questa coinvolge somme solo su grafi connessi.

A.3 Integrale nell'argomento di Peierls 1D

Si studia l'integrale

$$I(\gamma) := \int_{-\infty}^0 dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' - n)^\gamma}$$

Intanto, si manda $n \rightarrow -n$, così da ottenere

$$I(\gamma) = \int_0^{+\infty} dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' + n)^\gamma}$$

Poi si considera il cambio di variabili $u = n' + n$ e $v = n'$; queste relazioni sono ovviamente invertibili e lo jacobiano è

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial_u n' & \partial_v n' \\ \partial_u n & \partial_v n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

Allora $|J| = 1 \implies dn dn' = du dv$. Quanto agli estremi di integrazione, si hanno $n, n' \geq 0$, con $n' = v$ e $n = u - v$, per cui $v \geq 0$ e $u - v \geq 0$, per cui $u \geq v$. Se ne conclude, dunque, che

$$I(\gamma) = \int_0^{+\infty} du \int_0^u dv \frac{1}{u^\gamma} = \int_0^{+\infty} u^{1-\gamma} du$$

¹Si avrà m_1 di lunghezza 1, m_2 di lunghezza 2 e così via. Queste arrivano fino a $+\infty$ perché si considerano somme di componenti connesse con sempre più vertici, per cui si dovrà considerare, per esempio, anche il grafo di infiniti vertici senza connessioni, associato a $m_1 \rightarrow +\infty$.

Per risolverlo e capirne l'andamento, si introducono i cutoff α e L per cui

$$I_{\alpha,L}(\gamma) = \int_{\alpha}^L u^{1-\gamma} du = \begin{cases} \frac{L^{2-\gamma} - \alpha^{2-\gamma}}{2-\gamma} & , \text{ se } \gamma \neq 2 \\ \log \frac{L}{\alpha} & , \text{ se } \gamma = 2 \end{cases}$$

Si distinguono i seguenti casi:

- se $\gamma = 2$, si ha divergenza logaritmica sia per $\alpha \rightarrow 0$, sia per $L \rightarrow +\infty$;
- se $\gamma < 2$, allora $2 - \gamma > 0$ e, quindi, il termine $L^{2-\gamma} \rightarrow +\infty$, mentre $\alpha^{2-\gamma}$ resta finito, quindi $I(\gamma) \sim L^{2-\gamma}$;
- se $\gamma > 2$, allora $2 - \gamma < 0$, per cui, nel limite $\alpha \rightarrow 0$, $L \rightarrow +\infty$, si ha $I(\gamma) \sim \alpha^{2-\gamma}$.